# Documento de Requisitos del Producto de Latch

Steven Cuadra

Alfredo Montalvan

Caleb Tardencilla

Aris Gavarrete

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Americana (UAM)

CNU0525: Programación de Aplicaciones de Escritorio, Grupo 2

José A. Durán García

26 de noviembre de 2026

**Resumen**

Latch centraliza la administración de alquileres por unidad mediante una aplicación de escritorio con contratos, cargos, pagos parciales, garantías, mantenimiento y reportes. Este proyecto académico utiliza investigación documental y escenarios sintéticos para definir un alcance con Java 21, JavaFX y PostgreSQL. El documento establece ciento veintiséis requisitos funcionales, sesenta requisitos no funcionales, treinta y nueve historias de usuario y treinta y nueve casos de uso, con doce especificaciones detalladas. Las reglas precisan generación mensual, mora sin capitalización, consecutivos transaccionales y conservación de tasas por operación. La integración USD/NIO distingue la referencia comercial orientativa de la tasa autorizada para registrar un pago. La presentación adopta Aurora UI en dos temas completos, Claro y Oscuro, con preferencias locales y una modalidad sin efectos que conserva lectura y operaciones. La investigación contrasta artículos científicos, documentación de fabricantes, disposiciones nicaragüenses de protección de datos y publicaciones del Banco Central de Nicaragua. Los antecedentes de otros países no describen prácticas observadas en Managua. La planificación sigue seis períodos del 22 de octubre al 1 de diciembre de 2026, con 228 h programadas, 281,14 h de capacidad y 53,14 h de reserva, y entrega interna el 26 de noviembre. Los criterios de aceptación definen pruebas futuras; la revisión documental y de archivos no acredita una aplicación implementada, aceptación de participantes ni certificación jurídica.

*Palabras clave:* arrendamiento, requisitos, JavaFX, PostgreSQL, Aurora UI, concurrencia, Nicaragua

# Documento de Requisitos del Producto de Latch

## Introducción

El equipo construirá Latch como una aplicación de escritorio para administrar alquileres por unidad y contrato. El producto reunirá las obligaciones de pago, los abonos y los documentos administrativos que explican cada saldo. Este PRD fija el comportamiento exigible y sus criterios de aceptación para el docente y los cuatro integrantes del proyecto. El alcance procede de la base académica y funcional suministrada para esta revisión. La investigación externa respalda decisiones puntuales; las metas de rendimiento y los escenarios de uso son propuestas de diseño y no resultados obtenidos con una aplicación terminada.

El Brief de Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario para Latch (Cuadra et al., 2026a) especifica controles y pantallas; el Documento de Flujo de la Aplicación de Latch (Cuadra et al., 2026b), recorridos y transiciones. El Documento de Requisitos Técnicos de Latch (Cuadra et al., 2026d) fija la arquitectura y el Esquema de Base de Datos y Servicios de Latch (Cuadra et al., 2026e), la persistencia. El Plan de Implementación de Latch (Cuadra et al., 2026f) es la fuente del calendario, RACI, revisión cruzada, tareas TAR y casos de ejecución CP. Los seis documentos comparten módulos M01 a M12 y mantienen referencias cruzadas.

La Tabla 1 presenta convenciones de Lectura.

**Tabla 1**

*Convenciones de Lectura*

| Elemento | Interpretación | Aplicación |
|---|---|---|
| RF-Mxx-nn | Requisito funcional atómico | Una obligación por fila y criterio Dado, Cuando, Entonces. |
| RN-nn y RNF-nnn | Regla de negocio y requisito no funcional | RN conserva invariantes; RNF mide calidad. |
| HU-Mxx-nn y CU-nn | Historia de usuario y caso de uso | Identifican necesidad y recorrido del actor. |
| Must | Obligatorio para la versión demostrable | Se expresa con debe y condiciona la aceptación. |
| Should | Compromiso de calidad priorizado después de Must | Se especifica con debe porque también es verificable; no sustituye un Must. |

| Elemento | Interpretación | Aplicación |
|---|---|---|
| Could | Opcional planificado con menor prioridad | Solo fotografías y logotipo; la ausencia se declara al evaluar. |
| Won't | Excluido de esta entrega | Consta en la tabla de exclusiones; no genera RF. |
| Debería y podría | Recomendación y posibilidad fuera del compromiso obligatorio | Solo en justificaciones, nunca sustituyen el criterio del RF. |
| Hecho, decisión y supuesto | Fuente externa, elección del equipo y estimación no confirmada | Se distinguen en texto, tablas y Apéndice E. |

La prioridad MoSCoW ordena el esfuerzo sin cambiar la precisión de las obligaciones registradas. Un requisito conserva su identificador aunque cambie de prioridad y cualquier cambio documenta motivo, impacto y responsable. La palabra «debe» define una condición comprobable dentro del alcance propuesto para la evaluación académica, sin afirmar aprobación del docente. Las referencias a RA e IL proceden del resumen académico aportado, porque el syllabus original no estuvo disponible. El Apéndice A fija el vocabulario y el Apéndice C permite recorrer la relación entre requisitos, historias, casos y resultados de aprendizaje.

## Contexto y Planteamiento del Problema

### Antecedentes Documentados del Alquiler a Pequeña Escala

Balzarini y Boyd (2021) estudiaron estrategias de arrendadores con 71 entrevistas semiestructuradas en Filadelfia entre 2017 y 2019. El muestreo intencional incluyó propietarios de varias escalas, sin representar a la población. El artículo describe cobros, mantenimiento y negociación de planes de pago como tareas de gestión. Esas categorías ayudan a definir registros y movimientos para Latch, sin demostrar la eficacia del software. El estudio corresponde a Estados Unidos y no permite estimar prácticas, demanda de aplicaciones ni frecuencia de errores entre propietarios de Managua.

Reosti et al. (2024) combinaron registros y una encuesta de casi cuatro mil arrendadores para analizar regulación y prácticas en Seattle. El estudio identifica diferencias y semejanzas entre propietarios de distinta escala, sin justificar un perfil universal del pequeño arrendador.

Blanco et al. (2016) reúnen nueve estudios nacionales sobre vivienda en alquiler en América Latina y el Caribe; Nicaragua no integra esos casos. Ambos antecedentes acotan el uso de evidencia extranjera en este proyecto académico. La conveniencia de reunir contratos, saldos y comprobantes en Latch permanece como hipótesis de diseño que necesita evaluación posterior.

**Problema de Diseño**

El escenario académico exige conocer cuánto corresponde cobrar, cuánto se recibió y qué deuda permanece abierta en un contrato. Un pago parcial cambia varios saldos y un pago en otra moneda añade una tasa que debe conservarse. La garantía tiene una finalidad distinta de la renta y requiere movimientos separados para su liquidación. Latch vinculará esos registros mediante reglas verificables. El equipo no observó cuadernos, mensajes, hojas de cálculo ni expedientes de propietarios reales; esas herramientas son alternativas conceptuales para la comparación y no hallazgos de campo.

**Hipótesis y Supuestos del Proyecto**

El diseño supone que un Propietario necesita administrar varias unidades y puede delegar operaciones cotidianas a un Asistente. Un inquilino recibe documentos, pero no inicia sesión ni dispone de portal. La demostración usará contratos y personas ficticias identificadas como datos sintéticos, en un equipo con PostgreSQL local y una extensión posible a tres sesiones en red local. La hipótesis de utilidad consiste en que los registros relacionados permitan explicar saldos sin reconstruirlos fuera del sistema. Esa hipótesis tendrá revisión documental y escenarios de aceptación, sin atribuirle validación de mercado o aceptación de un cliente externo.

**Evidencia Documental y Límites de Generalización**

La investigación distingue el texto efectivamente leído de los resultados accesibles solo mediante resúmenes. Las funciones comerciales de Buildium y AppFolio se toman de páginas de sus fabricantes y describen sus productos, sin probar beneficios comparativos para Nicaragua. Las fuentes normativas establecen el texto consultado y sus artículos, con límites sobre reformas y aplicación a casos particulares. El Apéndice B registra evidencia y escenarios sintéticos; el

Apéndice E conserva fuentes y trazabilidad documental. No se realizaron entrevistas, mediciones SUS, pruebas con arrendadores ni consultas directas al syllabus de la asignatura.

## Justificación

La justificación técnica parte de las relaciones entre contrato, cargo, pago y recibo. Una transacción conserva la consistencia de estas operaciones cuando coinciden varios usuarios. PostgreSQL documenta que las secuencias pueden dejar huecos tras una reversión; por ello, Latch adopta un contador bloqueado dentro de la transacción del pago (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-a). La aceptación exigirá comprobar ese comportamiento con concurrencia y fallos inducidos. Esta elección resuelve una condición del proyecto, pero la consulta del manual no acredita que la aplicación ya la cumpla.

La justificación social se limita a facilitar documentos administrativos legibles y una explicación de obligaciones y abonos. El inquilino podrá recibir un estado de cuenta con fecha de corte, conceptos y saldos identificados; el sistema no decidirá conflictos, desalojos ni condiciones jurídicas de un contrato. En el plano académico, las operaciones propuestas conectan interfaz, SQL, ORM, concurrencia y servicios web con evidencias concretas para RA1 a RA5. El recibo digital permite prescindir de una impresión cuando el destinatario lo acepta, sin convertir esa posibilidad en una reducción ambiental medida o en una cifra de ahorro de papel.

## Objetivos

### Objetivo General

Desarrollar una versión demostrable de Latch que administre el ciclo de alquiler por unidad y contrato con los doce módulos definidos y una cadena trazable entre obligaciones, pagos y documentos. El equipo evaluará el producto mediante los ciento veintiséis requisitos funcionales y las reglas de negocio de esta propuesta. La entrega interna adoptada es el 26 de noviembre de 2026, dentro del calendario del Plan (Cuadra et al., 2026f), del 22 de octubre al 1 de diciembre: 228 h programadas, 281,14 h de capacidad y 53,14 h de reserva. La evaluación comprobará evidencias reproducibles con datos sintéticos y distinguirá los objetivos pendientes de los resultados realmente registrados durante la implementación.

### Objetivos Específicos

La Tabla 2 presenta objetivos por Resultado de Aprendizaje.

**Tabla 2**

*Objetivos por Resultado de Aprendizaje*

| Objetivo | Condición Medible | Evidencia Prevista |
|---|---|---|
| RA1 | Completar diez recorridos GUI con formularios, menús, barra y diálogos sin error bloqueante. | Guion, capturas y registro de ejecución. |
| RA2 | Ejecutar CRUD SQL con PreparedStatement en seguridad y bitácora y cuatro consultas agregadas. | Sentencias parametrizadas y contraste de filas. |
| RA3 | Ejecutar H1 a H6 con cancelación y cien recibos concurrentes sin huecos confirmados. | Registro de tareas y prueba de contención. |
| RA4 | Ejecutar CRUD ORM en ocho entidades y generar diez reportes con JasperReports. | Pruebas de persistencia, plantillas y archivos. |
| RA5 | Enviar HTTP, validar JSON e integrar USD/NIO y cuatro clases de fallo. | Solicitud identificada, fixtures y presentación de origen. |
| Calidad | Satisfacer 100 % de Must y 38 RN; completar los mismos diez recorridos en ambos temas y sin efectos. | Matriz de aceptación firmada por revisores del equipo. |

### Metas Medibles

La Tabla 3 presenta metas de la Versión Demostrable.

**Tabla 3**

*Metas de la Versión Demostrable*

| Meta | Umbral | Momento |
|---|---|---|
| Cobertura funcional | 126 RF con escenario y trazabilidad; 100 % de Must conformes. | 25/11/2026 (HIT-07) |
| Integridad financiera | 0 centavos de diferencia en cien operaciones sintéticas. | 10/11 y 25/11/2026 (HIT-04/HIT-07) |
| Interfaz concurrente | Latencia de respuesta del hilo JavaFX ≤ 200 ms en las tareas previstas. | 27/10 y 25/11/2026 (HIT-01/HIT-07) |
| Documentos | 10 reportes conciliados, con PDF y XLSX cuando corresponde. | 17/11/2026 (HIT-05) |
| Entrega | DOCX, PDF, código y versión ejecutable identificados por revisión. | 26/11 y 1/12/2026 (HIT-08/HIT-10) |

*Nota. Fechas según Cuadra et al. (2026f), Tabla 10, HIT-01 a HIT-10.* Los umbrales son metas de aceptación; no se han medido en una implementación de Latch.

## Alcance

### Dentro del Alcance

La Tabla 4 presenta módulos de Latch.

**Tabla 4**

*Módulos de Latch*

| Código | Módulo y Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| M01 | Seguridad y Usuarios. Controlar el acceso por cuenta individual y conservar la atribución de cada operación. | Must |
| M02 | Propiedades y Unidades. Organizar propiedades y unidades alquilables con sus condiciones de disponibilidad. | Must |
| M03 | Inquilinos. Mantener datos de contacto y consultar el historial asociado a cada inquilino. | Must |
| M04 | Contratos. Formalizar el canon y el calendario de ocupación de una unidad por un inquilino. | Must |
| M05 | Cargos y Cobranza. Registrar las obligaciones exigibles y calcular su saldo por contrato y período. | Must |
| M06 | Pagos y Recibos. Registrar el dinero recibido y su aplicación trazable a obligaciones y saldos a favor. | Must |
| M07 | Depósitos de Garantía. Separar el dinero retenido como garantía de los ingresos de renta y documentar su liquidación. | Must |
| M08 | Mantenimiento. Registrar solicitudes por unidad y los costos efectivos de su atención. | Must |
| M09 | Tipo de Cambio. Obtener una referencia comercial USD/NIO y conservar la procedencia de cada tasa utilizada. | Must |
| M10 | Reportes. Producir documentos de consulta y archivos exportados que concilien con los registros financieros. | Must |
| M11 | Panel Principal. Mostrar ocupación al instante de generación y cobranza con filtros y fecha de corte visibles. | Must |
| M12 | Configuración y Auditoría. Administrar parámetros, auditar cambios y conservar respaldos recuperables. | Must |

*Nota.* Must describe el módulo mínimo; dos RF de imágenes son Could y nueve condiciones complementarias son Should según el Apéndice D.

### Fuera del Alcance

La Tabla 5 presenta exclusiones de la Entrega.

**Tabla 5**

*Exclusiones de la Entrega*

| Función Excluida | Motivo y Límite |
|---|---|
| Contabilidad completa | No incluye libro mayor, estados financieros ni conciliación bancaria. |
| Facturación fiscal | Los recibos son administrativos; no acreditan autorización DGI. |
| Pasarelas de pago | Solo registra dinero informado; no transmite ni captura fondos. |
| Aplicación móvil o web y portal del inquilino | La implementación corresponde a escritorio JavaFX. |
| Mensajes automáticos por WhatsApp, SMS o correo | El usuario entrega los archivos por un medio externo. |
| Firma electrónica y OCR | No firma contratos ni extrae texto de documentos. |
| Decisiones jurídicas automáticas | No determina legalidad de canon, mora, desalojo o deducción. |
| Prorrateo automático y contabilidad multicotización | La renta mensual es completa y los totales permanecen separados por moneda. |

### Supuestos

La fecha de portada es una fecha interna de trabajo adoptada para entregar documentos y una versión demostrable; no confirma el calendario institucional. El contexto aportado sitúa la presentación y evaluación final el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. Cada integrante dispone de una capacidad estimada de doce horas semanales, sin evidencia de disponibilidad confirmada. Los volúmenes y equipos de referencia son supuestos para aceptación. El canon de demostración y la mora son valores configurables de escenario, y el PRD no los presenta como condiciones legales obligatorias para arrendadores nicaragüenses.

### Restricciones

La aplicación usará JDK 21, JavaFX, PostgreSQL y pgJDBC, con JDBC para seguridad, auditoría y consultas agregadas, e Hibernate para las entidades del negocio. La integración de reportes recibirá DTO mediante JavaBeans y evitará el adaptador HQL de JasperReports para

reducir el riesgo de mezclar versiones de Hibernate. La ventana de trabajo termina con el cierre académico de referencia del 1 de diciembre de 2026. Los cuatro integrantes revisarán código y documentación de otra persona, sin que la asignación propuesta certifique experiencia, disponibilidad o acuerdos previamente celebrados por el equipo.

**Dirección Visual y Preferencias de Presentación**

Latch adopta Aurora UI como dirección visual de luces violetas y turquesas de baja intensidad, con superficies opacas bajo formularios, tablas e importes. Malewicz (s. f.) describe este tratamiento en el fragmento accesible de su publicación; su artículo no demuestra mejoras de usabilidad. El producto tendrá exactamente dos temas, Claro y Oscuro, con Segoe UI y acciones índigo. Claro usará fondo neutro frío y paneles blancos; Oscuro, fondo azul noche y paneles azul pizarra. El Brief (Cuadra et al., 2026a) especifica tokens y composiciones; el TRD (Cuadra et al., 2026d), su implementación nativa con JavaFX y FXML.

Propietario y Asistente podrán cambiar el tema desde el acceso y desde la ventana principal sin modificar permisos administrativos. Antes de autenticar, la aplicación recuperará la última elección local; después, cargará la preferencia asociada al identificador opaco del usuario. Si falta el valor o falla su lectura, usará Claro. Un fallo de guardado conservará el cambio en la sesión y mostrará un aviso sin bloquear operaciones. La opción sin efectos funcionará en ambos temas y no requerirá otra tabla del dominio. Las luces serán estáticas en la primera versión y no crearán tareas concurrentes adicionales. El Brief es la fuente canónica de tokens de color, tipografía, espaciado, dimensiones y componentes; toda excepción visual se justifica y registra contra esa especificación.

La navegación usará barra lateral por módulos y barra superior de contexto dentro de una ventana única. Menús, herramientas y diálogos conservarán las interacciones de RA1. Los importes aparecerán sobre fondos uniformes y ningún degradado comunicará deuda, mora o éxito. OpenJFX (s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c) documenta CSS, GaussianBlur y RadialGradient para ese tratamiento visual. El PRD fija comportamientos y el Brief (Cuadra et al., 2026a) especifica

valores gráficos. La revisión medirá contraste, foco y uso por teclado sobre la presentación renderizada en ambos temas del producto.

**Dependencias**

La Tabla 6 presenta base Tecnológica Adoptada.

**Tabla 6**

*Base Tecnológica Adoptada*

| Componente | Versión y Uso Adoptado | Condición y Evidencia |
|---|---|---|
| Java | Temurin JDK 21.0.12.1+1, Windows x64 | Línea LTS 21; 21.0.13 no se afirma disponible en la tabla de soporte consultada. |
| Interfaz | OpenJFX 21.0.13; FXML; Scene Builder 21 | JavaFX 21 requiere JDK 17 o posterior; se adopta JDK 21. |
| Base de datos | PostgreSQL 18.6; pgJDBC 42.7.14 | Rama publicada y soportada; controlador org.postgresql:postgresql. |
| ORM | Hibernate ORM 7.4.6.Final | Versión publicada y compatible con Java 21; no es aprobación docente. |
| Reportes | JasperReports 7.0.8; Jaspersoft Studio 7.0.8 | PDF/XLSX con DTO; no se promete PDF/A ni PDF/UA. |
| HTTP y JSON | java.net.http.HttpClient de JDK 21; Gson 2.13.2 | HTTP en segundo plano y parseo tipado con validación de esquema. |
| Construcción | Maven 3.9.16; Git y GitHub | Dependencias fijadas y etiqueta de entrega; IDE IntelliJ IDEA compatible con JDK 21. |
| Servicio externo | ExchangeRate-API Free autenticado; base USD | Consulta orientativa; Bearer, 1500 solicitudes/mes, actualización diaria; sin SLA contratado. |
| Presentación | Aurora UI; Claro y Oscuro; Segoe UI | Implementación JavaFX nativa; preferencias locales y opción sin efectos; sin biblioteca Aurora homónima. |

Hibernate (s. f.) y Jaspersoft (2026a, 2026b) confirman las versiones de la Tabla 6. La extensión Hibernate de JasperReports 7.0.8 referencia 6.3.1.Final; Latch la excluirá y entregará DTO al reporte (Jaspersoft, s. f.-a). JavaFX 21.0.13 admite JDK 21 (Gluon, s. f.; Oracle, s. f.-b). Las fuentes oficiales respaldan soporte, construcción y JSON del conjunto elegido (Apache Software Foundation, s. f.; Eclipse Adoptium, s. f.-b; Google, 2025; PostgreSQL JDBC Driver,

s. f.). La consulta es documental y no equivale a compilar juntos los componentes ni a ejecutar pruebas de integración.

## Usuarios y Partes Interesadas

### Roles del Sistema

El Propietario administra la instalación y autoriza las operaciones que alteran políticas o corrigen registros financieros. El Asistente registra inquilinos, contratos, cargos y pagos dentro de los permisos asignados, además de consultar reportes. Cada persona usa una cuenta individual; compartir credenciales impide atribuir operaciones y queda fuera del modelo de uso. El inquilino figura como destinatario de documentos administrativos y no como usuario autenticado. La matriz aplica controles en servicios de aplicación además de ocultar acciones en la interfaz, porque una restricción visual por sí sola no protege la integridad de los movimientos. Cada servicio verifica usuario, rol y caducidad antes de escribir y repite la autorización cuando empieza una tarea diferida; la denegación conserva ERR-009 / MSG-062 y las excepciones de la matriz.

La Tabla 7 presenta permisos por Módulo.

**Tabla 7**

*Permisos por Módulo*

| Módulo | Propietario | Asistente |
|---|---|---|
| M01 | Acceso, gestión de usuarios y desbloqueos y cambio de contraseña propia; tema personal en acceso. | Acceso, cierre de su sesión y cambio de contraseña propia. Tema personal en acceso. |
| M02 | Alta, edición, consulta y baja lógica | Consulta de unidades y edición de condiciones/foto (PAN-05 y PAN-21 en edición); sin alta de propiedad ni unidad, sin bajas ni restricción En mantenimiento. |
| M03 | Alta, edición, consulta y desactivación | Alta, edición y consulta; sin bajas. |
| M04 | Preparar, activar, renovar, terminar y consultar; confirmar el cierre con garantía/liquidación. | Preparar, activar y consultar; preparar renovación y terminación. El Propietario confirma el cierre con garantía/liquidación; el Asistente solo puede confirmarlo con garantía inicial cero y sin movimientos. |

| Módulo | Propietario | Asistente |
|---|---|---|
| M05 | Generar, registrar, consultar y anular cargos | Generar, registrar y consultar; sin anulación. |
| M06 | Cobrar, aplicar, reimprimir y anular recibos | Cobrar, aplicar y reimprimir; sin anulación. |
| M07 | Registrar y liquidar garantías | Registrar garantía al activar y consultar; sin aplicar ni devolver. |
| M08 | Registrar, editar estados, costos y consultar | Registrar, editar estados, costos y consultar. |
| M09 | Consultar y autorizar tasa manual | Consultar y solicitar actualización dentro de la frecuencia; sin autorización manual. |
| M10 | Generar, consultar y exportar reportes | Generar, consultar y exportar reportes; sin bitácora restringida. |
| M11 | Consultar indicadores y abrir detalle Cambiar tema y efectos personales. | Consultar indicadores y abrir detalle. Cambiar tema y efectos personales. |
| M12 | Configurar, consultar auditoría, respaldar y restaurar | Sin parámetros administrativos, auditoría ni respaldos; presentación personal gestionada desde M01/M11. |

**Arquetipos Sintéticos de Usuario**

Los arquetipos traducen el alcance a necesidades y no describen participantes reales. El Propietario sintético administra doce unidades en tres propiedades, revisa garantías y autoriza correcciones de recibos. El Asistente sintético registra abonos y prepara estados de cuenta en una jornada de prueba. Un tercer perfil corresponde al Propietario que opera solo y requiere respaldo y recuperación sin soporte permanente. Los volúmenes son datos de escenario, ajenos a una encuesta. Los estudios aportan contexto sobre gestión del alquiler, sin validar estos perfiles ni sus preferencias de interfaz.

La Tabla 8 presenta arquetipos de Revisión.

**Tabla 8**

*Arquetipos de Revisión*

| Arquetipo | Objetivo | Necesidades y Escenario |
|---|---|---|
| Propietario delegado, sintético | Revisar saldos y autorizar correcciones | Consulta cartera, revisa 12 unidades y anula un recibo erróneo conservando el número. |

| Arquetipo | Objetivo | Necesidades y Escenario |
|---|---|---|
| Asistente de cobro, sintético | Registrar abonos de la jornada | Requiere búsqueda de contrato, aplicaciones visibles y aviso de tasa sin autorización. |
| Propietario operador, sintético | Conservar los registros y operar sin red externa | Usa PostgreSQL local, tasa autorizada por fecha, respaldo diario y recuperación aislada. |

**Partes Interesadas**

La Tabla 9 presenta intereses y Comunicación Propuesta.

**Tabla 9**

*Intereses y Comunicación Propuesta*

| Parte | Interés | Influencia | Comunicación Propuesta |
|---|---|---|---|
| José A. Durán García | Evaluar resultados de aprendizaje y originalidad | Alta, evaluación académica | Demostración del 26 de noviembre y cierre de referencia del 1 de diciembre; fechas aportadas, sin confirmación institucional. |
| Steven Cuadra | Coherencia del PRD, seguridad y concurrencia | Alta, coordinación propuesta | Seguimiento asíncrono diario con TAR, horas y bloqueos; revisión y retrospectiva por sprint según el Plan (Cuadra et al., 2026f). |
| Alfredo Montalvan | Integridad y persistencia PostgreSQL | Alta, responsable de datos propuesto | Seguimiento asíncrono diario y revisión por sprint; revisión cruzada según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tabla 4 y apartado «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |
| Caleb Tardencilla | Recorridos JavaFX y pruebas | Alta, responsable de interfaz propuesto | Seguimiento asíncrono diario y revisión por sprint; revisión cruzada según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tabla 4 y apartado «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |
| Aris Gavarrete | Servicio HTTP, reportes y distribución | Alta, responsable de integración propuesto | Seguimiento asíncrono diario y revisión por sprint; revisión cruzada según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tabla 4 y apartado «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |

| Parte | Interés | Influencia | Comunicación Propuesta |
|---|---|---|---|
| Roles y destinatarios sintéticos | Permisos, comprobantes y saldos explicables | Media como criterio de diseño | Revisión de escenarios por el equipo; no hay contacto con participantes reales. |

## Visión y Propuesta de Valor

Latch permitirá que un pequeño propietario consulte la situación de una unidad y explique la deuda de su contrato con registros relacionados. El valor esperado depende de que los pagos parciales, las conversiones y las garantías conserven sus vínculos y documentos. La meta operativa es completar diez recorridos críticos con saldos conciliados y sin congelar la interfaz. Un recibo mantendrá el mismo número cuando se reimprima o anule. Estas condiciones describen una propuesta de producto para evaluación académica; el equipo no ha medido ahorro de tiempo, satisfacción, rentabilidad ni adopción de propietarios de Managua.

### Análisis de Alternativas

La comparación usa criterios observables: relación entre registros, concurrencia, documentos y adecuación al escenario USD/NIO. El cuaderno y la hoja de cálculo son modelos conceptuales con configuración manual definida para el análisis. Buildium y AppFolio documentan cobros y operaciones del alquiler en sus sitios oficiales (AppFolio, s. f.; Buildium, s. f.). Estas fuentes no verifican cobertura nicaragüense, soporte de NIO ni costo aplicable al equipo. Latch responde al alcance académico y a los resultados de aprendizaje, sin una afirmación de superioridad comercial o de beneficios medidos.

La Tabla 10 presenta alternativas con Criterios Delimitados.

**Tabla 10**

*Alternativas con Criterios Delimitados*

| Criterio | Cuaderno Conceptual | Hoja de Cálculo Conceptual | Productos Reconocidos | Latch Propuesto |
|---|---|---|---|---|
| Relación contrato, cargo y pago | Referencias escritas por operador. | Depende de diseño y fórmulas manuales. | Buildium y AppFolio declaran gestión de alquileres. | Relaciones verificadas por restricciones y RF. |
| Operación simultánea | Un ejemplar requiere coordinación humana. | Depende de plataforma y controles implementados. | No se evaluó concurrencia de estos productos. | H4 y transacciones con prueba prevista de cien recibos. |
| Documentos | Redacción o reproducción manual. | Plantillas configuradas por quien la administra. | Ambos declaran funciones de reportes. | Diez catálogos definidos con PDF/XLSX. |
| Escenario USD/NIO | Operador registra el cálculo. | Operador configura tasas y conversión. | Cobertura NIO y Nicaragua no verificada. | Tasa por operación y autorización de fuente. |
| Adecuación académica | No implementa RA1 a RA5. | No demuestra por sí sola el conjunto Java exigido. | Comprar un producto no implementa el proyecto. | Implementación propia con evidencias por RA. |

**Beneficios Esperados**

La propuesta espera facilitar la revisión de deuda mediante un estado de cuenta que reconcilie cargos, abonos y créditos a una fecha de corte. La comprobación exigirá diferencia cero entre sus totales y los movimientos persistidos en el conjunto sintético. El panel reducirá la navegación necesaria para abrir cartera o contratos por vencer mediante enlaces al detalle filtrado. La meta de acceso al panel es de dos segundos en el percentil 95 del entorno de referencia. El equipo medirá esas condiciones durante implementación; no existen resultados históricos que permitan afirmar una mejora porcentual frente a otras herramientas.

## Metodología de Levantamiento de Requisitos

### Investigación Documental y Derivación

La búsqueda del 22 de octubre de 2026 cubrió pequeños arrendadores, gestión del alquiler y tecnologías del proyecto. Las consultas combinaron small-scale landlords, rental management, JavaFX themes y protección de datos Nicaragua. La selección exigió autor identificado, publicación original y relación con una decisión del PRD. La revisión incluyó artículos completos y limitó las páginas comerciales a funciones documentadas del proveedor. Excluyó fuentes anónimas y publicidad como prueba de eficacia. El Apéndice E registra afirmaciones, acceso, fecha y secciones consultadas para rastrear el uso de cada fuente.

El equipo derivará escenarios de cada operación y conservará su relación con reglas, módulos y resultados de aprendizaje. Otro integrante revisará identificadores, permisos, estados y criterios de aceptación de cada entrega. Las historias estiman complejidad relativa en puntos y no representan horas de trabajo. La ausencia de campo impide validar preferencias, carga cognitiva o demanda de mercado. La aceptación prevista será académica y técnica sobre datos sintéticos; la investigación documental no sustituye pruebas con usuarios ni valida una instalación operativa para contratos de personas reales. Cada incremento incluye revisión cruzada y seguimiento de riesgos; las observaciones se clasifican como defecto, aclaración o cambio de alcance, con responsable y resolución. Una actividad programada o revisión documental no acredita una prueba ejecutada.

**Cronograma y Capacidad Propuestos**

La Tabla 11 presenta plan de Trabajo con Dependencias y Capacidad.

**Tabla 11**

*Plan de Trabajo con Dependencias y Capacidad*

| Intervalo | Entregable y Dependencia | Responsables Propuestos | Capacidad y Asignación |
|---|---|---|---|
| Sprint 0: 22–27/10/2026 | Base repetible, acceso y esqueleto FXML en ambos temas; concurrencia y sección crítica antes de HIT-01. TAR-001 a TAR-016 (Plan, Apéndice A). | Responsables nominales según las TAR del Plan (Cuadra et al., 2026f, Apéndice A); RACI y revisión en sus Tablas 4–5. | 32 h programadas; capacidad 41,142857 h; reserva 9,142857 h. |
| Sprint 1: 28/10–3/11/2026 | Seguridad, catálogos y contratos con ORM; depende de base y escenarios de Sprint 0. TAR-017 a TAR-032 (Plan, Apéndice A). | Responsables nominales según las TAR del Plan (Cuadra et al., 2026f, Apéndice A); RACI y revisión en sus Tablas 4–5. | 40 h programadas; capacidad 48,000000 h; reserva 8,000000 h. |
| Sprint 2: 4–10/11/2026 | H1/H2, pagos, garantías y H4; depende de contratos y seguridad; HIT-04. TAR-033 a TAR-048 (Plan, Apéndice A). | Responsables nominales según las TAR del Plan (Cuadra et al., 2026f, Apéndice A); RACI y revisión en sus Tablas 4–5. | 40 h programadas; capacidad 48,000000 h; reserva 8,000000 h. |
| Sprint 3: 11–17/11/2026 | Mantenimiento, panel, respaldo y diez reportes; depende del circuito financiero; HIT-05. TAR-049 a TAR-064 (Plan, Apéndice A). | Responsables nominales según las TAR del Plan (Cuadra et al., 2026f, Apéndice A); RACI y revisión en sus Tablas 4–5. | 40 h programadas; capacidad 48,000000 h; reserva 8,000000 h. |
| Sprint 4: 18–25/11/2026 | HTTP, regresión, ambos temas, recuperación y documentación; depende de módulos integrados; HIT-06/HIT-07. TAR-065 a TAR-080 (Plan, Apéndice A). | Responsables nominales según las TAR del Plan (Cuadra et al., 2026f, Apéndice A); RACI y revisión en sus Tablas 4–5. | 44 h programadas; capacidad 54,857143 h; reserva 10,857143 h. |

| Intervalo | Entregable y Dependencia | Responsables Propuestos | Capacidad y Asignación |
|---|---|---|---|
| Cierre: 26/11–1/12/2026 | Entrega interna, observaciones, correcciones, ensayo y cierre; depende de RC; HIT-08 a HIT-10. TAR-081 a TAR-096 (Plan, Apéndice A). | Responsables nominales según las TAR del Plan (Cuadra et al., 2026f, Apéndice A); RACI y revisión en sus Tablas 4–5. | 32 h programadas; capacidad 41,142857 h; reserva 9,142857 h. |
| Total: 22/10–1/12/2026 (41 días) | TAR-001 a TAR-096; seis períodos según el Plan (Cuadra et al., 2026f, Apéndice A). | Cuatro integrantes; 57 h programadas por persona. | 228 h programadas; capacidad 281,142857 h (281,14); reserva 53,142857 h (53,14), equivalente al 18,902439 % (18,90 %). |

El calendario único es el del Plan (Cuadra et al., 2026f, Tabla 8 y Apéndice A): Sprint 0, 22–27/10; S1, 28/10–3/11; S2, 4–10/11; S3, 11–17/11; S4, 18–25/11; Cierre, 26/11–1/12/2026. Las TAR-001 a TAR-096 suman 32 + 40 + 40 + 40 + 44 + 32 = 228 h programadas. La capacidad del equipo es 48 × 41/7 = 281,142857 h y la reserva, 53,142857 h (18,902439 %); se muestran 281,14 h, 53,14 h y 18,90 % al redondear. Cada integrante tiene 57 h programadas y 70,285714 h de capacidad. Son estimaciones, no horas ejecutadas.

La Tabla 12 remite a la matriz RACI y al mapa único de revisión cruzada del Plan de Implementación (Cuadra et al., 2026f).

**Tabla 12**

*Fuentes Canónicas de Responsabilidad y Revisión*

| Elemento | Fuente canónica |
|---|---|
| Matriz RACI de entregables | Cuadra et al. (2026f), Tabla 5. Las asignaciones R/A/C/I se consultan allí; no se mantiene una matriz alternativa en el PRD. |
| Responsabilidades, relevo y revisión cruzada | Cuadra et al. (2026f), Tabla 4 y apartado «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |

*Nota.* Se conserva el número de tabla. La única matriz RACI es la Tabla 5 del Plan (Cuadra et al., 2026f): R ejecuta, A responde por el resultado y hay uno por entregable, C consulta e I recibe información. La asignación no acredita un acuerdo celebrado. Los cuatro reciben información mediante el registro común de cambios. La Tabla 4 y el apartado «Revisión Cruzada y Decisión Técnica» del Plan fijan el mapa único de revisión y relevo.

## Reglas de Negocio

Las reglas fijan invariantes del producto y conservan RN-01 a RN-15 de la base común con precisiones necesarias para operar. El estado Vencido de un contrato mantiene la reserva de la unidad hasta un cierre explícito, porque la fecha final por sí sola no acredita desocupación. El consecutivo sin saltos se define para pagos confirmados dentro de la base activa; una anulación conserva su número y una transacción revertida no lo consume. Las reglas complementarias resuelven redondeo, reintentos, estados y dependencias de reversión sin atribuir a la normativa una decisión financiera que corresponde al diseño.

La Tabla 13 presenta reglas de Negocio y Estado de Revisión.

**Tabla 13**

*Reglas de Negocio y Estado de Revisión*

| ID | Regla | Fuente | Módulos | Estado de Validación |
|---|---|---|---|---|
| RN-01 | Una unidad admite a lo sumo un contrato activo en un mismo intervalo; activo comprende Vigente, Por vencer y Vencido pendiente de cierre. | Base RN-01 ampliada | M02 M04 | Especificada |

| ID | Regla | Fuente | Módulos | Estado de Validación |
|---|---|---|---|---|
| RN-02 | La fecha final cumple fin >= inicio + 1 mes calendario; si falta el día en el mes destino se usa su último día. Un mes natural completo del día 1 al 31 exige fin >= día 1 del mes siguiente. | Base RN-02 precisada | M04 | Especificada |
| RN-03 | El canon contractual es positivo y se pacta exclusivamente en NIO o USD; su moneda permanece en los movimientos históricos. | Base RN-03 | M02 M04 M06 | Especificada |
| RN-04 | Hay una sola renta por contrato y período AAAA-MM; la combinación es única en la base de datos, incluso al reintentar H1. | Base RN-04 | M05 | Especificada |
| RN-05 | La mora surge una sola vez por renta vencida tras la gracia, como monto fijo o porcentaje del principal pendiente en ese instante; excluye Mora de la base. | Base RN-05 precisada | M05 M12 | Especificada |
| RN-06 | El abono cubre primero cargos vencidos por fecha y luego identificador, salvo selección manual; sin vencidos o con excedente, queda a favor del mismo contrato y moneda. El crédito se aplica al generar el siguiente cargo. | Base RN-06 precisada | M05 M06 | Especificada |
| RN-07 | Cada pago confirmado consume un consecutivo único contiguo. Pago, aplicaciones, reserva del contador, recibo y auditoría confirman en una transacción con una Session y una conexión; rollback antes del commit no consume número, anulación posterior conserva número e historial. nextval no sustituye el contador transaccional. | Base RN-07 resuelta | M06 | Especificada |
| RN-08 | Pagos y recibos son inmutables tras confirmar; solo el Propietario anula con motivo, actor e instante. El número permanece visible y nunca se reutiliza. | Base RN-08 | M06 | Especificada |
| RN-09 | La conversión usa NIO por USD autorizada para la fecha efectiva del pago, separada de la fecha operativa obtenida de la BD; NIO a USD divide y USD a NIO multiplica. Se guardan originales, conversión y procedencia. | Base RN-09 precisada | M06 M09 | Especificada |

| ID | Regla | Fuente | Módulos | Estado de Validación |
|---|---|---|---|---|
| RN-10 | Al activar se registra el depósito pactado ≥ 0 en moneda contractual, separado de renta; con cero queda Retenido sin movimientos ni recibo. Al terminar se aplica o devuelve con conceptos por deducción y aprobación del Propietario. | Base RN-10 ampliada | M04 M07 | Especificada |
| RN-11 | La baja de unidad o inquilino es lógica, por Propietario y solo sin contrato activo; la propiedad con unidades activas tampoco se da de baja. | Base RN-11 ampliada | M02 M03 | Especificada |
| RN-12 | Un contrato activo pasa a Por vencer cuando faltan entre cero y treinta días inclusive; el umbral se configura y H2 lo revisa cada cinco minutos por defecto. | Base RN-12 precisada | M04 M11 M12 | Especificada |
| RN-13 | Solo el Propietario gestiona usuarios, cambia parámetros, anula recibos y cargos, liquida garantía, restaura y realiza bajas lógicas. | Base RN-13 ampliada | M01 M05 M06 M07 M12 | Especificada |
| RN-14 | Cada operación financiera conserva actor, instante UTC, correlación y referencia en la misma transacción. El instante y la fecha operativa se obtienen de now() de la BD; el visor usa America/Managua. La fecha efectiva del pago se ingresa por separado y no sustituye la fecha operativa. Si \|reloj local − BD\| > 5 min se bloquean nuevas operaciones financieras (ERR-057 / MSG-080) hasta corregir el desfase; la comprobación se ejecuta antes de escribir y no interrumpe una transacción financiera ya iniciada ni sustituye la validación de la fecha efectiva. pago.fecha_pago conserva la fecha efectiva y pago.creado_en el instante de BD. Variante de CP-040. | Base RN-14 precisada | M06 M07 M12 | Especificada |
| RN-15 | Las contraseñas usan hash salado; cinco fallos consecutivos bloquean quince minutos y un acceso correcto reinicia el contador. Un Propietario no bloqueado puede desbloquear otra cuenta. | Base RN-15 precisada | M01 M12 | Especificada |

| ID | Regla | Fuente | Módulos | Estado de Validación |
|---|---|---|---|---|
| RN-16 | Los catálogos comunes conservan los términos de la base; código de unidad es único por propiedad y nombre de cuenta es único sin distinguir mayúsculas. | Diseño adicional | M01 M02 | Especificada |
| RN-17 | El día de pago admite 1 a 31 y se ajusta al último día del mes. La renta cubre un período mensual; se adopta canon completo sin prorrateo automático. | Diseño adicional | M04 M05 | Especificada |
| RN-18 | Se recopilan datos mínimos para el contrato; identificación, emergencia y adjuntos son opcionales. Se excluyen salud y biometría innecesarias; los datos financieros del alquiler tienen acceso restringido como datos sensibles. | Diseño de minimización ; Ley 787 | M03 | Especificada |
| RN-19 | Borrador puede activarse o cancelarse. Renovar solo se inicia desde Vigente o Por vencer y crea un sucesor Borrador enlazado. Terminar se permite desde Vigente, Por vencer o Vencido; el cierre atómico termina el anterior y activa el sucesor. Vencido conserva deuda y reserva la unidad hasta cierre explícito. | Diseño adicional | M04 | Especificada |
| RN-20 | H1 confirma por contrato y permite cancelar entre contratos; cada reintento omite el período ya confirmado. H1 y H2 comparten bloqueo por contrato al escribir cargos. | Diseño de concurrencia | M05 | Especificada |
| RN-21 | Cada solicitud financiera lleva UUID de idempotencia único; al reintentar se recupera el resultado confirmado en lugar de duplicar pago o devolución. | Diseño de integridad | M06 M07 | Especificada |

| ID | Regla | Fuente | Módulos | Estado de Validación |
|---|---|---|---|---|
| RN-22 | Una tasa comercial solo se muestra como referencia orientativa; el JSON exige NIO/USD finito entre 1 y 100 inclusive. Fuera de banda no se guarda como referencia vigente y se registra M09, REFERENCIA_EN_CUARENTENA, con valor y huella en bitacora, sin tabla nueva. Para una tasa manual positiva fuera de 1 a 100 NIO/USD, la banda es una advertencia de revisión que exige confirmación del Propietario, sin restricción de banda en la BD. El pago entre monedas exige tasa autorizada para su fecha efectiva y fuente admisible. Una tasa de otra fecha se identifica como histórica; ninguna tasa comercial se rotula oficial BCN. | Diseño cambiario | M09 M06 | Especificada |
| RN-23 | Un costo de mantenimiento es gasto del propietario; repercutirlo al inquilino requiere cargo separado y concepto autorizado, sin automatismo entre ambos registros. | Diseño financiero | M05 M08 | Especificada |
| RN-24 | Si el saldo es cero el cargo es Pagado; si tiene saldo y vencimiento pasado es Vencido; en otro caso es Parcial con abono o Pendiente sin abono. Anulado prevalece. | Diseño de estados | M05 M10 M11 | Especificada |
| RN-25 | Los adjuntos admitidos tienen máximo cinco MiB y se copian a un directorio controlado con nombre interno aleatorio, validación de firma y huella; se excluyen ejecutables. | Diseño de archivos | M02 M03 M04 M12 | Especificada |
| RN-26 | Con depósito pactado cero se registra Retenido sin movimientos ni recibo. El depósito inicial equivale a aplicaciones más devoluciones más remanente. Con remanente y devoluciones es Devuelto parcial; con remanente sin devolución es Retenido; agotado con devolución es Devuelto, y agotado solo con aplicaciones es Aplicado. | Diseño de estados | M07 | Especificada |
| RN-27 | Mantenimiento permite Abierta a En proceso o Cancelada y En proceso a Resuelta o Cancelada; Resuelta y Cancelada son terminales. Los gastos confirmados permanecen trazables. | Diseño de estados | M08 | Especificada |

| ID | Regla | Fuente | Módulos | Estado de Validación |
|---|---|---|---|---|
| RN-28 | Reportes mantienen filtros, corte y moneda; REP-05 y la ocupación del panel usan el instante de generación sin fecha histórica seleccionable. Los totales no mezclan monedas y las exportaciones usan temporal y publicación por cambio de nombre. | Diseño de reportes | M10 M12 | Especificada |
| RN-29 | El respaldo incluye base y adjuntos bajo exclusión de escrituras, cifrado AES-256-GCM con contraseña de respaldo; la restauración exige mantenimiento, autenticidad verificada antes de descifrar, hashes y copia previa. Credenciales de conexión quedan fuera del paquete. Espera las escrituras ya iniciadas y conserva una copia coherente de base, adjuntos y manifiesto. La restauración exige clientes detenidos y validación aislada antes de sustituir la instalación. El paquete excluye también claves. Si existen recibos posteriores al respaldo, mantiene mantenimiento hasta conciliar, sin reutilizar ni renumerar consecutivos. | Diseño de recuperación | M12 | Especificada |
| RN-30 | H6 solicita cancelación y espera terminación de H1, H2, H3 y H5; H4 termina con su transacción. Si no finalizan en diez segundos, muestra el bloqueo y conserva el proceso abierto. | Diseño de ciclo de vida | M12 | Especificada |
| RN-31 | Solo se anula un pago si sus créditos no tienen aplicaciones posteriores activas; se revierten primero esas dependencias mediante operaciones autorizadas con trazabilidad. | Resolución de reversión | M06 | Especificada |
| RN-32 | Los importes se manejan en decimal, dos decimales monetarios y ocho para tasa; redondeo HALF_EVEN al convertir el total del pago y remanente asignado al último cargo. | Diseño de precisión | M05 M06 M07 M09 | Especificada |
| RN-33 | Un nuevo contrato no modifica rentas confirmadas. Una corrección financiera se documenta como anulación autorizada y nueva operación, con referencia cruzada. | Diseño de inmutabilidad | M04 M05 M06 | Especificada |
| RN-34 | Al pasar el día final sin terminación o renovación, H2 marca Vencido. El primer y último período con contrato activo conservan renta completa; una terminación no crea rentas futuras. | Diseño de vencimiento | M04 M05 | Especificada |

| ID | Regla | Fuente | Módulos | Estado de Validación |
|---|---|---|---|---|
| RN-35 | La presentación admite exactamente Claro y Oscuro, ambos Aurora UI; Claro inicia cuando falta preferencia válida. No hay sincronización automática con Windows. | Decisión visual del proyecto | M01 M11 | Especificada |
| RN-36 | La última elección local rige antes del acceso; después rige la preferencia por id opaco de usuario. Error de lectura usa Claro; error de guardado conserva sesión y avisa. | Decisión de preferencia local | M01 M11 | Especificada |
| RN-37 | Tema y efectos son preferencias personales de ambos roles; no cambian permisos, importes, reglas financieras ni contenido de reportes. | Decisión de separación funcional | M01 M06 M10 M11 | Especificada |
| RN-38 | La modalidad sin efectos conserva ambos temas y elimina luces y desenfoques decorativos. Las luces de la primera versión son estáticas y no comunican estados financieros. | Decisión de legibilidad | M01 M11 | Especificada |

*Nota.* Especificada significa definida documentalmente; ninguna regla fue probada sobre una implementación de Latch. Las derivadas de privacidad son controles propuestos, con límites en Requisitos de Datos. RN-01 incluye Vigente, Por vencer y Vencido para evitar superposición accidental.

## Requisitos Funcionales

Los requisitos describen obligaciones observables del producto y usan un criterio Dado, Cuando, Entonces por fila. La columna de trazabilidad identifica resultados e indicadores del resumen académico suministrado y añade la regla aplicable. Los escenarios de aceptación son sintéticos y previstos, sin resultados de ejecución de Latch. El Apéndice C conserva el vínculo completo con las historias y casos de uso para revisar cobertura. La priorización mantiene como Must las invariantes financieras; Should y Could ordenan condiciones complementarias dentro del mismo catálogo, con identificación explícita para la evaluación de entrega.

**M01 Seguridad y Usuarios**

El acceso identifica al actor antes de consultar datos o registrar movimientos. Las cuentas tienen un rol único y un estado que permite restringir operaciones sin borrar su historial. El bloqueo temporal usa un contador persistente y evita revelar si un nombre de usuario existe. La autorización se comprobará en los servicios y no dependerá de la visibilidad de un botón. Los parámetros iniciales son cinco fallos, quince minutos de bloqueo y quince minutos de inactividad. Esos valores son decisiones de diseño y pueden modificarse dentro de los límites de configuración establecidos.

La Tabla 14 presenta requisitos de Seguridad y Usuarios.

**Tabla 14**

*Requisitos de Seguridad y Usuarios*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M01-01 | El sistema debe autenticar cuentas activas por usuario y contraseña. | Must | Dado una cuenta activa, Cuando se ingresa su contraseña correcta, Entonces abre una sesión del rol asignado. | RA1 IL1.2; RA2 IL2.1; RN-15 |
| RF-M01-02 | El sistema debe rechazar credenciales incorrectas sin revelar si existe la cuenta. | Must | Dado credenciales inválidas, Cuando se intenta ingresar, Entonces muestra un mensaje genérico y registra el intento fallido. | RA1 IL1.3; RA2 IL2.2; RN-15 |
| RF-M01-03 | El sistema debe almacenar contraseñas con Argon2id y sal única por cuenta. | Must | Dado una contraseña nueva, Cuando se guarda la cuenta, Entonces persiste el hash y la sal sin texto plano. | RA2 IL2.3; RN-15 |
| RF-M01-04 | El sistema debe bloquear el acceso tras cinco intentos fallidos consecutivos. | Must | Dado cuatro fallos previos, Cuando ocurre el quinto fallo, Entonces bloquea la cuenta durante quince minutos. | RA2 IL2.3; RN-15 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M01-05 | El sistema debe restringir acciones según el rol autorizado. | Must | Dado una sesión de Asistente, Cuando se solicita anular un recibo, Entonces deniega la operación sin alterar datos. Dada una tarea diferida autorizada al programarse, Cuando empieza a operar, Entonces el servicio revalida usuario, rol y caducidad antes de escribir; si ya no está autorizada, deniega con ERR-009 / MSG-062. | RA1 IL1.2; RA2 IL2.3; RN-13 |
| RF-M01-06 | El sistema debe permitir al Propietario crear cuentas con uno de los dos roles. | Must | Dado un Propietario autenticado, Cuando registra un usuario único, Entonces crea la cuenta activa con el rol elegido. | RA2 IL2.2; RN-13 |
| RF-M01-07 | El sistema debe cerrar la sesión tras quince minutos de inactividad. | Should | Dado una sesión abierta sin cambios pendientes, Cuando transcurre el umbral, Entonces cierra la sesión y vuelve al inicio de sesión. | RA1 IL1.2; RN-15 |
| RF-M01-08 | El sistema debe cerrar la sesión mediante una acción explícita. | Must | Dado una sesión abierta, Cuando se confirma cerrar sesión, Entonces descarta credenciales de memoria y presenta el acceso. | RA1 IL1.3; RN-15 |
| RF-M01-09 | El sistema debe permitir al Propietario cambiar el rol de otra cuenta activa. | Must | Dado una cuenta Asistente existente, Cuando el Propietario confirma otro rol, Entonces guarda el rol y exige nueva sesión de la cuenta afectada. | RA2 IL2.2, IL2.3; RN-13 |
| RF-M01-10 | El sistema debe permitir al Propietario desactivar otra cuenta sin borrar su historial. | Must | Dado dos cuentas Propietario activas, Cuando se confirma desactivar una, Entonces impide nuevos accesos de esa cuenta y conserva el último Propietario activo. | RA2 IL2.2, IL2.3; RN-13 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M01-11 | El sistema debe permitir al Propietario restablecer la contraseña de otra cuenta y a ambos roles cambiar su propia contraseña. | Must | Dado una cuenta existente y contraseña temporal válida, Cuando el Propietario confirma el restablecimiento de otra cuenta, Entonces reemplaza el hash y exige cambio al próximo acceso. Dado un Propietario o Asistente autenticado y su contraseña actual válida, Cuando confirma una nueva contraseña válida para su propia cuenta, Entonces reemplaza el hash de esa cuenta. | RA2 IL2.2, IL2.3; RN-15 |
| RF-M01-12 | El sistema debe ofrecer Claro y Oscuro en la pantalla de acceso. | Must | Dado el acceso visible, Cuando cualquier rol elige Oscuro, Entonces cambia la presentación sin autenticar ni alterar credenciales. | RA1 IL1.1, IL1.2; RN-35 |
| RF-M01-13 | El sistema debe restaurar la última elección local antes de autenticar. | Must | Dado un inicio posterior, Cuando la preferencia local es válida, Entonces muestra ese tema; si falta o no se lee, muestra Claro. | RA1 IL1.2; RN-36 |
| RF-M01-14 | El sistema debe cargar la preferencia del usuario por su identificador opaco después del acceso. | Must | Dado usuario A autenticado, Cuando tiene Oscuro guardado y el acceso usaba Claro, Entonces aplica Oscuro; sin valor válido usa Claro. | RA1 IL1.2; RN-36 |
| RF-M01-15 | El sistema debe informar un fallo al guardar la preferencia sin revertir el cambio de sesión. | Must | Dado el almacén local sin escritura, Cuando cambia el tema, Entonces conserva la elección durante la sesión y muestra un aviso no bloqueante. | RA1 IL1.3; RN-36 |

**M02 Propiedades y Unidades**

Las propiedades agrupan unidades y permiten consultar su ubicación y condiciones de referencia. Cada unidad conserva un tipo del catálogo y un código único dentro de su propiedad. El canon de referencia orienta la preparación de contratos y no reemplaza el canon pactado en

ellos. La ocupación resulta del ciclo contractual, mientras que mantenimiento e inactividad restringen nuevas activaciones. Una fotografía es opcional y su ausencia no impide alquilar la unidad. El historial financiero permanece vinculado cuando el Propietario autoriza una baja lógica que cumpla las reglas de integridad del inventario.

La Tabla 15 presenta requisitos de Propiedades y Unidades.

**Tabla 15**

*Requisitos de Propiedades y Unidades*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M02-01 | El sistema debe permitir al Propietario registrar propiedades con nombre y dirección. | Must | Dado datos válidos de propiedad, Cuando se confirma el alta, Entonces guarda una propiedad con identificador único. | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1; RN-11 |
| RF-M02-02 | El sistema debe permitir al Propietario registrar unidades de tipo Casa, Apartamento, Cuarto o Local comercial. | Must | Dado una propiedad activa, Cuando se guarda una unidad, Entonces vincula la unidad y conserva el tipo elegido. | RA4 IL4.1; RN-16 |
| RF-M02-03 | El sistema debe impedir códigos de unidad repetidos dentro de una propiedad. | Must | Dado un código existente en la propiedad, Cuando se intenta reutilizarlo, Entonces rechaza el duplicado y conserva la unidad original. | RA2 IL2.3; RN-16 |
| RF-M02-04 | El sistema debe permitir al Propietario y al Asistente guardar el canon de referencia con monto positivo y moneda NIO o USD. | Must | Dado una unidad registrada, Cuando se edita el canon de referencia, Entonces conserva monto y moneda sin cambiar contratos existentes. | RA4 IL4.1; RN-03 |
| RF-M02-05 | El sistema debe permitir al Propietario y al Asistente adjuntar una fotografía opcional de la unidad en PNG o JPEG. | Could | Dado un archivo admitido de hasta cinco MiB, Cuando se confirma el adjunto, Entonces guarda la copia controlada y muestra su vista previa. | RA1 IL1.1; RN-25 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M02-06 | El sistema debe permitir al Propietario y al Asistente filtrar unidades por propiedad, tipo y estado. | Must | Dado un catálogo con varios estados, Cuando se aplican filtros, Entonces muestra solo coincidencias y su cantidad. | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2; RN-16 |
| RF-M02-07 | El sistema debe derivar la ocupación de la unidad de los contratos activos. | Must | Dado una unidad con contrato activo, Cuando se consulta su estado, Entonces muestra Ocupada y evita cambiarla a Disponible. | RA4 IL4.1; RN-01 |
| RF-M02-08 | El sistema debe permitir al Propietario dar de baja lógica una unidad sin contrato activo. | Must | Dado una unidad libre, Cuando se confirma la baja, Entonces marca Inactiva y conserva su historial. | RA4 IL4.1; RN-11 |
| RF-M02-09 | El sistema debe permitir al Propietario editar nombre y dirección de una propiedad registrada. | Must | Dado una propiedad activa, Cuando se confirman los datos corregidos, Entonces actualiza el catálogo sin cambiar copias históricas de recibos. | RA4 IL4.1; RN-11 |
| RF-M02-10 | El sistema debe permitir al Propietario dar de baja lógica una propiedad sin unidades activas. | Must | Dado una propiedad con todas sus unidades Inactivas, Cuando se confirma la baja, Entonces la excluye de nuevas selecciones y conserva su historial. | RA4 IL4.1; RN-11 |
| RF-M02-11 | El sistema debe permitir al Propietario marcar En mantenimiento una unidad sin contrato activo. | Must | Dado una unidad Disponible, Cuando se confirma la restricción de mantenimiento, Entonces impide nuevas activaciones hasta restablecer Disponible. | RA4 IL4.1; RN-01 |

**M03 Inquilinos**

El expediente registra al titular contractual con los datos mínimos para distinguirlo y contactarlo. Los adjuntos y el contacto de emergencia son opcionales y requieren una finalidad documentada antes de utilizar datos reales. La búsqueda facilita seleccionar el registro existente en lugar de crear otro por error. El historial reúne contratos y pagos mediante referencias, sin

duplicar sus importes en el expediente. Las correcciones de contacto no reescriben comprobantes ya emitidos. La baja lógica conserva vínculos y queda reservada al Propietario cuando el inquilino no tiene un contrato activo asociado.

La Tabla 16 presenta requisitos de Inquilinos.

**Tabla 16**

*Requisitos de Inquilinos*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M03-01 | El sistema debe registrar inquilinos con nombre y un medio de contacto. | Must | Dado datos mínimos válidos, Cuando se confirma el alta, Entonces crea un inquilino identificable sin exigir documento sensible. | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1; RN-18 |
| RF-M03-02 | El sistema debe validar el formato del correo cuando se proporcione. | Must | Dado un correo sin dominio, Cuando se guarda el formulario, Entonces señala el campo y evita guardar hasta corregirlo. | RA1 IL1.2; RA2 IL2.3; RN-18 |
| RF-M03-03 | El sistema debe guardar un contacto de emergencia opcional separado del inquilino. | Should | Dado un contacto autorizado para esa finalidad, Cuando se confirma su registro, Entonces conserva nombre y teléfono sin exigirlo al inquilino. | RA4 IL4.1; RN-18 |
| RF-M03-04 | El sistema debe advertir coincidencias de identificación antes de crear un inquilino. | Must | Dado un identificador ya registrado, Cuando se intenta otra alta, Entonces muestra la coincidencia y permite revisar el registro existente. | RA2 IL2.3; RN-18 |
| RF-M03-05 | El sistema debe adjuntar documentos opcionales en PDF, PNG o JPEG. | Should | Dado un archivo válido de hasta cinco MiB, Cuando se incorpora al expediente, Entonces conserva archivo, nombre, tipo y huella SHA256. | RA1 IL1.3; RA4 IL4.1; RN-25 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M03-06 | El sistema debe buscar inquilinos por nombre o identificación. | Must | Dado varios inquilinos registrados, Cuando se escribe un criterio, Entonces muestra coincidencias sin exponer contraseñas ni adjuntos. | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2; RN-18 |
| RF-M03-07 | El sistema debe mostrar el historial de contratos y pagos del inquilino. | Must | Dado un inquilino con movimientos, Cuando se abre su historial, Entonces presenta vínculos a contratos, cargos y recibos. | RA4 IL4.1; RN-14 |
| RF-M03-08 | El sistema debe permitir al Propietario desactivar un inquilino sin contrato activo. | Must | Dado un inquilino sin contrato activo, Cuando se confirma la baja, Entonces lo excluye de nuevas selecciones y conserva movimientos. | RA4 IL4.1; RN-11 |
| RF-M03-09 | El sistema debe editar los medios de contacto del inquilino con auditoría. | Must | Dado un inquilino registrado, Cuando se confirma el nuevo contacto, Entonces actualiza el expediente y conserva la referencia del cambio. | RA4 IL4.1; RA2 IL2.3; RN-18 |

**M04 Contratos**

El contrato fija la relación entre unidad, inquilino y calendario de obligaciones. El estado Borrador permite revisar condiciones antes de activar ocupación y registrar la garantía. La comprobación de superposición ocurre dentro de una transacción para cubrir activaciones simultáneas. Renovar solo se inicia desde Vigente o Por vencer, conserva una referencia al contrato anterior y crea un sucesor Borrador con sus propias condiciones. El cierre atómico termina el anterior y activa el sucesor; cuenta como Terminar y se permite desde Vigente, Por vencer o Vencido. La terminación detiene nuevas rentas posteriores y conserva obligaciones existentes hasta su liquidación. H2 revisa vencimientos y distingue el aviso Por vencer del estado Vencido, que requiere cierre explícito para liberar una unidad reservada.

La Tabla 17 presenta requisitos de Contratos.

**Tabla 17**

*Requisitos de Contratos*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M04-01 | El sistema debe crear contratos en estado Borrador con unidad e inquilino. | Must | Dado una unidad y un inquilino activos, Cuando se guarda el formulario, Entonces crea un Borrador sin generar ocupación ni cargos. | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1; RN-01 |
| RF-M04-02 | El sistema debe validar fin >= inicio + 1 mes calendario; un mes natural completo del día 1 al 31 exige fin >= día 1 del mes siguiente. | Must | Dado inicio 15 de enero y fin 14 de febrero sintéticos, Cuando se intenta guardar, Entonces rechaza la duración menor de un mes. Dado inicio 1 de enero sintético, Cuando se pretende cubrir el mes natural completo, Entonces exige fin >= 1 de febrero. | RA2 IL2.3; RN-02 |
| RF-M04-03 | El sistema debe guardar el canon contractual positivo en NIO o USD. | Must | Dado un Borrador válido, Cuando se fija el canon, Entonces conserva monto y moneda contractual. | RA4 IL4.1; RN-03 |
| RF-M04-04 | El sistema debe aceptar un día de pago entre uno y treinta y uno. | Must | Dado un contrato con día treinta y uno, Cuando se calcula un vencimiento de febrero, Entonces usa el último día de febrero. | RA2 IL2.3; RN-17 |
| RF-M04-05 | El sistema debe impedir períodos de ocupación superpuestos para una unidad. | Must | Dado un contrato activo en el intervalo, Cuando se intenta activar otro superpuesto, Entonces rechaza la activación dentro de la transacción. | RA2 IL2.3; RA4 IL4.1; RN-01 |
| RF-M04-06 | El sistema debe activar un Borrador completo mediante confirmación. | Must | Dado un Borrador sin conflictos, Cuando se confirma activar, Entonces registra el depósito y cambia a Vigente o Por vencer según fecha. | RA4 IL4.1; RN-10 |
| RF-M04-07 | El sistema debe adjuntar el documento contractual opcional en PDF. | Should | Dado un PDF admitido, Cuando se confirma la incorporación, Entonces vincula el archivo a la versión contractual. | RA1 IL1.3; RA4 IL4.1; RN-25 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M04-08 | El sistema debe iniciar la renovación solo desde Vigente o Por vencer mediante un sucesor Borrador enlazado. | Must | Dado un contrato Vigente o Por vencer, Cuando se prepara la renovación, Entonces crea el sucesor Borrador sin sobrescribir las condiciones históricas; el cierre atómico de Terminar termina el anterior y activa el sucesor desde Vigente, Por vencer o Vencido. | RA4 IL4.1; RN-19 |
| RF-M04-09 | El sistema debe registrar la terminación desde Vigente, Por vencer o Vencido con fecha y motivo, incluido el cierre atómico del anterior y la activación del sucesor. | Must | Dado un contrato Vigente, Por vencer o Vencido, Cuando se confirma Terminar con fecha y motivo, Entonces marca Terminado y conserva cargos previos; si hay sucesor, termina el anterior y lo activa en una transacción atómica. | RA4 IL4.1; RN-19 |
| RF-M04-10 | El sistema debe marcar Por vencer los contratos dentro de treinta días del fin mediante H2. | Must | Dado un contrato activo a treinta días del fin, Cuando H2 ejecuta su revisión, Entonces actualiza el estado y deja la interfaz disponible. | RA3 IL3.1, IL3.3; RN-12 |
| RF-M04-11 | El sistema debe cancelar Borradores con motivo sin generar movimientos financieros. | Must | Dado un Borrador sin cargos, Cuando se confirma cancelar, Entonces marca Cancelado y registra el motivo. | RA4 IL4.1; RN-19 |
| RF-M04-12 | El sistema debe mostrar contratos filtrados por unidad, inquilino y estado. | Must | Dado contratos en estados diferentes, Cuando se aplican filtros, Entonces lista solo registros coincidentes. | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2; RN-12 |
| RF-M04-13 | El sistema debe editar las condiciones de un contrato Borrador antes de activar. | Must | Dado un Borrador registrado, Cuando se confirman fechas y canon válidos, Entonces guarda los cambios sin alterar ningún contrato confirmado. | RA4 IL4.1; RN-19 |

**M05 Cargos y Cobranza**

Los cargos representan obligaciones por concepto y vencimiento, con su moneda contractual y período cuando corresponde. La generación mensual calcula una vista previa y confirma cada contrato de forma independiente para permitir cancelación sin registros parciales. H1 omite períodos existentes y H2 calcula mora sin usar recargos como base. El usuario registra Reparación, Servicio u Otro con concepto suficiente para explicar su origen. Los pagos y créditos cambian el saldo mediante aplicaciones identificadas. La cartera presenta antigüedad a una fecha de corte y conserva las obligaciones anuladas para reconstruir el historial.

La Tabla 18 presenta requisitos de Cargos y Cobranza.

**Tabla 18**

*Requisitos de Cargos y Cobranza*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M05-01 | El sistema debe generar la renta mensual de contratos elegibles mediante H1. | Must | Dado contratos activos en el período elegido, Cuando se confirma generar, Entonces crea un cargo por contrato elegible con fecha y canon vigentes. | RA3 IL3.1; RA4 IL4.1; RN-04 |
| RF-M05-02 | El sistema debe omitir rentas ya generadas para el mismo contrato y período. | Must | Dado un período con renta existente, Cuando se repite H1, Entonces conserva un solo cargo y reporta la omisión. | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2; RN-04 |
| RF-M05-03 | El sistema debe mostrar el progreso de H1 por contratos procesados. | Must | Dado una generación en curso, Cuando termina cada contrato, Entonces actualiza cantidad procesada sobre total sin bloquear controles. | RA1 IL1.1; RA3 IL3.1; RN-20 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M05-04 | El sistema debe cancelar H1 entre contratos con transacciones completas. | Must | Dado H1 activo con contratos pendientes, Cuando se solicita cancelar, Entonces conserva los confirmados y omite los pendientes sin cargos parciales. OperacionCanceladaException es cancelación normal sin ERR; H1 conserva MSG-059, termina la transacción del contrato en curso y se detiene antes del siguiente. El resumen identifica confirmados y pendientes. | RA3 IL3.3; RN-20 |
| RF-M05-05 | El sistema debe registrar cargos manuales de Reparación, Servicio u Otro con concepto. | Must | Dado un contrato seleccionado, Cuando se confirma un monto positivo, Entonces crea el cargo con tipo, vencimiento y autor. | RA4 IL4.1; RN-23 |
| RF-M05-06 | El sistema debe calcular la mora mediante H2 una vez vencida la gracia. | Must | Dado una renta con saldo y gracia cumplida, Cuando H2 revisa el cargo, Entonces genera el recargo conforme al registro de política vigente y audita {politica_id, tipo, valor, base}. | RA3 IL3.1; RA4 IL4.1; RN-05 |
| RF-M05-07 | El sistema debe excluir cargos de Mora de la base de nuevos recargos. | Must | Dado un contrato con mora previa, Cuando H2 calcula otro recargo, Entonces usa solo el principal vencido elegible. | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2; RN-05 |
| RF-M05-08 | El sistema debe derivar el estado del cargo a partir del saldo y vencimiento. | Must | Dado un cargo con abono y saldo positivo vencido, Cuando se consulta el cargo, Entonces muestra Vencido y el monto abonado. | RA4 IL4.1; RN-24 |
| RF-M05-09 | El sistema debe permitir al Propietario anular cargos sin aplicaciones activas. | Must | Dado un cargo sin abonos activos, Cuando se confirma motivo de anulación, Entonces marca Anulado y conserva el importe histórico. | RA4 IL4.1; RN-13 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M05-10 | El sistema debe consultar cartera por contrato, período y antigüedad. | Must | Dado cargos con fechas distintas, Cuando se fija una fecha de corte, Entonces agrupa saldos en los intervalos definidos. | RA2 IL2.2; RN-24 |
| RF-M05-11 | El sistema debe aplicar automáticamente el saldo a favor al crear el siguiente cargo. | Must | Dado un contrato con crédito en su moneda, Cuando se confirma nueva renta, Entonces reduce el saldo mediante una aplicación trazable sin otro recibo. | RA4 IL4.1; RN-06 |
| RF-M05-12 | El sistema debe previsualizar los importes antes de confirmar una generación. | Should | Dado contratos elegibles para un mes, Cuando se solicita la vista previa, Entonces muestra canon, período, vencimiento y omisiones sin persistir cargos. | RA1 IL1.3; RN-04 |

**M06 Pagos y Recibos**

El registro de un pago conserva el dinero recibido, la moneda original y su distribución a cargos. El sistema prioriza vencimientos antiguos y permite seleccionar obligaciones del mismo contrato sin superar su saldo. Una operación entre monedas exige una tasa autorizada para su fecha y deja una copia inmutable de su procedencia. H4 protege el contador de recibos junto con la transacción financiera y la bitácora. Una solicitud repetida recupera el recibo confirmado mediante idempotencia. Las anulaciones requieren autorización del Propietario y reversión de dependencias que hayan utilizado créditos posteriores.

La Tabla 19 presenta requisitos de Pagos y Recibos.

**Tabla 19**

*Requisitos de Pagos y Recibos*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M06-01 | El sistema debe registrar pagos positivos vinculados a un contrato. | Must | Dado un contrato y un método admitido, Cuando se confirma un pago mayor que cero con reloj válido, Entonces registra monto, moneda, fecha efectiva, instante y fecha operativa de la BD, método y usuario. | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1; RN-06 |
| RF-M06-02 | El sistema debe aplicar pagos por defecto al cargo vencido más antiguo. | Must | Dado dos cargos vencidos con saldo, Cuando se confirma un pago insuficiente para ambos, Entonces abona primero el vencimiento más antiguo. | RA4 IL4.1; RN-06 |
| RF-M06-03 | El sistema debe permitir seleccionar manualmente cargos del mismo contrato. | Must | Dado cargos abiertos del contrato, Cuando se elige distribución válida, Entonces aplica los montos indicados sin exceder saldos. | RA1 IL1.2; RA4 IL4.1; RN-06 |
| RF-M06-04 | El sistema debe conservar el excedente como saldo a favor del contrato. | Must | Dado un pago superior a la deuda, Cuando se confirma el pago, Entonces registra el crédito restante en moneda contractual. | RA2 IL2.3; RA4 IL4.1; RN-06 |
| RF-M06-05 | El sistema debe convertir pagos USD o NIO a la moneda del cargo con la tasa autorizada. | Must | Dado cargo USD y pago NIO con tasa de la fecha, Cuando se confirma el pago, Entonces divide NIO entre NIO por USD y guarda ambos montos. | RA5 IL5.3; RA4 IL4.1; RN-09 |
| RF-M06-06 | El sistema debe guardar una copia inmutable de la procedencia de la tasa del pago. | Must | Dado un pago entre monedas, Cuando se confirma la operación, Entonces conserva tasa, fecha efectiva, fuente y condición manual o comercial. | RA5 IL5.2; RA4 IL4.1; RN-09 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M06-07 | El sistema debe asignar el consecutivo de recibo mediante la sección crítica H4. | Must | Dado dos pagos simultáneos válidos, Cuando ambos confirman, Entonces entrega dos números contiguos distintos dentro de sus transacciones. | RA3 IL3.2; RA2 IL2.3; RN-07 |
| RF-M06-08 | El sistema debe generar un recibo por cada pago confirmado. | Must | Dado un pago recién confirmado, Cuando se abre su comprobante, Entonces muestra número, contrato, monto, aplicaciones y saldo a favor. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-07 |
| RF-M06-09 | El sistema debe permitir al Propietario anular un recibo con motivo. | Must | Dado un pago sin dependencias posteriores activas, Cuando se confirma anular, Entonces revierte sus aplicaciones y conserva el número con estado Anulado. | RA4 IL4.1; RA2 IL2.3; RN-08 |
| RF-M06-10 | El sistema debe reimprimir el recibo existente conservando número y condición de anulado. | Must | Dado un recibo registrado o anulado, Cuando se solicita reimpresión, Entonces produce la misma identificación sin crear un pago. | RA4 IL4.3; RN-08 |
| RF-M06-11 | El sistema debe rechazar la repetición de una misma solicitud de pago. | Must | Dado una clave de idempotencia ya confirmada, Cuando se reenvía la solicitud, Entonces devuelve el recibo existente sin duplicar monto. | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2; RN-21 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M06-12 | El sistema debe confirmar pago, aplicaciones, recibo, contador y auditoría en una transacción. | Must | Dado una falla anterior al commit, Cuando se intenta registrar el pago, Entonces revierte todos los cambios y conserva el consecutivo disponible. La reserva del número, el pago, sus aplicaciones, el recibo y la auditoría utilizan una sola Session y una sola conexión. Si la comprobación anterior al commit detecta inconsistencia entre pago, aplicaciones, movimientos de garantía o recibo, IntegridadException usa ERR-063 / MSG-086, revierte toda la operación y conserva la causa técnica. MSG-086 solo se muestra con rollback confirmado; commit incierto conserva ERR-031 o ERR-054 / MSG-064 y exige consultar el resultado antes de reintentar. | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2; RA4 IL4.1; RN-14 |

**M07 Depósitos de Garantía**

La garantía registra dinero retenido por una finalidad distinta del cobro de renta. Al activar un contrato, el sistema conserva su monto pactado ≥ 0 y moneda sin incluirlo en ingresos de alquiler; con cero queda Retenido sin movimientos ni recibo. La liquidación permite aplicar deducciones a obligaciones abiertas y devolver el remanente con autorización del Propietario. Cada movimiento identifica su concepto y conserva la igualdad entre importe inicial, aplicaciones, devoluciones y saldo retenido. Los estados del depósito resultan de esos movimientos y admiten remanentes parciales. El documento de liquidación explica la distribución sin producir un nuevo recibo de renta por dinero ya registrado.

La Tabla 20 presenta requisitos de Depósitos de Garantía.

**Tabla 20**

*Requisitos de Depósitos de Garantía*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M07-01 | El sistema debe registrar el depósito pactado ≥ 0 al activar el contrato. | Must | Dado un Borrador con depósito pactado ≥ 0, Cuando se confirma la activación, Entonces crea un depósito Retenido en moneda contractual; con cero no genera movimientos ni recibo. Variante de CP-017. | RA4 IL4.1; RN-10 |
| RF-M07-02 | El sistema debe mantener el depósito separado del ingreso por renta. | Must | Dado un depósito Retenido, Cuando se consulta ingresos de renta, Entonces excluye la garantía del total de renta. | RA2 IL2.2; RN-10 |
| RF-M07-03 | El sistema debe permitir al Propietario aplicar parte del depósito a deuda al terminar. | Must | Dado un contrato por terminar con cargos abiertos, Cuando se confirma una aplicación válida, Entonces reduce depósito y deuda por igual con concepto. Si el cargo es inexistente, está anulado o pertenece a otro contrato, rechaza con CargoIncompatibleException, ERR-061 / MSG-084, y conserva la propuesta. Un importe superior al saldo conserva su error específico. | RA4 IL4.1; RN-10 |
| RF-M07-04 | El sistema debe registrar cada deducción del depósito con importe y concepto. | Must | Dado una liquidación con deducción, Cuando se intenta guardar sin concepto, Entonces rechaza la deducción incompleta. | RA1 IL1.2; RA2 IL2.3; RN-10 |
| RF-M07-05 | El sistema debe registrar la devolución parcial o total autorizada por el Propietario. | Must | Dado un remanente de garantía, Cuando se confirma la devolución, Entonces guarda importe, fecha, método y beneficiario. | RA4 IL4.1; RN-10 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M07-06 | El sistema debe derivar el estado de depósito de sus movimientos acumulados. | Must | Dado un depósito con devoluciones y retención restante, Cuando se consulta su estado, Entonces muestra Devuelto parcial y su remanente. | RA2 IL2.3; RN-26 |
| RF-M07-07 | El sistema debe generar la liquidación del depósito al terminar el contrato. | Must | Dado aplicaciones y devoluciones confirmadas, Cuando se solicita liquidación, Entonces muestra importe inicial, deducciones y remanente sin duplicar recibos de renta. Si quedan decisiones, movimientos o remanente sin resolver, bloquea terminar mediante GarantiaPendienteException, ERR-062 / MSG-085; la deuda residual puede mantenerse después de terminar. Conserva la excepción de garantía inicial cero sin movimientos autorizada por DC-08. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-26 |

**M08 Mantenimiento**

Una solicitud vincula una necesidad de atención con la unidad afectada y mantiene su descripción y prioridad. El responsable de atención es un dato operativo y no necesita una cuenta del sistema. Los cambios de estado conservan sus fechas y respetan las transiciones definidas por RN-27. Los costos efectivos se registran como gasto de la propiedad, separados de cualquier cargo que se decida repercutir al inquilino. Una cancelación conserva el motivo y los costos previos. El módulo facilita consultar el gasto por período sin convertir una solicitud en una obligación contractual automática.

La Tabla 21 presenta requisitos de Mantenimiento.

**Tabla 21**

*Requisitos de Mantenimiento*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M08-01 | El sistema debe registrar solicitudes de mantenimiento por unidad con descripción. | Must | Dado una unidad existente, Cuando se guarda la solicitud, Entonces crea una solicitud Abierta con fecha y autor. | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1; RN-27 |
| RF-M08-02 | El sistema debe asignar prioridad Baja, Media o Alta a una solicitud. | Must | Dado una solicitud Abierta, Cuando se elige prioridad, Entonces guarda el valor elegido y permite filtrarlo. | RA4 IL4.1; RN-27 |
| RF-M08-03 | El sistema debe asignar un responsable nominal de atención. | Should | Dado una solicitud registrada, Cuando se guarda el responsable, Entonces conserva su nombre sin crear una cuenta obligatoria. | RA4 IL4.1; RN-27 |
| RF-M08-04 | El sistema debe cambiar solicitudes entre estados autorizados. | Must | Dado una solicitud En proceso, Cuando se confirma resolver con fecha, Entonces marca Resuelta y conserva el historial de estados. Solo admite Abierta a En proceso o Cancelada y En proceso a Resuelta o Cancelada; Resuelta y Cancelada son terminales. Repetir el estado actual devuelve ese estado sin duplicar cambios ni eventos. Otra transición conserva el estado anterior y produce TransicionInvalidaException, ERR-066 / MSG-088. | RA1 IL1.2; RA4 IL4.1; RN-27 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M08-05 | El sistema debe registrar costos efectivos de mantenimiento por moneda y fecha. | Must | Dado una solicitud con gasto comprobable sintético, Cuando se confirma el costo, Entonces vincula el gasto a la unidad y propiedad sin cargar al inquilino. Si la unidad de la solicitud pertenece a una propiedad distinta de la seleccionada, PropiedadIncompatibleException rechaza con ERR-065 / MSG-087 y permite corregir la selección. | RA4 IL4.1; RN-23 |
| RF-M08-06 | El sistema debe consultar gastos de mantenimiento por propiedad y período. | Must | Dado gastos de varias propiedades, Cuando se aplican filtros, Entonces suma importes por moneda sin duplicar solicitudes. | RA2 IL2.2; RN-27 |
| RF-M08-07 | El sistema debe registrar el motivo de cancelación de una solicitud. | Should | Dado una solicitud Abierta o En proceso, Cuando se confirma cancelar con motivo, Entonces marca Cancelada y conserva los gastos existentes. | RA4 IL4.1; RN-27 |

**M09 Tipo de Cambio**

El plan Free autenticado de ExchangeRate-API aporta una referencia orientativa para USD/NIO. H3 consulta con HttpClient y actualiza una caché con fecha y origen visibles. Los términos limitan su finalidad y la respuesta no autoriza una conversión financiera. Para registrar pagos, el Propietario incorpora tasa, fuente admisible, fecha y motivo, como una referencia publicada por el BCN. Cada operación conserva ese registro inmutable y bloquea la conversión sin autorización válida; solo se admite una autorización por fecha efectiva y su corrección exige procedimiento excepcional. Una falla externa permite continuar registros locales en una moneda y consultar el historial de movimientos guardados.

La Tabla 22 presenta requisitos de Tipo de Cambio.

**Tabla 22**

*Requisitos de Tipo de Cambio*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M09-01 | El sistema debe consultar el servicio USD/NIO mediante HTTPS con HttpClient. | Must | Dado una conexión disponible, Cuando H3 solicita actualizar, Entonces envía una petición al endpoint documentado para base USD. | RA5 IL5.1; RA3 IL3.1; RN-09 |
| RF-M09-02 | El sistema debe validar el JSON del servicio, incluida la banda técnica de 1 a 100 NIO/USD inclusive, antes de aceptar una referencia. | Must | Dado una respuesta inválida o NIO/USD fuera de 1–100, Cuando se procesa el JSON, Entonces no la guarda como referencia vigente; para el valor fuera de banda registra M09, REFERENCIA_EN_CUARENTENA, con valor y huella en bitacora, sin tabla nueva. Exige base USD, NIO válido y fechas coherentes; conserva la referencia anterior ante rechazo o cuarentena. Los escenarios se incorporan como variantes de CP-058. | RA5 IL5.2; RN-09 |
| RF-M09-03 | El sistema debe extraer la tasa NIO numérica finita entre 1 y 100 inclusive del JSON válido. | Must | Dado una respuesta success con NIO numérico finito entre 1 y 100 inclusive, Cuando se procesa la respuesta, Entonces conserva el valor decimal y la marca temporal del proveedor. | RA5 IL5.2; RN-09 |
| RF-M09-04 | El sistema debe conservar una caché local de la última respuesta válida. | Must | Dado una consulta aceptada, Cuando se confirma su almacenamiento, Entonces guarda tasa, origen, consulta y fecha efectiva para uso sin red. | RA5 IL5.3; RA4 IL4.1; RN-22 |
| RF-M09-05 | El sistema debe actualizar la tasa mediante H3 según el intervalo configurado con valor inicial de veinticuatro horas. | Must | Dado una aplicación abierta y actualización vencida, Cuando H3 se ejecuta, Entonces consulta en segundo plano sin congelar la interfaz. | RA3 IL3.1, IL3.3; RA5 IL5.1; RN-22 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M09-06 | El sistema debe mostrar la antigüedad y procedencia de la tasa en la interfaz. | Must | Dado una tasa en caché, Cuando se abre el panel cambiario, Entonces muestra fecha efectiva, consulta y origen comercial o manual. | RA5 IL5.3; RA1 IL1.1; RN-22 |
| RF-M09-07 | El sistema debe permitir al Propietario registrar una única autorización de tasa por fecha efectiva con motivo. | Must | Dado una falla de servicio o pago con fecha efectiva histórica, Cuando se confirma tasa positiva y referencia, Entonces guarda un registro manual inmutable; si ya existe autorización para esa fecha, rechaza con ERR-060 y MSG-083: «Ya existe una tasa autorizada para esa fecha» (DuplicadoException). Si la tasa manual positiva está fuera de 1 a 100 NIO/USD, muestra advertencia de revisión y exige confirmación del Propietario; la banda no restringe la BD. La corrección exige procedimiento excepcional. | RA5 IL5.3; RA2 IL2.3; RN-22 |
| RF-M09-08 | El sistema debe conservar un historial inmutable de tasas usadas en operaciones. | Must | Dado una tasa asociada a pago, Cuando se registra otra tasa para otra fecha efectiva, Entonces conserva el registro original del pago; cada fecha admite una sola autorización inmutable. | RA4 IL4.1; RA5 IL5.3; RN-09 |
| RF-M09-09 | El sistema debe rechazar un pago entre monedas sin tasa autorizada para su fecha. | Must | Dado caché fuera de la fecha del pago y sin tasa manual, Cuando se intenta confirmar el pago, Entonces bloquea la confirmación y explica cómo obtener la tasa válida. | RA5 IL5.3; RA1 IL1.3; RN-22 |

**M10 Reportes**

Los reportes presentan filtros, moneda y corte identificados; REP-05 Ocupación toma el instante de generación, sin selector de fecha histórica. JasperReports recibe datos preparados

mediante DTO para evitar que la plantilla escriba en la base o controle transacciones del negocio. La generación y exportación ocurre mediante H5, con progreso y cancelación que no publica archivos incompletos. Los totales de cada moneda permanecen separados y los pagos anulados se distinguen de los cobros netos. El catálogo mínimo contiene diez reportes y sus columnas se fijan en Requisitos de Reportes. Los archivos generados son comprobantes administrativos y no facturas fiscales.

La Tabla 23 presenta requisitos de Reportes.

**Tabla 23**

*Requisitos de Reportes*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M10-01 | El sistema debe generar el recibo de pago mediante JasperReports. | Must | Dado un recibo confirmado, Cuando se solicita PDF, Entonces produce un archivo que coincide con el registro. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-07 |
| RF-M10-02 | El sistema debe generar el reporte de cartera vencida por fecha de corte. | Must | Dado cargos abiertos a la fecha elegida, Cuando se ejecuta el reporte, Entonces presenta saldos y antigüedad por contrato. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-24 |
| RF-M10-03 | El sistema debe generar el reporte de ingresos y gastos por moneda. | Must | Dado movimientos en el período, Cuando se genera el reporte, Entonces separa rentas, otros cobros, gastos y garantías. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-10 |
| RF-M10-04 | El sistema debe generar el reporte de ocupación por propiedad. | Must | Dado unidades activas al instante de generación, Cuando se solicita REP-05 sin selector de fecha histórica, Entonces presenta ocupadas sobre activas con denominador e instante visibles. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-01 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M10-05 | El sistema debe generar el estado de cuenta de un contrato a una fecha de corte. | Must | Dado un contrato con cargos y abonos, Cuando se solicita su estado, Entonces detalla movimientos, saldo por moneda y crédito disponible. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-24 |
| RF-M10-06 | El sistema debe generar el reporte de contratos por vencer en el umbral configurado. | Must | Dado contratos activos con fecha final, Cuando se solicita el reporte, Entonces lista los que cumplen el intervalo sin incluir terminados. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-12 |
| RF-M10-07 | El sistema debe generar el historial de pagos del inquilino. | Must | Dado pagos registrados y anulados, Cuando se consulta el período, Entonces identifica los anulados y los excluye del total neto. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-08 |
| RF-M10-08 | El sistema debe generar el reporte de liquidación de depósitos. | Must | Dado depósitos con movimientos, Cuando se solicita la liquidación, Entonces presenta retenciones, aplicaciones y devoluciones conciliables. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-26 |
| RF-M10-09 | El sistema debe exportar los reportes tabulares a XLSX con importes numéricos. | Must | Dado un reporte tabular REP-02 a REP-10 con resultados, Cuando se elige XLSX mediante FileChooser, Entonces crea hojas con encabezados, filtros y moneda identificada; REP-01 solo admite PDF. | RA1 IL1.3; RA4 IL4.3; RN-28 |
| RF-M10-10 | El sistema debe exportar los reportes a PDF mediante H5. | Must | Dado un reporte seleccionado, Cuando se confirma guardar, Entonces genera PDF en segundo plano y muestra la ruta final. | RA3 IL3.1, IL3.3; RA4 IL4.3; RN-28 |
| RF-M10-11 | El sistema debe generar el reporte de mantenimiento por propiedad y período. | Must | Dado un período con esos registros, Cuando se elige el catálogo correspondiente, Entonces produce solicitudes, costos y totales por moneda. | RA4 IL4.2, IL4.3; RN-28 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M10-12 | El sistema debe cancelar H5 sin publicar archivos incompletos. | Should | Dada una exportación activa, Cuando se solicita cancelar durante consulta, llenado o exportación, Entonces H5 confirma la cancelación cooperativa al terminar y limpiar temporales, sin ERR y con MSG-089. Conserva el archivo previo hasta publicación exitosa; si la publicación ganó la carrera, informa el resultado real. No revierte pagos ni anulaciones ya confirmados. | RA3 IL3.3; RA4 IL4.3; RN-28 |
| RF-M10-13 | El sistema debe generar el reporte de tasas utilizadas por fecha y origen. | Must | Dado pagos con tasas históricas, Cuando se solicita el reporte, Entonces presenta tasa, fuente y pago sin redistribuir el catálogo externo. | RA4 IL4.2, IL4.3; RA5 IL5.3; RN-28 |

**M11 Panel Principal**

El panel resume ocupación al instante de generación y cobranza del período seleccionado, y permite abrir los registros que componen cada indicador. La ocupación no admite selector de fecha histórica; su instante y denominador son visibles. Los contratos por vencer dependen de la revisión H2 y mantienen el mismo umbral que la lista detallada. La tasa muestra origen y antigüedad, con un estado explícito cuando falta información disponible. Los importes de NIO y USD se presentan por separado. La navegación desde un indicador conserva los filtros para que el usuario pueda revisar su composición sin reconstruir la consulta.

La Tabla 24 presenta requisitos de Panel Principal.

**Tabla 24**

*Requisitos de Panel Principal*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M11-01 | El sistema debe mostrar el porcentaje de ocupación con corte en el instante de generación, sin selector de fecha histórica. | Must | Dado unidades activas con ocupación conocida, Cuando se actualiza el panel, Entonces muestra ocupadas sobre activas e instante de generación, y usa cero cuando no hay unidades. | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2; RN-01 |
| RF-M11-02 | El sistema debe mostrar lo cobrado y por cobrar por moneda y período. | Must | Dado movimientos financieros existentes, Cuando se aplica el filtro temporal, Entonces presenta cobros netos y saldos sin sumar NIO con USD. | RA2 IL2.2; RA1 IL1.1; RN-24 |
| RF-M11-03 | El sistema debe mostrar la mora exigible separada del principal. | Must | Dado cargos de Mora con saldo, Cuando se abre el panel, Entonces presenta su total en la moneda de cada contrato. | RA2 IL2.2; RN-05 |
| RF-M11-04 | El sistema debe mostrar los contratos por vencer detectados por H2. | Must | Dado contratos en el umbral, Cuando H2 termina la revisión, Entonces actualiza el contador y permite abrir su lista. | RA3 IL3.1; RA1 IL1.2; RN-12 |
| RF-M11-05 | El sistema debe mostrar la tasa disponible con origen y antigüedad. | Must | Dado una tasa aceptada o ausencia de tasa, Cuando se abre el panel, Entonces muestra la información o el estado Sin tasa disponible. | RA5 IL5.3; RA1 IL1.1; RN-22 |
| RF-M11-06 | El sistema debe abrir la lista filtrada desde cada indicador. | Should | Dado un indicador de cartera con resultados, Cuando se activa el indicador, Entonces abre la vista de cargos con los mismos filtros. | RA1 IL1.2, IL1.3; RN-24 |
| RF-M11-07 | El sistema debe cambiar entre Claro y Oscuro desde la ventana principal sin perder entradas. | Must | Dado un pago sin confirmar, Cuando el Asistente cambia el tema, Entonces conserva campos, foco, filtros y permiso del formulario. | RA1 IL1.1, IL1.2; RN-35, RN-37 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M11-08 | El sistema debe guardar la elección de tema del usuario en preferencias locales. | Must | Dado un usuario autenticado, Cuando elige un tema y reinicia, Entonces restaura ese valor después del acceso sin usar otra cuenta como clave. | RA1 IL1.2; RN-36 |
| RF-M11-09 | El sistema debe ofrecer la modalidad sin efectos en ambos temas. | Must | Dado Claro u Oscuro, Cuando se desactivan efectos, Entonces elimina luces y desenfoques y conserva lectura de pagos y saldos y operación por teclado. | RA1 IL1.1, IL1.2; RN-38 |
| RF-M11-10 | El sistema debe navegar por módulos con barra lateral y barra superior de contexto en una ventana principal. | Must | Dado un módulo abierto, Cuando el usuario elige otro autorizado, Entonces cambia el contenido y mantiene disponibles menús y diálogos pertinentes. | RA1 IL1.1, IL1.3; RN-37 |

**M12 Configuración y Auditoría**

La configuración conserva parámetros operativos por inserción de registros con vigencia, motivo y autor, sin UPDATE ni columna version; el vigente es el último con vigente_desde ≤ now() de la BD. También conserva los datos que aparecerán en nuevos recibos. Un cambio de política no modifica movimientos confirmados ni documentos históricos. La auditoría conserva el actor y la correlación de operaciones financieras, con consulta restringida y sin edición desde los roles del sistema. El respaldo manual cifra base y adjuntos con AES-256-GCM y contraseña de respaldo, junto con un manifiesto verificable; restaurar requiere autenticidad verificada antes de descifrar, mantenimiento y copia previa. H6 coordina la detención de tareas al salir. Una transacción que no finaliza dentro del umbral impide un cierre silencioso y presenta su estado al usuario.

La Tabla 25 presenta requisitos de Configuración y Auditoría.

**Tabla 25**

*Requisitos de Configuración y Auditoría*

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M12-01 | El sistema debe permitir al Propietario añadir registros de parámetros operativos sin actualizar los anteriores. | Must | Dado un Propietario autenticado, Cuando confirma valores válidos de la Tabla A3, Entonces inserta clave, valor, vigente_desde, motivo y creado_en/por; UNIQUE(clave, vigente_desde), sin UPDATE ni columna version. La vigente es la última fila con vigente_desde ≤ now() de la BD. Para días o montos configurables negativos cubiertos por MSG-051, ParametroInvalidoException utiliza ERR-064 / MSG-051 y conserva el formulario; otras validaciones mantienen sus mensajes específicos. | RA2 IL2.2, IL2.3; RN-05 |
| RF-M12-02 | El sistema debe guardar los datos del propietario para los recibos. | Must | Dado datos de identificación y contacto válidos, Cuando se confirma configuración, Entonces usa esos datos en nuevos recibos sin alterar los emitidos. | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1; RN-28 |
| RF-M12-03 | El sistema debe incorporar un logotipo opcional en PNG o JPEG. | Could | Dado un archivo admitido, Cuando se confirma la selección, Entonces guarda una copia controlada para los reportes nuevos. | RA1 IL1.3; RN-25 |
| RF-M12-04 | El sistema debe registrar la bitácora de operaciones financieras y cambios de acceso. | Must | Dado una transacción confirmada, Cuando se consulta su evento, Entonces muestra actor, instante, acción y referencia sin contraseñas. | RA2 IL2.2, IL2.3; RN-14 |
| RF-M12-05 | El sistema debe permitir al Propietario consultar auditoría con filtros. | Must | Dado eventos en distintos períodos, Cuando se aplican usuario, acción y fechas, Entonces lista eventos coincidentes sin opción de edición. | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2; RN-14 |

| Identificador | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| RF-M12-06 | El sistema debe crear un respaldo manual consistente de base de datos y adjuntos. | Must | Dado un destino escribible con espacio suficiente y contraseña de respaldo, Cuando el Propietario confirma respaldar, Entonces genera un paquete AES-256-GCM con manifiesto, hashes y hora de corte. | RA2 IL2.1; RA3 IL3.2; RN-29 |
| RF-M12-07 | El sistema debe restaurar un respaldo autorizado en modo de mantenimiento. | Must | Dado un respaldo y ninguna sesión operativa, Cuando el Propietario confirma restaurar con su contraseña de respaldo, Entonces verifica autenticidad, descifra y recupera datos y adjuntos con copia previa; clave o autenticidad inválida: ERR-059/MSG-082, sin restaurar. | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2; RN-29 |
| RF-M12-08 | El sistema debe detener H1, H2, H3 y H5 mediante H6 al cerrar la aplicación. | Must | Dado tareas en curso con cambios pendientes, Cuando se confirma salir, Entonces solicita cancelación, espera transacciones y cierra recursos. | RA3 IL3.1, IL3.2, IL3.3; RN-30 |

## Historias de Usuario

Las historias agrupan necesidades del Propietario y del Asistente sin reemplazar los criterios individuales de los requisitos funcionales. Los puntos de historia expresan tamaño relativo propuesto: el patrón inicial es tres para el primer grupo de cada módulo, cinco para el segundo y ocho para el tercero; M01 y M11 incluyen historias adicionales con los puntos indicados en sus tablas. La estimación prioriza discusión de complejidad y no se convierte de forma automática en horas ni acredita velocidad del equipo. Cada grupo mantiene referencias explícitas a RF y su recorrido CU correspondiente. El Apéndice C amplía la trazabilidad hasta las reglas de negocio y los resultados e indicadores de aprendizaje.

**M01 Seguridad y Usuarios**

La Tabla 26 presenta historias de Seguridad y Usuarios.

**Tabla 26**

*Historias de Seguridad y Usuarios*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M01-01 | Como Propietario, quiero iniciar sesión con mi cuenta para atribuir mis operaciones. | RF-M01-01, RF-M01-02 | 3 |
| HU-M01-02 | Como Propietario, quiero administrar accesos y bloqueo para limitar el uso de cuentas; como Propietario o Asistente, quiero cambiar mi propia contraseña para proteger mi acceso. | RF-M01-03, RF-M01-04, RF-M01-05, RF-M01-06, RF-M01-09, RF-M01-10, RF-M01-11 | 5 |
| HU-M01-03 | Como Asistente, quiero cerrar mi sesión para proteger la operación compartida. | RF-M01-07, RF-M01-08 | 8 |
| HU-M01-04 | Como Asistente, quiero recuperar mi tema al acceder para leer con mi preferencia personal. | RF-M01-12, RF-M01-13, RF-M01-14, RF-M01-15 | 8 |

**M02 Propiedades y Unidades**

La Tabla 27 presenta historias de Propiedades y Unidades.

**Tabla 27**

*Historias de Propiedades y Unidades*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M02-01 | Como Propietario, quiero registrar propiedades y unidades para organizar el inventario alquilable. | RF-M02-01, RF-M02-02, RF-M02-03, RF-M02-09 | 3 |
| HU-M02-02 | Como Asistente, quiero actualizar condiciones y foto de la unidad para mantener su información de referencia. | RF-M02-04, RF-M02-05 | 5 |
| HU-M02-03 | Como Propietario, quiero controlar disponibilidad y bajas para conservar el historial de ocupación. | RF-M02-06, RF-M02-07, RF-M02-08, RF-M02-10, RF-M02-11 | 8 |

### M03 Inquilinos

La Tabla 28 presenta historias de Inquilinos.

**Tabla 28**

*Historias de Inquilinos*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M03-01 | Como Asistente, quiero registrar datos de contacto para identificar al titular del contrato. | RF-M03-01, RF-M03-02, RF-M03-09 | 3 |
| HU-M03-02 | Como Asistente, quiero gestionar el expediente del inquilino para localizar sus documentos y contactos. | RF-M03-03, RF-M03-04, RF-M03-05 | 5 |
| HU-M03-03 | Como Propietario, quiero revisar historial y bajas para evitar perder los movimientos anteriores. | RF-M03-06, RF-M03-07, RF-M03-08 | 8 |

### M04 Contratos

La Tabla 29 presenta historias de Contratos.

**Tabla 29**

*Historias de Contratos*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M04-01 | Como Asistente, quiero preparar el contrato y sus fechas para documentar las condiciones pactadas. | RF-M04-01, RF-M04-02, RF-M04-03, RF-M04-04, RF-M04-13 | 3 |
| HU-M04-02 | Como Asistente, quiero activar un contrato sin superposición para asignar la unidad correcta. | RF-M04-05, RF-M04-06, RF-M04-07 | 5 |
| HU-M04-03 | Como Asistente, quiero preparar la renovación o terminación para mantener actualizado el calendario; el Propietario confirma el cierre con garantía/liquidación, salvo garantía inicial cero sin movimientos, que también puedo confirmar. | RF-M04-08, RF-M04-09, RF-M04-10, RF-M04-11, RF-M04-12 | 8 |

### M05 Cargos y Cobranza

La Tabla 30 presenta historias de Cargos y Cobranza.

**Tabla 30**

*Historias de Cargos y Cobranza*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M05-01 | Como Asistente, quiero generar los cargos de un mes para registrar obligaciones sin duplicados. | RF-M05-01, RF-M05-02, RF-M05-03, RF-M05-04, RF-M05-12 | 3 |
| HU-M05-02 | Como Asistente, quiero revisar cargos manuales y mora para conocer la deuda exigible. | RF-M05-05, RF-M05-06, RF-M05-07, RF-M05-08 | 5 |
| HU-M05-03 | Como Propietario, quiero consultar y ajustar cargos autorizados para mantener una cartera trazable. | RF-M05-09, RF-M05-10, RF-M05-11 | 8 |

### M06 Pagos y Recibos

La Tabla 31 presenta historias de Pagos y Recibos.

**Tabla 31**

*Historias de Pagos y Recibos*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M06-01 | Como Asistente, quiero registrar abonos y excedentes para reflejar el dinero recibido. | RF-M06-01, RF-M06-02, RF-M06-03, RF-M06-04 | 3 |
| HU-M06-02 | Como Asistente, quiero cobrar en otra moneda con recibo único para documentar la conversión utilizada. | RF-M06-05, RF-M06-06, RF-M06-07, RF-M06-08 | 5 |
| HU-M06-03 | Como Propietario, quiero anular y revisar recibos para corregir errores con trazabilidad. | RF-M06-09, RF-M06-10, RF-M06-11, RF-M06-12 | 8 |

### M07 Depósitos de Garantía

La Tabla 32 presenta historias de Depósitos de Garantía.

**Tabla 32**

*Historias de Depósitos de Garantía*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M07-01 | Como Asistente, quiero registrar la garantía separada de la renta para evitar mezclar su finalidad. | RF-M07-01, RF-M07-02 | 3 |
| HU-M07-02 | Como Propietario, quiero aplicar deducciones justificadas para liquidar las deudas autorizadas. | RF-M07-03, RF-M07-04 | 5 |
| HU-M07-03 | Como Propietario, quiero devolver el remanente al terminar para documentar la liquidación. | RF-M07-05, RF-M07-06, RF-M07-07 | 8 |

### M08 Mantenimiento

La Tabla 33 presenta historias de Mantenimiento.

**Tabla 33**

*Historias de Mantenimiento*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M08-01 | Como Asistente, quiero abrir y priorizar solicitudes para ordenar la atención de las unidades. | RF-M08-01, RF-M08-02 | 3 |
| HU-M08-02 | Como Asistente, quiero actualizar atención y costos para registrar el trabajo efectuado. | RF-M08-03, RF-M08-04, RF-M08-05 | 5 |
| HU-M08-03 | Como Asistente, quiero consultar gastos y cancelaciones para rendir cuenta por propiedad. | RF-M08-06, RF-M08-07 | 8 |

### M09 Tipo de Cambio

La Tabla 34 presenta historias de Tipo de Cambio.

**Tabla 34**

*Historias de Tipo de Cambio*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M09-01 | Como Asistente, quiero consultar el servicio USD/NIO para obtener una referencia identificable. | RF-M09-01, RF-M09-02, RF-M09-03 | 3 |
| HU-M09-02 | Como Asistente, quiero ver la caché y su antigüedad para distinguir una tasa utilizable. | RF-M09-04, RF-M09-05, RF-M09-06 | 5 |
| HU-M09-03 | Como Propietario, quiero autorizar la tasa de respaldo para resolver pagos sin servicio disponible. | RF-M09-07, RF-M09-08, RF-M09-09 | 8 |

### M10 Reportes

La Tabla 35 presenta historias de Reportes.

**Tabla 35**

*Historias de Reportes*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M10-01 | Como Asistente, quiero generar reportes de cartera e ingresos para revisar la operación del período. | RF-M10-01, RF-M10-02, RF-M10-03, RF-M10-04 | 3 |
| HU-M10-02 | Como Asistente, quiero emitir el estado de cuenta y la liquidación para explicar los movimientos del contrato. | RF-M10-05, RF-M10-06, RF-M10-07, RF-M10-08 | 5 |
| HU-M10-03 | Como Asistente, quiero exportar PDF y XLSX en segundo plano para entregar archivos y seguir operando. | RF-M10-09, RF-M10-10, RF-M10-11, RF-M10-12, RF-M10-13 | 8 |

### M11 Panel Principal

La Tabla 36 presenta historias de Panel Principal.

**Tabla 36**

*Historias de Panel Principal*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M11-01 | Como Propietario, quiero consultar ocupación y cobranza para revisar los resultados del período. | RF-M11-01, RF-M11-02 | 3 |
| HU-M11-02 | Como Asistente, quiero ver alertas de mora y vencimiento para priorizar la revisión de contratos. | RF-M11-03, RF-M11-04 | 5 |
| HU-M11-03 | Como Asistente, quiero abrir el detalle de los indicadores para explicar su cálculo. | RF-M11-05, RF-M11-06 | 8 |
| HU-M11-04 | Como Propietario, quiero cambiar y conservar mi tema para mantener mi presentación entre sesiones. | RF-M11-07, RF-M11-08 | 3 |
| HU-M11-05 | Como Asistente, quiero desactivar efectos y recorrer módulos para operar con superficies uniformes. | RF-M11-09, RF-M11-10 | 5 |

### M12 Configuración y Auditoría

La Tabla 37 presenta historias de Configuración y Auditoría.

**Tabla 37**

*Historias de Configuración y Auditoría*

| ID | Historia | Requisitos Relacionados | Puntos |
|---|---|---|---|
| HU-M12-01 | Como Propietario, quiero configurar parámetros y datos de recibos para aplicar políticas versionadas. | RF-M12-01, RF-M12-02, RF-M12-03 | 3 |
| HU-M12-02 | Como Propietario, quiero consultar la auditoría para reconstruir cambios financieros. | RF-M12-04, RF-M12-05 | 5 |
| HU-M12-03 | Como Propietario, quiero respaldar, restaurar y cerrar las tareas para conservar una operación recuperable. | RF-M12-06, RF-M12-07, RF-M12-08 | 8 |

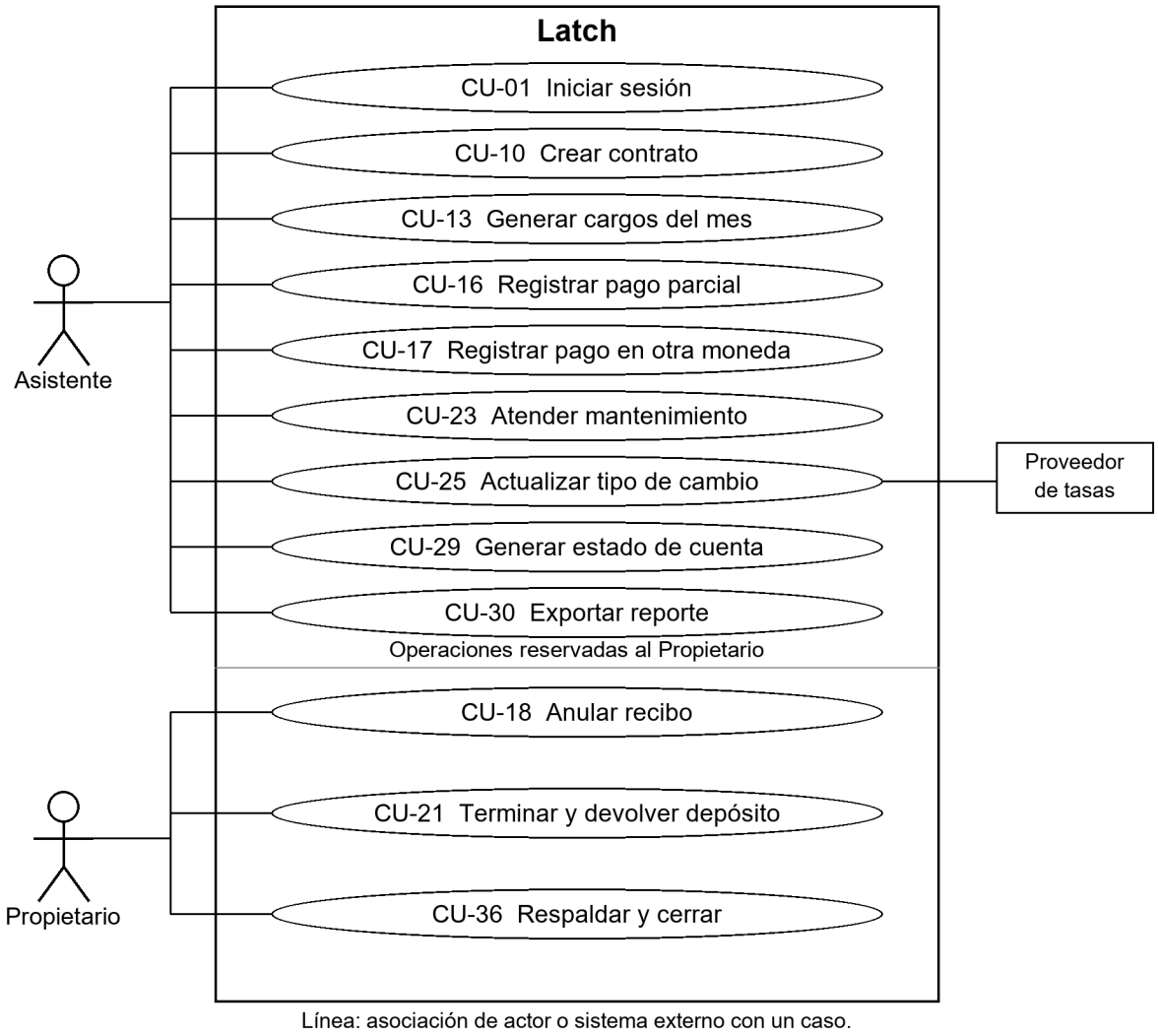
# Casos de Uso

## Diagrama de Casos de Uso

La Figura 1 representa los doce recorridos críticos detallados y sus actores principales dentro del límite de Latch. El catálogo amplía esa vista a treinta y nueve casos, vinculados a los módulos y las historias del producto. Propietario y Asistente realizan operaciones autenticadas; el proveedor de tasas es un sistema externo consultado por HTTP. El inquilino recibe documentos fuera de la aplicación y es destinatario sin cuenta operativa. Las asociaciones del diagrama describen interacción y no secuencia temporal, mientras que los flujos detallados fijan el orden de confirmaciones y sus alternativas de error.

**Figura 1**

*Casos Críticos y Actores de Latch*




*Nota.* Vista de doce casos críticos. El Propietario también realiza los recorridos comunes asociados al Asistente; véase la Tabla 7. El catálogo contiene treinta y nueve casos. El proveedor externo participa solo en CU-25.

**Catálogo**

La Tabla 38 presenta catálogo de Casos de Uso.

**Tabla 38**

*Catálogo de Casos de Uso*

| ID | Nombre | Actor Principal | Módulo | Historia |
|---|---|---|---|---|
| CU-01 | Iniciar sesión | Propietario | M01 | HU-M01-01 |
| CU-02 | Administrar acceso y bloqueo; cambiar contraseña propia | Propietario para administrar cuentas; Propietario o Asistente para cambiar su contraseña propia. | M01 | HU-M01-02 |
| CU-03 | Cerrar sesión | Asistente | M01 | HU-M01-03 |
| CU-04 | Registrar inventario | Propietario | M02 | HU-M02-01 |
| CU-05 | Editar condiciones de unidad | Asistente | M02 | HU-M02-02 |
| CU-06 | Consultar ocupación y dar de baja | Propietario | M02 | HU-M02-03 |
| CU-07 | Registrar inquilino | Asistente | M03 | HU-M03-01 |
| CU-08 | Gestionar expediente | Asistente | M03 | HU-M03-02 |
| CU-09 | Consultar historial y desactivar | Propietario | M03 | HU-M03-03 |
| CU-10 | Crear contrato | Asistente | M04 | HU-M04-01 |
| CU-11 | Activar contrato | Asistente | M04 | HU-M04-02 |
| CU-12 | Renovar desde Vigente o Por vencer creando sucesor Borrador; terminar desde Vigente, Por vencer o Vencido, incluido el cierre atómico del anterior y la activación del sucesor. | Asistente para preparar renovación y terminación; Propietario para confirmar el cierre con garantía/liquidación, salvo garantía inicial cero sin movimientos, que también puede confirmar el Asistente. | M04 | HU-M04-03 |
| CU-13 | Generar cargos del mes | Asistente | M05 | HU-M05-01 |
| CU-14 | Calcular mora y cargos manuales | Asistente | M05 | HU-M05-02 |
| CU-15 | Revisar cartera y crédito | Propietario | M05 | HU-M05-03 |

| ID | Nombre | Actor Principal | Módulo | Historia |
|---|---|---|---|---|
| CU-16 | Registrar pago parcial | Asistente | M06 | HU-M06-01 |
| CU-17 | Registrar pago en otra moneda | Asistente | M06 | HU-M06-02 |
| CU-18 | Anular recibo | Propietario | M06 | HU-M06-03 |
| CU-19 | Registrar depósito | Asistente | M07 | HU-M07-01 |
| CU-20 | Aplicar deducciones | Propietario | M07 | HU-M07-02 |
| CU-21 | Terminar contrato con devolución de depósito | Propietario | M07 | HU-M07-03 |
| CU-22 | Abrir solicitud de mantenimiento | Asistente | M08 | HU-M08-01 |
| CU-23 | Atender solicitud y registrar costos | Asistente | M08 | HU-M08-02 |
| CU-24 | Consultar gastos y cancelar solicitud | Asistente | M08 | HU-M08-03 |
| CU-25 | Actualizar tipo de cambio | Asistente | M09 | HU-M09-01 |
| CU-26 | Consultar caché cambiaria | Asistente | M09 | HU-M09-02 |
| CU-27 | Autorizar tasa manual | Propietario | M09 | HU-M09-03 |
| CU-28 | Generar reportes de gestión | Asistente | M10 | HU-M10-01 |
| CU-29 | Generar estado de cuenta | Asistente | M10 | HU-M10-02 |
| CU-30 | Exportar reporte | Asistente | M10 | HU-M10-03 |
| CU-31 | Consultar indicadores | Propietario | M11 | HU-M11-01 |
| CU-32 | Revisar alertas | Asistente | M11 | HU-M11-02 |
| CU-33 | Abrir detalle del panel | Asistente | M11 | HU-M11-03 |
| CU-34 | Configurar parámetros | Propietario | M12 | HU-M12-01 |
| CU-35 | Consultar auditoría | Propietario | M12 | HU-M12-02 |
| CU-36 | Respaldar y cerrar la aplicación | Propietario para respaldo; Propietario o Asistente para cierre | M12 | HU-M12-03 |
| CU-37 | Seleccionar presentación en el acceso | Propietario o Asistente | M01 | HU-M01-04 |
| CU-38 | Cambiar y conservar tema personal | Propietario o Asistente | M11 | HU-M11-04 |
| CU-39 | Operar sin efectos y navegar módulos | Propietario o Asistente | M11 | HU-M11-05 |

*Nota.* Los RF relacionados con cada caso constan por identificador individual en la Tabla C1, sin repetir esa matriz en este catálogo.

**Especificación Detallada**

Cada caso crítico distingue la operación confirmada del intento fallido mediante precondiciones, disparador y estado final. Los pasos numerados quedan dentro de tablas como procedimiento de revisión. Un error previo al commit revierte la transacción y muestra una causa que permita actuar. Las alternativas describen cambios de entrada o permiso y su efecto sobre saldos. Los ejemplos son sintéticos, salvo la referencia oficial del BCN citada. La revisión prevista cubrirá cada flujo principal y una alternativa antes de aceptar los requisitos de la versión demostrable. Cada PAN define entrada, acciones, salida y estados aplicables de carga, vacío, error y éxito. Al abandonar un formulario modificado se ofrecen Guardar, Descartar o Continuar editando; una validación fallida conserva los datos válidos no secretos. Estas variantes utilizan los casos existentes del Plan, sin ampliar los 100 CP. La respuesta distingue validación rechazada, rollback confirmado, cancelación normal, commit incierto y fallo posterior al commit; conserva los datos necesarios y ofrece acciones compatibles con la fase real. El Brief fija los literales MSG, FLU la situación y recuperación, y TRD las excepciones por escenario; un ERR puede repetirse si conserva su significado.

***CU-01 Iniciar Sesión***

La Tabla 39 presenta especificación de CU-01.

**Tabla 39**

*Especificación de CU-01*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Propietario; M01 |
| Precondiciones | Cuenta activa, rol asignado y conexión local a PostgreSQL disponible. |
| Disparador | El usuario activa Ingresar. |
| Flujo principal | 1. Escribe usuario y contraseña.<br>2. El sistema consulta la cuenta con PreparedStatement.<br>3. Comprueba hash y bloqueo.<br>4. Registra el acceso y reinicia fallos.<br>5. Abre el panel del rol. |
| Flujos alternos | Contraseña incorrecta: incrementa fallos y muestra mensaje genérico. Quinto fallo: bloquea quince minutos. Cuenta bloqueada: informa restricción sin abrir sesión. |
| Excepciones | Base no disponible: no autentica ni revela detalles de conexión; permite reintentar sin sesión parcial. |
| Postcondiciones | Sesión atribuida a una cuenta; intento y resultado auditados. |
| Reglas y requisitos | RN-13, RN-15; RF-M01-01 a RF-M01-06 |
| Datos sintéticos y criterio | Cuenta sintética propietario.demo; acceso correcto una vez y cinco fallos con otra cuenta. Cero sesiones tras fallo; una sesión del rol correcto tras credencial válida. |

***CU-10 Crear Contrato***

La Tabla 40 presenta especificación de CU-10.

**Tabla 40**

*Especificación de CU-10*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Asistente; M04 |
| Precondiciones | Propiedad, unidad e inquilino activos; el Asistente o Propietario está autenticado. |
| Disparador | El actor elige Nuevo contrato. |
| Flujo principal | 1. Selecciona unidad e inquilino.<br>2. Registra inicio, fin, canon, moneda y día de pago.<br>3. Guarda Borrador.<br>4. Revisa garantía y condiciones.<br>5. Confirma activar.<br>6. El sistema bloquea la unidad, comprueba superposición y confirma contrato y depósito. |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Flujos alternos | Solo guardar: queda Borrador sin ocupación. Inicio posterior a la fecha de activación: conserva Borrador conforme a FLU-16 (Cuadra et al., 2026b). Día 31 en mes corto: vencimiento al último día. Otro contrato activo superpuesto: rechaza activar. |
| Excepciones | Falla al registrar depósito: revierte la activación completa. Conflicto concurrente: conserva un solo contrato activo. |
| Postcondiciones | Contrato Vigente o Por vencer, unidad Ocupada y depósito Retenido cuando corresponde. |
| Reglas y requisitos | RN-01, RN-02, RN-03, RN-10, RN-17; RF-M04-01 a RF-M04-06; RF-M07-01 |
| Datos sintéticos y criterio | Contrato sintético con inicio 23/10/2026, fin 23/10/2027 y activación 23/10/2026, US$ 100.00 y garantía US$ 100.00. Una ocupación activa y un depósito; cero movimientos si falla el commit. |

### *CU-13 Generar Cargos del Mes*

La Tabla 41 presenta especificación de CU-13.

**Tabla 41**

*Especificación de CU-13*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Asistente; M05 |
| Precondiciones | Contratos elegibles activos y período seleccionado; no hay otro H1 local en curso. |
| Disparador | El actor solicita Generar cargos del mes. |
| Flujo principal | 1. Elige período AAAA-MM.<br>2. Revisa vista previa de elegibles y omisiones.<br>3. Confirma H1.<br>4. H1 bloquea cada contrato y comprueba renta existente.<br>5. Confirma cargo y auditoría por contrato.<br>6. Actualiza progreso y resumen. |
| Flujos alternos | Período repetido: omite renta existente. Cancelación: termina el contrato en curso y no inicia el siguiente. Crédito disponible: aplica crédito sin emitir otro recibo. |
| Excepciones | SQLSTATE 40P01/40001: rollback y hasta tres intentos totales con Session nueva y mismo UUID; esperar 100 y 250 ms más jitter de 0–50 ms fuera de transacción. Escrituras ordinarias: lock_timeout 2000 ms y statement_timeout 5000 ms. Falla global: conserva solo transacciones confirmadas. |
| Postcondiciones | Una renta por contrato y período confirmado; resumen de generados, omitidos y cancelados. |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Reglas y requisitos | RN-04, RN-06, RN-17, RN-20; RF-M05-01 a RF-M05-04; RF-M05-11; RF-M05-12 |
| Datos sintéticos y criterio | Lote sintético de 500 contratos elegibles, 20 rentas ya creadas y una cancelación tras 100 confirmaciones. Cero duplicados; progreso coherente; interfaz responde en 200 ms o menos. |

***CU-16 Registrar Pago Parcial***

La Tabla 42 presenta especificación de CU-16.

**Tabla 42**

*Especificación de CU-16*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Asistente; M06 |
| Precondiciones | Contrato con cargos y sesión de cobro autorizada; UUID de solicitud nuevo. |
| Disparador | El actor confirma Registrar pago. |
| Flujo principal | 1. Selecciona contrato.<br>2. Ingresa fecha efectiva, método, moneda y monto; el sistema obtiene instante y fecha operativa de now() de la BD y bloquea si el desfase local supera cinco minutos (ERR-057).<br>3. Revisa aplicación al vencido más antiguo.<br>4. Confirma el abono.<br>5. H4 bloquea contador y cargos en orden estable.<br>6. Confirma pago, aplicaciones, recibo y auditoría juntos.<br>7. Muestra recibo. |
| Flujos alternos | Selección manual: distribuye a cargos del mismo contrato. Excedente: conserva crédito. Doble activación del botón: devuelve el recibo existente por UUID. |
| Excepciones | Falla antes de commit: cero cambios y número disponible. Cargo cambiado por otro usuario: recalcula saldo y exige nueva confirmación. |
| Postcondiciones | Pago Registrado y saldos reducidos por el abono; recibo único accesible después de commit. |
| Reglas y requisitos | RN-06, RN-07, RN-14, RN-21, RN-32; RF-M06-01 a RF-M06-04; RF-M06-07; RF-M06-08; RF-M06-11; RF-M06-12 |
| Datos sintéticos y criterio | Dos rentas sintéticas NIO de C$ 1,000.00; pago C$ 600.00; UUID fijo para el reintento. Saldo total C$ 1,400.00, un pago y un recibo aun con dos solicitudes iguales. |

### *CU-17 Registrar Pago en Otra Moneda*

La Tabla 43 presenta especificación de CU-17.

**Tabla 43**

*Especificación de CU-17*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Asistente; M06 |
| Precondiciones | Contrato USD o NIO; tasa autorizada para la fecha efectiva del pago y fuente identificada. |
| Disparador | El actor elige una moneda de pago distinta. |
| Flujo principal | 1. Registra importe original y fecha efectiva, separada de la fecha operativa.<br>2. El sistema obtiene instante y fecha operativa de now() de la BD; verifica desfase local ≤ cinco minutos y busca la tasa autorizada de la fecha efectiva.<br>3. Presenta origen, valor y conversión.<br>4. El actor confirma la distribución.<br>5. Convierte con decimal y redondea el total.<br>6. Confirma la transacción financiera y copia inmutable de tasa. |
| Flujos alternos | Solo existe tasa externa informativa: solicita autorización de fuente al Propietario. Pago con fecha efectiva histórica sin referencia: el Propietario registra una tasa por fecha y motivo. |
| Excepciones | Tasa ausente, cero, negativa o de otra fecha: bloquea confirmación. No acepta reemplazo silencioso por la última tasa. Si el desfase local respecto de la BD supera cinco minutos, bloquea nuevas operaciones financieras (ERR-057). |
| Postcondiciones | Monto original, moneda, equivalente y tasa quedan vinculados al recibo sin cambiar al actualizar caché. |
| Reglas y requisitos | RN-09, RN-22, RN-32; RF-M06-05 a RF-M06-08; RF-M09-07 a RF-M09-09 |
| Datos sintéticos y criterio | Ejemplo sintético: US$ 100.00 de obligación y C$ 3,662.43 recibidos; tasa oficial documentada de 2026 de 36.6243 NIO/USD. Equivalente US$ 100.00 y saldo cero; tasa original intacta tras nueva consulta. |

### *CU-18 Anular Recibo*

La Tabla 44 presenta especificación de CU-18.

**Tabla 44**

*Especificación de CU-18*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Propietario; M06 |
| Precondiciones | Propietario autenticado; recibo Registrado; no hay dependencias posteriores activas sobre su crédito. |
| Disparador | El Propietario solicita Anular recibo. |
| Flujo principal | 1. Abre el recibo y sus aplicaciones.<br>2. Escribe el motivo.<br>3. Revisa dependencias y confirma.<br>4. El sistema bloquea los movimientos afectados.<br>5. Revierte aplicaciones y crédito en una transacción.<br>6. Marca pago y recibo Anulado y registra el evento. |
| Flujos alternos | Crédito usado después: exige revertir esas aplicaciones antes de anular. Solicitud por Asistente: deniega sin cambio. Reimpresión: muestra Anulado. |
| Excepciones | Falla durante reversión: conserva el pago original completo. Motivo vacío: no permite confirmar. |
| Postcondiciones | Número conservado, pago Anulado, saldos repuestos y bitácora con usuario, fecha y motivo. |
| Reglas y requisitos | RN-07, RN-08, RN-13, RN-14, RN-31; RF-M06-09 a RF-M06-12 |
| Datos sintéticos y criterio | Recibo sintético 000001 de C$ 600.00; cargo inicial C$ 1,000.00. Después de anular, saldo C$ 1,000.00 y mismo número visible; cero eliminación física. |

### *CU-21 Terminar Contrato con Devolución de Depósito*

La Tabla 45 presenta especificación de CU-21.

**Tabla 45**

*Especificación de CU-21*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Propietario; M07 |
| Precondiciones | Contrato activo o Vencido; Propietario autenticado; garantía con remanente y cargos revisados. |
| Disparador | El Propietario confirma terminar y liquidar. |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Flujo principal | 1. Registra fecha y motivo de terminación.<br>2. Revisa deuda y garantía.<br>3. Define deducciones con concepto.<br>4. Calcula remanente a devolver.<br>5. Confirma aplicaciones, devolución y cierre en una transacción.<br>6. Libera la unidad y genera liquidación. |
| Flujos alternos | Deuda superior a garantía: aplica hasta el saldo y deja deuda abierta. Devolución parcial: conserva remanente y estado Devuelto parcial. Sin depósito: cierra con liquidación de cero. |
| Excepciones | Deducción sin concepto o devolución superior al remanente: rechaza. Falla de confirmación: conserva contrato y garantía anteriores. |
| Postcondiciones | Contrato Terminado; unidad Disponible si no está en mantenimiento; garantía distribuida sin diferencia. |
| Reglas y requisitos | RN-10, RN-19, RN-21, RN-26; RF-M04-09; RF-M07-03 a RF-M07-07 |
| Datos sintéticos y criterio | Garantía sintética US$ 100.00; deducción por deuda US$ 30.00 y devolución US$ 70.00. 100 = 30 + 70 + 0; una devolución y estado Devuelto. |

### *CU-23 Atender Solicitud y Registrar Costos*

La Tabla 46 presenta especificación de CU-23.

**Tabla 46**

*Especificación de CU-23*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Asistente; M08 |
| Precondiciones | Solicitud Abierta y unidad identificada; actor con permiso de mantenimiento. |
| Disparador | El actor abre la solicitud para atenderla. |
| Flujo principal | 1. Selecciona prioridad y responsable.<br>2. Cambia a En proceso.<br>3. Registra fecha, importe y moneda del gasto.<br>4. Revisa si existe cargo separado autorizado.<br>5. Confirma resolución y fecha.<br>6. Consulta costo por propiedad. |
| Flujos alternos | Trabajo sin costo: conserva cero gasto. Cancelación antes de resolver: requiere motivo y conserva costos registrados. Repercusión al inquilino: crea cargo independiente con referencia. |
| Excepciones | Importe negativo o fecha inválida: impide guardar. Solicitud Resuelta: no admite volver a En proceso. |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Postcondiciones | Solicitud Resuelta o Cancelada con historial y gasto asociado; ningún cargo automático al contrato. |
| Reglas y requisitos | RN-23, RN-27; RF-M08-02 a RF-M08-07; RF-M05-05 |
| Datos sintéticos y criterio | Solicitud sintética de reparación, prioridad Alta y gasto C$ 500.00. Un gasto de C$ 500.00 en la propiedad y cero cargo al inquilino salvo registro separado. |

***CU-25 Actualizar Tipo de Cambio***

La Tabla 47 presenta especificación de CU-25.

**Tabla 47**

*Especificación de CU-25*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Asistente; M09 |
| Precondiciones | Clave leída de LATCH_FX_API_KEY o archivo externo con ACL; conectividad o caché; H3 sin otra instancia local activa. |
| Disparador | H3 alcanza la hora de actualización o el usuario pide actualizar dentro del límite. |
| Flujo principal | 1. Comprueba caché y frecuencia.<br>2. Envía GET HTTPS con HttpClient y Authorization: Bearer.<br>3. Valida HTTP, JSON, result y base USD.<br>4. Valida conversion_rates.NIO numérico finito entre 1 y 100 inclusive y marcas temporales.<br>5. Guarda respuesta válida y procedencia.<br>6. Actualiza el panel con atribución y condición informativa. |
| Flujos alternos | Sin red: muestra caché con antigüedad. Tasa informativa disponible: no la habilita para cobro hasta registrar autorización de una fuente apta. Datos ausentes: indica Sin tasa disponible. |
| Excepciones | HTTP 429: respeta Retry-After o espera 24 h si falta. Timeout, HTTP 408 o 5xx: un reintento tras 60 s. Clave, cuenta o cuota inválidas: avisa sin reintento. JSON inválido: conserva la última respuesta válida. Fuera de 1–100: no guarda como referencia vigente y registra M09, REFERENCIA_EN_CUARENTENA, con valor y huella en bitacora, sin tabla nueva. |
| Postcondiciones | Caché válida renovada o error trazable sin tasa inventada; saldos y pagos existentes permanecen intactos. |
| Reglas y requisitos | RN-09, RN-22; RF-M09-01 a RF-M09-09 |
| Datos sintéticos y criterio | Fixtures JSON sintéticos success, error, NIO ausente y base EUR; red simulada sin endpoint real. Cien por ciento de fixtures inválidos rechazados; nunca aplica tasa informativa por defecto. |

### *CU-29 Generar Estado de Cuenta*

La Tabla 48 presenta especificación de CU-29.

**Tabla 48**

*Especificación de CU-29*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Asistente; M10 |
| Precondiciones | Contrato con movimientos y fecha de corte válida; sesión autorizada. |
| Disparador | El actor solicita Estado de cuenta. |
| Flujo principal | 1. Selecciona contrato y corte.<br>2. El sistema toma una lectura consistente.<br>3. Reúne cargos, abonos, anulaciones y créditos a esa fecha.<br>4. Calcula saldo por moneda.<br>5. Entrega DTO a JasperReports.<br>6. Presenta vista previa y permite PDF o XLSX. |
| Flujos alternos | Sin movimientos: emite estado con saldo cero y filtros visibles. Pago anulado: conserva referencia sin sumarlo como cobro neto. |
| Excepciones | Error de consulta: no presenta totales parciales. Error de plantilla: informa el incidente sin cambiar datos financieros. |
| Postcondiciones | Documento con corte, movimientos y saldo conciliado; ninguna escritura financiera por consultar. |
| Reglas y requisitos | RN-08, RN-24, RN-28; RF-M10-05; RF-M10-07; RF-M10-09; RF-M10-10 |
| Datos sintéticos y criterio | Renta sintética C$ 1,000.00, abono C$ 600.00 y corte posterior al abono. Saldo C$ 400.00 y total del reporte igual al cálculo de persistencia. |

### *CU-30 Exportar Reporte*

La Tabla 49 presenta especificación de CU-30.

**Tabla 49**

*Especificación de CU-30*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Asistente; M10 |
| Precondiciones | Reporte seleccionado y destino de archivos accesible; H5 libre. |
| Disparador | El actor confirma Exportar. |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Flujo principal | 1. Selecciona PDF o XLSX permitido.<br>2. Elige destino con FileChooser.<br>3. H5 genera un archivo temporal.<br>4. Presenta progreso o cancelación.<br>5. Valida terminación y publica por cambio de nombre.<br>6. Muestra ubicación del archivo. |
| Flujos alternos | Destino existente: pide confirmar reemplazo. Cancelación H5: cooperativa durante consulta, llenado y exportación; se confirma al terminar y limpiar temporales, sin ERR y con MSG-089. Conserva archivo previo hasta publicación exitosa; si ya se publicó, informa el resultado real y mantiene pagos o anulaciones confirmados. Cero filas: exporta encabezados y nota de ausencia de movimientos. |
| Excepciones | Disco lleno o permiso denegado: informa ruta y causa, elimina temporal y no anuncia éxito. Falla de plantilla: conserva diagnóstico sin datos sensibles. |
| Postcondiciones | Archivo final íntegro y datos sin cambios; PDF legible o XLSX con importes numéricos. |
| Reglas y requisitos | RN-25, RN-28; RF-M10-09 a RF-M10-12 |
| Datos sintéticos y criterio | Reporte sintético de 10000 filas; destino de prueba y un archivo previo conocido. Exportación cancelada conserva el hash del archivo previo y no deja archivo final parcial. |

### *CU-36 Respaldar y Cerrar la Aplicación*

La Tabla 50 presenta especificación de CU-36.

**Tabla 50**

*Especificación de CU-36*

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Actor y módulo | Propietario para respaldo; Propietario o Asistente para cierre; M12 |
| Precondiciones | Para cerrar: Propietario o Asistente con sesión abierta. Si se solicita respaldo: Propietario autenticado, directorio controlado y contraseña de respaldo disponible; sesiones operativas advertidas. |
| Disparador | El Propietario o Asistente solicita el cierre de la aplicación; el Propietario puede solicitar antes un respaldo. |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Flujo principal | 1. Si el Propietario solicitó respaldo, solicita exclusión de nuevas escrituras; si solo se solicita cierre, continúa en el paso 5.<br>2. Espera transacciones activas.<br>3. Exporta base y adjuntos con manifiesto.<br>4. Verifica hashes, cifra el paquete con AES-256-GCM y contraseña de respaldo, y libera mantenimiento.<br>5. Al salir, H6 cancela H1, H2, H3 y H5.<br>6. Espera H4 y cierra conexiones y ejecutores. |
| Flujos alternos | No se solicitó respaldo: el cierre por cualquiera de los dos roles revisa antigüedad y ofrece advertencia; esta no concede permiso de respaldo al Asistente. Restaurar: requiere clientes detenidos, copia previa, mantenimiento y restauración aislada antes de sustituir la instalación; verificar autenticidad AES-256-GCM y descifrar con la contraseña de respaldo antes de recuperar datos. |
| Excepciones | Respaldo fallido: conserva último paquete íntegro. Autenticidad o clave inválida: ERR-059/MSG-082, sin restaurar. Tarea que no termina en diez segundos: mantiene aplicación abierta y muestra bloqueo. Hash de respaldo incorrecto: ERR-055 / MSG-079. Commit incierto: ERR-031 o ERR-054 / MSG-064, sin afirmar ausencia de cambios. No reutilizar ERR-063 de integridad financiera para estas causas. |
| Postcondiciones | Respaldo identificado si fue solicitado; cierre sin transacciones parciales ni tareas de aplicación huérfanas. |
| Reglas y requisitos | RN-14, RN-29, RN-30; RF-M12-06 a RF-M12-08 |
| Datos sintéticos y criterio | Base y adjuntos sintéticos de un GiB cada uno, con H1 en curso. Hashes coinciden; cierre en diez segundos o aviso de bloqueo explícito, sin cerrar a la fuerza. |

## Requisitos No Funcionales

El entorno V1 propuesto tiene Windows 11 x64, cuatro núcleos lógicos, ocho GiB de memoria y SSD. PostgreSQL local contendrá 100 propiedades, 500 unidades, 1000 inquilinos, 2000 contratos históricos, 10000 cargos y 100000 eventos sintéticos. Cada medición identificará revisión, equipo, carga, fecha y evidencia, sin presentar metas como resultados obtenidos. El percentil 95 tomará el tiempo de posición 29 entre 30 observaciones ordenadas. Las pruebas de clientes en red local usarán hasta tres sesiones y registrarán su latencia. RNF-021 usará diez emisores (hilos) repartidos en dos JVM, sin ampliar ese límite de clientes de aplicación.

World Wide Web Consortium (2024, 2025) fundamenta contraste y teclado con WCAG 2.2 y la guía informativa WCAG2ICT para escritorio. Su adaptación no acredita certificación de

JavaFX. Latch exigirá los mismos recorridos en Claro y Oscuro, con efectos activos e inactivos. Las contraseñas usarán Argon2id con mínimo de 19 MiB, dos iteraciones y paralelismo uno (OWASP Foundation, s. f.). La implementación medirá el costo del hash en V1 antes de elevarlo. Los requisitos de calidad fijan metas y métodos previstos, sin resultados de pruebas funcionales.

**Rendimiento**

La Tabla 51 presenta condiciones de Rendimiento.

**Tabla 51**

*Condiciones de Rendimiento*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-001 | El sistema debe abrir el panel en un percentil 95 de dos segundos con diez mil cargos. | Medir treinta aperturas con caché de base caliente y fixture V1. | Must |
| RNF-002 | El sistema debe responder búsquedas paginadas en un percentil 95 de un segundo con mil inquilinos. | Medir treinta búsquedas con cincuenta filas por página. | Must |
| RNF-003 | El sistema debe generar quinientos cargos con H1 en sesenta segundos o menos. | Cronometrar cinco lotes sintéticos en entorno V1. | Must |
| RNF-004 | El sistema debe exportar diez mil filas a XLSX con H5 en treinta segundos o menos. | Cronometrar cinco exportaciones sin otras tareas masivas. | Should |

**Seguridad**

La Tabla 52 presenta condiciones de Seguridad.

**Tabla 52**

*Condiciones de Seguridad*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-005 | El sistema debe usar Argon2id con memoria mínima de 19 MiB, dos iteraciones y paralelismo uno para el cien por ciento de cuentas. | Inspeccionar parámetros y comprobar hashes de cinco cuentas sintéticas. | Must |
| RNF-006 | El sistema debe denegar el cien por ciento de veinte intentos de acciones exclusivas del Propietario desde Asistente. | Invocar servicio y pantalla con sesión de Asistente. | Must |

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-007 | El sistema debe bloquear al quinto intento fallido durante quince minutos por defecto. | Usar reloj controlado y seis intentos de la misma cuenta. | Must |
| RNF-008 | El sistema debe eliminar el cien por ciento de contraseñas y secretos de los registros de auditoría y diagnóstico. | Buscar secretos señuelo en archivos tras diez operaciones fallidas. | Must |

**Usabilidad**

La Tabla 53 presenta condiciones de Usabilidad.

**Tabla 53**

*Condiciones de Usabilidad*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-009 | El sistema debe permitir completar diez recorridos críticos solo con teclado y cero bloqueos de foco. | Recorrer Tab, Shift Tab, Enter y Escape con datos sintéticos. | Must |
| RNF-010 | El sistema debe mostrar texto y controles sin recorte al doscientos por ciento de escala en 1920 por 1080 píxeles. | Revisar capturas de doce módulos y sus diálogos. | Should |
| RNF-011 | El sistema debe mantener contraste de al menos 4.5 a 1 en texto normal y 3 a 1 en texto grande. | Medir colores de cada estado visual con calculador de luminancia. | Must |
| RNF-012 | El sistema debe identificar el campo y la causa en el cien por ciento de veinte errores de validación previstos. | Ejecutar conjunto de entradas inválidas del Apéndice B. | Must |
| RNF-047 | El sistema debe ofrecer exactamente 2 temas completos, Claro y Oscuro, en el 100 % de módulos y diálogos. | Comparar inventario de 12 módulos y diez recorridos en ambos temas. | Must |
| RNF-048 | El sistema debe usar Claro en el 100 % de 6 inicios sin preferencia válida o con fallo de lectura. | Eliminar valor, corromperlo y denegar lectura en dos roles; verificar acceso e inicio autenticado. | Must |
| RNF-049 | El sistema debe cambiar tema en 500 ms o menos sin perder ninguno de 20 campos y filtros editados. | Cronometrar 30 cambios por tema con formularios sintéticos abiertos; comparar valores y foco. | Must |

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-050 | El sistema debe restaurar la preferencia local correcta en 10 de 10 reinicios por cada una de 2 cuentas. | Alternar temas y cuentas; comprobar última elección local antes y preferencia individual después del acceso. | Must |
| RNF-051 | El sistema debe mantener contraste mínimo de 3:1 en bordes y símbolos necesarios de los controles en ambos temas. | Medir pares de color de estados normal, foco, selección y error sobre la superficie uniforme renderizada. | Must |
| RNF-052 | El sistema debe mostrar foco visible con perímetro equivalente a 2 px y contraste de 3:1 en el 100 % de controles operativos. | Recorrer teclado en ambos temas, comprobar foco no oculto y medir geometría/contraste; meta propia inspirada en criterio AAA. | Must |
| RNF-053 | El sistema debe completar los mismos 10 recorridos por teclado en 4 combinaciones de tema y efectos, con 0 bloqueos. | Ejecutar Claro/Oscuro, efectos activos/inactivos; Tab, Shift+Tab, Enter y Escape; cotejar resultados. | Must |
| RNF-054 | El sistema debe conservar el 100 % de importes, permisos y datos de reportes tras 20 cambios de tema y efectos. | Comparar DTO y movimientos antes/después; ignorar metadatos técnicos del archivo; probar ambos roles. | Must |
| RNF-055 | El sistema debe conservar Segoe UI y superficies opacas uniformes bajo el 100 % de campos, tablas e importes de ambos temas. | Inspeccionar capturas de 12 módulos; sin luces detrás de texto ni estado expresado solo con color. | Must |
| RNF-056 | El sistema debe eliminar el 100 % de luces y desenfoques decorativos al activar sin efectos en cada tema. | Revisar árbol de escena y capturas de acceso, panel y cobro; conservar texto y teclado. | Must |
| RNF-058 | El sistema debe conservar el cambio de tema durante 1 sesión y mostrar 1 aviso no bloqueante por fallo de guardado. | Denegar escritura local con pago sin confirmar; comprobar continuidad y datos intactos en ambos roles. | Must |

**Confiabilidad y Disponibilidad**

La Tabla 54 presenta condiciones de Confiabilidad y Disponibilidad.

**Tabla 54**

*Condiciones de Confiabilidad y Disponibilidad*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-013 | El sistema debe conservar cero pagos a medio confirmar tras veinte fallos inducidos antes de commit. | Interrumpir cada punto financiero y contrastar base y auditoría. | Must |

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-014 | El sistema debe mantener la operación de una jornada simulada de ocho horas sin cierre inesperado. | Ejecutar sesión sintética con mil operaciones y registrar incidentes. | Should |
| RNF-015 | El sistema debe permitir diez operaciones CRUD locales consecutivas durante una interrupción HTTP de treinta minutos. | Deshabilitar red externa y conservar PostgreSQL disponible. | Must |

**Integridad de Datos**

La Tabla 55 presenta condiciones de Integridad de Datos.

**Tabla 55**

*Condiciones de Integridad de Datos*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-016 | El sistema debe impedir el cien por ciento de cien intentos de renta duplicada por contrato y período. | Ejecutar inserciones repetidas y concurrentes con restricción única. | Must |
| RNF-017 | El sistema debe conservar diferencia de cero centavos entre pago convertido y suma de aplicaciones y crédito. | Calcular cien combinaciones decimales sintéticas. | Must |
| RNF-018 | El sistema debe impedir dos o más contratos activos superpuestos por unidad en cien intentos simultáneos. | Lanzar pares de activaciones y verificar máximo un éxito. | Must |
| RNF-019 | El sistema debe conservar el cien por ciento de números de recibo tras veinte anulaciones. | Comparar catálogo antes y después, sin reutilización. | Must |

**Concurrencia**

La Tabla 56 presenta condiciones de Concurrencia.

**Tabla 56**

*Condiciones de Concurrencia*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-020 | El sistema debe mantener latencia del hilo JavaFX menor o igual a doscientos milisegundos durante H1, H2, H3 y H5. | Medir veinte pulsos de interfaz por tarea en V1. | Must |

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-021 | El sistema debe asignar con H4 cien recibos concurrentes sin duplicados ni huecos entre pagos confirmados. | Lanzar diez emisores concurrentes en dos JVM, empezando en 1: a) cien pagos confirmados y otras diez solicitudes con rollback anterior al commit dejan 100 recibos y siguiente_numero=101; b) cien pagos confirmados y diez anulaciones posteriores dejan 100 recibos, 90 pagos Registrado y 10 Anulado, con siguiente_numero=101. El tope de tres sesiones LAN limita clientes de aplicación, no hilos de prueba. Variantes de CP-041, CP-042 y CP-032, sin crear CP. | Must |
| RNF-022 | El sistema debe detener H1, H2, H3 y H5 mediante H6 en diez segundos o presentar bloqueo explícito. | Solicitar salida durante cada tarea y registrar su estado final. | Must |
| RNF-023 | El sistema debe ejecutar a lo sumo una instancia de H1, H2, H3 y H5 por aplicación. | Solicitar dos ejecuciones simultáneas de cada tarea. | Must |
| RNF-057 | El sistema debe usar 0 hilos adicionales para luces estáticas y cambiar tema solo en el hilo JavaFX. | Inspeccionar código y volcado de hilos antes/después de 30 cambios; H1 a H6 conservan su ciclo. | Must |

**Mantenibilidad**

La Tabla 57 presenta condiciones de Mantenibilidad.

**Tabla 57**

*Condiciones de Mantenibilidad*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-024 | El sistema debe compilar con una sola orden Maven en dos equipos limpios con JDK 21. | Clonar una revisión Git identificada y registrar dos compilaciones. | Must |
| RNF-025 | El sistema debe pasar el cien por ciento de pruebas de las treinta y ocho reglas de negocio. | Ejecutar suite de escenarios por RN con reporte de fallos. | Must |
| RNF-026 | El sistema debe mantener cero ciclos de dependencia entre presentación, aplicación, dominio e infraestructura. | Revisar grafo de paquetes en cada integración semanal. | Should |

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-059 | El sistema debe almacenar 0 preferencias visuales en tablas de dominio y 0 claves de preferencia con nombre o cédula. | Inspeccionar esquema y almacén local con dos usuarios; claves de usuario por id opaco. | Must |
| RNF-060 | El sistema debe mantener 0 bibliotecas Aurora homónimas y 2 hojas de tema bajo un servicio de presentación común. | Revisar dependencias y recursos FXML/CSS; modalidad sin efectos como opción independiente. | Must |

**Portabilidad y Compatibilidad**

La Tabla 58 presenta condiciones de Portabilidad y Compatibilidad.

**Tabla 58**

*Condiciones de Portabilidad y Compatibilidad*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-027 | El sistema debe iniciar en Windows 11 x64 con un paquete que incluya Java 21 y JavaFX 21. | Instalar el paquete en dos cuentas de Windows sin JDK previo. | Must |
| RNF-028 | El sistema debe conectar con PostgreSQL 18 mediante pgJDBC usando UTF8 en el cien por ciento de veinte registros acentuados. | Guardar y releer fixture con ñ, tildes y C$. | Must |
| RNF-029 | El sistema debe operar con tres sesiones simultáneas en red local y cero escrituras perdidas en cincuenta conflictos. | Ejecutar operaciones cruzadas con control optimista y bloqueo financiero. | Should |

**Localización**

La Tabla 59 presenta condiciones de Localización.

**Tabla 59**

*Condiciones de Localización*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-030 | El sistema debe mostrar el cien por ciento de etiquetas operativas y mensajes de validación en español. | Revisar inventario de cadenas de doce módulos. | Must |
| RNF-031 | El sistema debe mostrar fechas dd/MM/yyyy y moneda NIO o USD en el cien por ciento de los diez reportes. | Comparar diez muestras contra catálogo de reportes. | Must |

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-032 | El sistema debe conservar instantes UTC y presentar America/Managua en veinte eventos de auditoría. | Comparar instante almacenado y presentación con reloj controlado. | Must |

**Auditoría**

La Tabla 60 presenta condiciones de Auditoría.

**Tabla 60**

*Condiciones de Auditoría*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-033 | El sistema debe registrar el cien por ciento de cien operaciones financieras confirmadas con actor e instante. | Cruzar pagos, depósitos y sus eventos por correlación. | Must |
| RNF-034 | El sistema debe impedir el cien por ciento de diez intentos de editar bitácora desde los dos roles. | Invocar las rutas de aplicación con cuentas operativas. | Must |
| RNF-035 | El sistema debe recuperar veinte eventos por referencia en dos segundos o menos con cien mil eventos. | Medir treinta consultas indexadas en V1. | Should |

**Respaldo y Recuperación**

La Tabla 61 presenta condiciones de Respaldo y Recuperación.

**Tabla 61**

*Condiciones de Respaldo y Recuperación*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-036 | El sistema debe producir un respaldo de una base de un GiB y adjuntos de un GiB en quince minutos o menos. | Cronometrar paquete en disco SSD de V1 con manifiesto. Los quince minutos son una meta de aceptación pendiente de medición en un entorno identificado; la definición no acredita ejecución. Variante de CP-051. | Should |

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-037 | El sistema debe restaurar el conjunto de dos GiB en treinta minutos o menos con cero hashes discordantes. | Restaurar en base aislada y comparar filas y adjuntos. Verificar hashes y autenticidad GCM antes de sustituir la instalación; mantener mantenimiento si hay recibos posteriores al respaldo hasta conciliar, sin reutilizar ni renumerar. Los treinta minutos son una meta pendiente de medición, no un resultado. Variante de CP-095. | Must |
| RNF-038 | El sistema debe limitar la pérdida objetivo a veinticuatro horas mediante un respaldo manual diario. | Comparar fecha del último respaldo al cerrar la jornada; emitir alerta al exceder. | Must |

**Integración con Servicios Externos**

La Tabla 62 presenta condiciones de Integración con Servicios Externos.

**Tabla 62**

*Condiciones de Integración con Servicios Externos*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-039 | El sistema debe agotar la conexión HTTP a los cinco segundos y la solicitud completa a los diez segundos. | Simular conexión y respuesta que excedan cada umbral. | Must |
| RNF-040 | El sistema debe consultar el servicio USD/NIO a lo sumo una vez cada veinticuatro horas por instalación salvo reintento autorizado. | Inspeccionar registro de H3 y caché con reloj simulado de setenta y dos horas. | Must |
| RNF-041 | El sistema debe rechazar el cien por ciento de veinte respuestas sin base USD, NIO numérico finito entre 1 y 100 inclusive o fecha válida. | Ejecutar veinte fixtures JSON inválidos y dos adicionales con los límites 1 y 100 admitidos (22 en total). Para valores fuera de banda, comprobar referencia vigente intacta y evento M09, REFERENCIA_EN_CUARENTENA, con valor y huella, sin tabla nueva. Variante de CP-058. | Must |
| RNF-042 | El sistema debe conservar las veinte tasas históricas de veinte pagos al reemplazar la caché. | Actualizar veinte veces y contrastar copias inmutables. | Must |

### Cumplimiento

La Tabla 63 presenta condiciones de Cumplimiento.

**Tabla 63**

*Condiciones de Cumplimiento*

| ID | Requisito Medible | Método de Verificación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-043 | El sistema debe documentar la finalidad y la base de tratamiento en el cien por ciento de expedientes con datos reales. | Revisar diez expedientes autorizados antes de cualquier piloto real. | Must |
| RNF-044 | El sistema debe atender solicitudes simuladas de acceso o rectificación en un día hábil como meta interna. | Ejecutar cinco solicitudes ficticias y registrar entrega autorizada. | Should |
| RNF-045 | El sistema debe incluir avisos de recibo no fiscal y de origen comercial o manual en el cien por ciento de comprobantes aplicables. | Inspeccionar diez PDF sintéticos y sus etiquetas. | Must |
| RNF-046 | El sistema debe identificar autor, licencia y versión del cien por ciento de dependencias distribuidas. | Revisar inventario del paquete y avisos de licencia. | Must |

## Requisitos de Datos

### Entidades y Ciclo de Vida

El modelo distingue identidad operativa, condiciones contractuales y movimientos financieros para conservar la historia sin duplicar saldos como datos independientes. Cada entidad usa una clave interna y referencias con integridad en PostgreSQL; el recibo añade su consecutivo de negocio. Los valores monetarios usan decimal de dos posiciones y las tasas conservan ocho, con conversión y redondeo definidos por RN-32. Los volúmenes de la tabla son supuestos de diseño para pruebas y no registros de un arrendador. La baja lógica preserva vínculos y los documentos adjuntos quedan fuera de la base, con metadatos y huellas verificables.

La Tabla 64 presenta entidades y Volúmenes Sintéticos.

**Tabla 64**

*Entidades y Volúmenes Sintéticos*

| Entidad | Datos Principales | Ciclo de Vida | Volumen | Regla de Conservación |
|---|---|---|---|---|
| Usuario y rol | usuario, hash, sal, rol, activo, bloqueo | Activo, bloqueado o desactivado | 5 cuentas; 2 roles | Credenciales no se exportan; desactivar conserva atribución. |
| Propiedad | nombre, dirección, propietario | Activa o baja lógica | 100 | Sin baja si tiene unidades activas. |
| Unidad | propiedad, código, tipo, estado, canon de referencia | Disponible, Ocupada, En mantenimiento, Inactiva | 500 | Estado contractual prevalece sobre disponibilidad manual. |
| Inquilino | nombre, contacto, identificación opcional | Activo, desactivado, bloqueado por conservación | 1000 | Acceso restringido; separar contacto de emergencia. |
| Contrato | unidad, inquilino, fechas, canon, moneda, depósito, versión | Borrador, Vigente, Por vencer, Vencido, Terminado, Cancelado | 2000 históricos; 500 activos | Una versión no sobreescribe condiciones confirmadas. |
| Cargo | contrato, tipo, período, vencimiento, monto | Pendiente, Parcial, Pagado, Vencido, Anulado | 10000 | Saldo derivado; unicidad de renta por período. |
| Pago | contrato, monto original, moneda, fecha efectiva, instante y fecha operativa de BD, método, UUID | Registrado o Anulado | 20000 | No borrado físico desde la aplicación. |
| Aplicación | pago o crédito, cargo, importe contractual | Activa o reversión vinculada | 30000 | Suma no excede saldo; referencia a evento original. |
| Crédito a favor | contrato, moneda, origen, saldo derivado | Disponible, aplicado o revertido | 2000 | No transferible a otro contrato sin operación nueva fuera de alcance. |
| Recibo y contador | número, pago, datos de emisión; siguiente número | Registrado o Anulado, derivados del pago; contador transaccional | 20000; un contador global | Número no reinicia cada año; inicia en 000001 en base nueva. |

| Entidad | Datos Principales | Ciclo de Vida | Volumen | Regla de Conservación |
|---|---|---|---|---|
| Depósito y movimiento | monto inicial, moneda, concepto, aplicación o devolución | Retenido, Aplicado, Devuelto parcial, Devuelto | 2000 depósitos; 4000 movimientos | Conserva ecuación de liquidación y autor. |
| Mantenimiento y gasto | unidad, prioridad, estado, responsable, costo, moneda | Abierta, En proceso, Resuelta, Cancelada | 5000 solicitudes; 5000 gastos | Gasto separado de cargo al inquilino. |
| Tasa y autorización | base, destino, valor, fuente, fecha efectiva, consulta, aprobador | Informativa, autorizada o histórica | 3650 tasas; 20000 copias de pago | Autorización única por fecha efectiva e inmutable; corrección por procedimiento excepcional. Mínimo diez años de datos sintéticos para prueba; sin redistribuir catálogo externo. |
| Parámetro versionado | clave, valor, vigente_desde TIMESTAMPTZ, motivo VARCHAR(500), creado_en/por; UNIQUE(clave, vigente_desde) | Solo inserción; vigente = última fila con vigente_desde ≤ now() de la BD. | 100 versiones | Sin UPDATE ni columna version; no recalcula importes confirmados. Cada evento de Mora registra {politica_id, tipo, valor, base}. |
| Auditoría | actor, instante UTC, acción, referencia, correlación | Solo inserción desde servicios | 100000 | Sin hashes de contraseña, secretos ni adjuntos completos. |
| Adjunto y respaldo | ruta interna, tipo, tamaño, SHA256, manifiesto | Vigente, sustituido o purgado según política | 2000 adjuntos de hasta 5 MiB | Un GiB de base y un GiB de adjuntos para prueba de recuperación. |
| Preferencias de presentación | Último tema local, tema y sin efectos por id opaco | Local; no entidad del dominio; fallo usa Claro | 2 temas y hasta 5 perfiles sintéticos | Fuera de PostgreSQL; no se requiere sincronización con Windows. |

**Privacidad y Datos Personales**

La Ley N.º 787 cubre tratamientos identificables públicos y privados; su artículo 3.g clasifica datos financieros o crediticios como sensibles. Los artículos 5 a 7 regulan proporcionalidad, consentimiento e información; los artículos 11 y 12, seguridad y confidencialidad (Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2012). Latch restringirá deuda y contactos a cuentas autorizadas y documentará finalidad y fundamento. La demostración usará datos sintéticos. Las cuentas de acceso y otros metadatos de una persona real pueden identificarla aunque los contratos de las pruebas sean ficticios.

El Decreto N.º 36-2012 exige consentimiento expreso para datos financieros o patrimoniales en su artículo 7 y regula su prueba mediante mecanismos digitales en los artículos 10 y 11. Los artículos 14 a 17 desarrollan aviso y seguridad proporcional, mientras los artículos 18 a 24 concretan el ejercicio de derechos (Presidencia de la República de Nicaragua, 2012). El diseño conservará versión del aviso, fundamento, fecha y responsable del registro. Una casilla aislada no acredita cualquier supuesto de licitud. La integración de tasas enviará código USD y credencial del integrador, sin expedientes, saldos ni documentos de inquilinos.

**Retención y Derechos**

La Ley N.º 787 fija diez días hábiles para acceso en su artículo 17.c y cinco para modificación en el 19.b. Sus artículos 19 y 24 exigen considerar bloqueo y conservación antes de prometer borrado inmediato (Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2012). La meta

interna de un día hábil no altera esos plazos. El portal legislativo no respondió durante la consulta. La revisión leyó originales de La Gaceta reproducidos y cotejados, sin certificar reformas exhaustivas o trámites actuales. La Tabla 65 delimita la retención propuesta.

La Tabla 65 presenta política de Retención Adoptada para el Prototipo.

**Tabla 65**

*Política de Retención Adoptada para el Prototipo*

| Categoría | Valor Adoptado | Acción y Justificación | Límite |
|---|---|---|---|
| Demostración y adjuntos sintéticos | Hasta el 31 de diciembre de 2026 | Eliminar la base de demostración y sus respaldos de trabajo después del cierre académico. Los fixtures sin datos reales pueden permanecer en Git. | Decisión de proyecto; no plazo legal. |
| Expedientes identificables y su bitácora de auditoría en BD en operación futura | Bloqueo al terminar y ventana administrativa propuesta de cinco años desde cierre; la bitácora de auditoría en BD, de solo inserción, se conserva con el expediente | Restringir consulta a Propietario; conservar solo la finalidad y responsabilidades documentadas; impedir purga si existe retención por controversia. | Modelo de diseño sujeto al caso jurídico; producción real excluida de aceptación académica. |
| Contactos opcionales y adjuntos innecesarios | Revisión al cierre del contrato; supresión cuando cese finalidad sin deber de conservación | Registrar solicitud, fundamento, decisión y ejecución; evitar borrar referencias financieras obligatorias. | No define cancelación automática universal. |
| Registros técnicos de diagnóstico sintéticos | Rotación a los noventa días o purga de demo, lo primero que ocurra | Rotar registros técnicos de diagnóstico y conservar evidencias anonimizadas de evaluación; esta rotación no aplica a la bitácora de auditoría en BD. | Sin secretos ni datos financieros completos. |
| Respaldo manual operativo de diseño | Siete diarios y cuatro semanales | Cifrar el paquete con AES-256-GCM y contraseña de respaldo; verificar autenticidad antes de descifrar, controlar acceso local y borrar rotaciones vencidas de forma registrada. | Retención técnica propuesta; no sustituye conservación legal del expediente. |

**Ámbito Normativo y Límites Contractuales**

La Ley N.º 787 regula cesión y transferencias en los artículos 13 a 15 e inscripción del responsable en el artículo 22 (Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2012). El despliegue local no acredita exención ni registro completado. El alcance académico usará datos sintéticos para demostrar las operaciones del sistema. Un uso posterior con personas identificables requerirá documentar responsable, fundamento y procedimiento aplicable. La consulta de monedas no envía movimientos del alquiler, aunque el proveedor recibe metadatos de red y autenticación del integrador.

La revisión normativa cubre protección de datos y la política cambiaria publicada para 2026; no determina la legalidad de cada contrato de alquiler. Canon, mora, garantía y deducciones son parámetros del escenario académico y no se presentan como límites legales universales. El producto tampoco emite facturación fiscal ni interpreta conflictos entre las partes. Los originales consultados permiten derivar controles concretos de privacidad, pero no sustituyen el análisis de reformas o de un despliegue real. La aceptación de esta entrega se limita al documento y a su plan técnico; no acredita certificación jurídica ni aprobación de una autoridad.

## Requisitos de Interfaces Externas

### Servicio Web de Tipo de Cambio

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-a, s. f.-d, s. f.-e) documenta autenticación Bearer, base USD y cobertura de NIO en ExchangeRate-API. Latch adopta el plan Free autenticado, con mil quinientas solicitudes mensuales y actualización diaria según la comparación oficial de planes (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-b). Sus términos autorizan caché para uso final y restringen redistribución y finalidad transaccional (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-f). La clave queda fuera del código y de los registros. La consulta orientativa y la tasa manual autorizada cumplen propósitos distintos, como especifica la Tabla 66.

La Tabla 66 presenta contrato de Integración USD NIO.

**Tabla 66**

*Contrato de Integración USD NIO*

| Aspecto | Decisión del PRD | Errores y Requisitos |
|---|---|---|
| Propósito y endpoint | GET https://v6.exchangerate-api.com/v6/latest/USD; backend HTTPS con Authorization: Bearer y clave externa al código. | Solo referencia orientativa; RF-M09-01; RA5 IL5.1. |
| Proveedor y licencia | AYR Tech (Pty) Ltd.; plan Free autenticado. Uso final personal/comercial con caché; sin atribución obligatoria en este plan. Se actualiza la modalidad de la base a Free para controlar cuota por cuenta y revocación de credencial; no implica mayor precisión. | No redistribuir catálogo ni API; datos informativos/ilustrativos; sin SLA contratado. |
| Base y contrato JSON | result=success; base_code=USD; conversion_rates.NIO numérico finito entre 1 y 100 NIO/USD inclusive; time_last_update_unix y time_next_update_unix coherentes. | Rechazar error, base incorrecta, JSON inválido, NIO ausente o fecha inválida. Valor fuera de 1–100: no guardar como referencia vigente; registrar M09, REFERENCIA_EN_CUARENTENA, con valor y huella en bitacora, sin tabla nueva. RF-M09-02, RF-M09-03. |
| Frecuencia y cuota | Actualización diaria; 1500 solicitudes/mes por cuenta, verificadas al 22/10/2026; plan sujeto a cambios. Una consulta por 24 h por instalación. | 31 consultas/mes por instalación como supuesto; cuota compartida por clave. Sin petición por pago. |
| Errores y reintento | Conexión 5 s, petición 10 s; 1 reintento tras 60 s solo fallos transitorios de red, HTTP 408 o 5xx. unsupported-code, malformed-request, invalid-key, inactive-account, quota-reached. | No reintentar errores de clave, cuota o contrato. HTTP 429 respeta Retry-After; sin cabecera, espera 24 h y avisa. |
| Caché y trazabilidad | Guardar proveedor, valor, base, destino, fecha de cotización, descarga y próxima actualización; vista histórica con antigüedad. | RF-M09-04 a RF-M09-06. Caché no autoriza una tasa financiera ni sobreescribe pagos. |

| Aspecto | Decisión del PRD | Errores y Requisitos |
|---|---|---|
| Autorización para pago | Propietario registra tasa manual con fecha efectiva del pago, fuente admisible y motivo, separada de la fecha operativa de BD. Una autorización inmutable por fecha efectiva; duplicado: ERR-060/MSG-083, DuplicadoException. Corrección por procedimiento excepcional. Fuente BCN separada de referencia API. La tasa manual positiva fuera de 1 a 100 NIO/USD requiere advertencia de revisión y confirmación del Propietario, sin restricción de banda en BD. | RF-M09-07 a RF-M09-09; RF-M06-05, RF-M06-06. Prohibido usar tasa API para eludir sus términos. |
| Referencia oficial | BCN publicó 0 % de deslizamiento y 36.6243 NIO/USD para 2026 en comunicado del 20/10/2025. Conservar fuente y vigencia. | No se ejecutó API BCN ni consulta diaria; no extender automáticamente a 2027. |
| Credencial y datos enviados | Clave leída de LATCH_FX_API_KEY o de un archivo externo con ACL; sin clave compartida embebida ni inclusión en código, registros o respaldos. Solo USD y autenticación. | invalid-key o clave ausente: avisa y conserva operación local. Sin nombres, saldos ni documentos. |
| Alternativas y alcance | FXRatesAPI y CurrencyFreaks quedan fuera de selección: no se completó verificación documental de todos los criterios. Se adopta proveedor de operador identificado y contrato verificable. | No se atribuyen a candidatos cuotas, cobertura, gratuidad ni defectos no consultados. |

El BCN anunció expresamente para 2026 una tasa oficial de 36.6243 córdobas por dólar y deslizamiento anual de cero por ciento (Banco Central de Nicaragua, 2025). Ese comunicado respalda el año completo y no sustituye una consulta diaria ni una llamada API ejecutada. El ejemplo de US$ 100.00 por la tasa BCN documentada de 36.6243 produce C$ 3,662.43 como cálculo de contraste sintético. La política de conversión guarda moneda original y tasa congelada, con HALF_EVEN al obtener el importe monetario. No se realizó una petición al endpoint del proveedor ni se midieron su latencia, disponibilidad o exactitud empírica.

**PostgreSQL y Persistencia**

JDBC ejecutará sentencias parametrizadas de seguridad, bitácora y consultas agregadas mediante pgJDBC. Hibernate mantendrá las entidades de negocio, con un solo propietario transaccional por operación financiera. El servicio abrirá la transacción ORM e insertará la auditoría por JDBC en esa conexión, sin commit independiente. H4 bloqueará contador y

obligaciones en orden estable dentro de la misma unidad. El manual documenta esos bloqueos; las pruebas de concurrencia tendrán que comprobar su implementación y la reversión íntegra ante fallos (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-b).

La Tabla 67 presenta interfaces de Persistencia Reportes y Archivos.

**Tabla 67**

*Interfaces de Persistencia Reportes y Archivos*

| Interfaz | Protocolo y Datos | Errores | Requisitos |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL local | jdbc:postgresql://localhost:5432/latch; UTF8, credencial de mínimo privilegio y base exclusiva. En LAN, TLS con verificación de servidor y acceso a hosts autorizados. | Conexión rechazada, autenticación, conflicto, interbloqueo, timeout y falta de espacio; rollback y diagnóstico sin secreto. | M01 a M12; RF-M06-12; RN-14, RN-20, RN-29. |
| Hibernate y JDBC | Una sesión/unidad de trabajo por tarea; no compartir EntityManager entre hilos. CRUD ORM y PreparedStatement en la frontera definida. | Escrituras ordinarias: lock_timeout 2000 ms y statement_timeout 5000 ms. Para SQLSTATE 40P01/40001: tres intentos totales (uno inicial y dos reintentos), esperas base de 100 y 250 ms más jitter de 0–50 ms, fuera de transacción, Session nueva y mismo UUID. Conservar control optimista en formularios y bloqueo pesimista financiero. | RA2 IL2.1 a IL2.3; RA4 IL4.1; H1, H2 y H4. |
| JasperReports | API Java y JRBeanCollectionDataSource con DTO inmutables. Núcleo y jasperreports-pdf 7.0.8; exportador XLSX del conjunto documentado. | Plantilla incompatible, fuente ausente, error de evaluación o memoria; no cambiar datos por falla de exportación. | RF-M10-01 a RF-M10-12; H5. |
| Sistema de archivos | FileChooser y DirectoryChooser; adjuntos PDF/PNG/JPEG, reportes PDF/XLSX y respaldos con manifiesto y SHA256. | Ruta inválida, permiso, disco lleno, firma de archivo no admitida y hash distinto; no publicar archivo incompleto. | RF-M03-05; RF-M04-07; RF-M10-09; RF-M12-06 y RF-M12-07. |

### Sistema de Archivos y Aislamiento

El usuario selecciona archivos mediante controles de JavaFX, pero el almacenamiento interno usa nombres aleatorios para impedir colisiones y rutas fuera del directorio administrado. La validación comprobará extensión, firma, tamaño y huella antes de vincular un adjunto. Los reportes se producirán en temporales dentro del destino y solo se anunciarán después de publicarse el archivo final. La documentación oficial de JasperReports describe PDF y XLSX, y el POM identifica el módulo PDF y sus dependencias (Jaspersoft, s. f.-a, s. f.-c, 2026b). Esas capacidades documentadas no certifican una plantilla ni conformidad PDF/A o PDF/UA.

## Requisitos de Reportes

El catálogo mínimo contiene diez reportes con finalidad operativa, filtros y totales definidos. Los importes conservan la moneda del contrato o movimiento y presentan equivalentes únicamente cuando una tasa autorizada los respalda. Un saldo de cartera se calcula a la fecha de corte y excluye anulaciones del total neto sin ocultar sus referencias históricas. El recibo usa la versión de datos del propietario guardada al emitirlo, de modo que reimprimir no altera su contenido. Los reportes tabulares admiten PDF y XLSX; el comprobante de recibo se entrega en PDF para conservar su presentación administrativa.

La Tabla 68 presenta catálogo de Reportes.

**Tabla 68**

*Catálogo de Reportes*

| Reporte | Propósito y Usuario | Filtros | Columnas | Totales | Formato y RF |
|---|---|---|---|---|---|
| REP-01 Recibo | Documentar el pago; Propietario y Asistente | Número o pago | Emisor; inquilino; contrato; fecha; método; monto original; tasa; aplicaciones; crédito; estado | Total recibido y aplicado; crédito | PDF; RF-M10-01; RF-M06-08 |
| REP-02 Estado de cuenta | Explicar deuda contractual; Propietario y Asistente | Contrato, inquilino, fecha de corte | Fecha; concepto; vencimiento; cargo; abono; anulación; saldo; tasa de abonos | Cargos, abonos netos, deuda y crédito por moneda | PDF/XLSX; RF-M10-05 |
| REP-03 Cartera vencida | Priorizar revisión de saldos; Propietario y Asistente | Propiedad, contrato, corte, antigüedad | Contrato; inquilino; unidad; vencimiento; días; principal; mora; moneda | Saldo 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días | PDF/XLSX; RF-M10-02 |
| REP-04 Ingresos y gastos | Revisar movimientos del período; Propietario y Asistente | Propiedad, fechas, moneda, concepto | Fecha; referencia; tipo; ingreso; gasto; moneda; estado | Cobros netos y gastos por moneda; garantía separada | PDF/XLSX; RF-M10-03 |
| REP-05 Ocupación | Conocer utilización del inventario; Propietario y Asistente | Propiedad y tipo; corte en el instante de generación, sin selector de fecha histórica. | Unidad; estado; contrato activo; inicio; fin | Unidades activas y ocupadas; porcentaje con denominador | PDF/XLSX; RF-M10-04 |
| REP-06 Contratos por vencer | Preparar renovación o cierre; Propietario y Asistente | Propiedad, corte, umbral | Contrato; unidad; inquilino; fin; días restantes; canon; moneda | Número de contratos por propiedad | PDF/XLSX; RF-M10-06 |

| Reporte | Propósito y Usuario | Filtros | Columnas | Totales | Formato y RF |
|---|---|---|---|---|---|
| REP-07 Historial de pagos | Revisar cobros del inquilino; Propietario y Asistente | Inquilino, contrato, fechas, estado | Recibo; fecha; método; monto; moneda; tasa; estado; motivo de anulación | Recibido neto y anulaciones por moneda | PDF/XLSX; RF-M10-07 |
| REP-08 Garantías | Explicar retención y liquidación; Propietario y Asistente | Contrato, inquilino, corte | Depósito inicial; movimiento; fecha; concepto; deducción; devolución; remanente | Inicial = aplicado + devuelto + retenido | PDF/XLSX; RF-M10-08 |
| REP-09 Mantenimiento | Revisar costos por propiedad; Propietario y Asistente | Propiedad, unidad, fechas, estado, prioridad | Solicitud; unidad; responsable; estado; fecha; costo; moneda | Gasto efectivo por propiedad y moneda | PDF/XLSX; RF-M10-11 |
| REP-10 Tasas utilizadas | Rastrear conversiones registradas; Propietario y Asistente | Fechas, contrato, origen | Pago; fecha efectiva; base; destino; tasa; fuente; autorizador; instante de consulta | Cantidad de pagos por fuente; sin sumar tasas | PDF/XLSX; RF-M10-13; RF-M09-08 |

## Trazabilidad con el Syllabus

La trazabilidad usa el resumen académico recibido y conserva los cinco resultados e indicadores aportados. La expresión «con el syllabus» nombra la sección exigida por el encargo, sin afirmar lectura del programa original. Cada evidencia propuesta tendrá un escenario, datos sintéticos y un archivo o registro que permita repetirla. El equipo seleccionará una revisión del código para la presentación y evitará demostrar comportamientos de versiones distintas como si

pertenecieran al mismo paquete. La matriz resume cobertura por resultado; el Apéndice C relaciona de forma individual todos los RF con HU, CU, RN y RA e IL.

La Tabla 69 presenta cobertura de Resultados e Indicadores.

**Tabla 69**

*Cobertura de Resultados e Indicadores*

| RA e IL del Resumen | Módulos y RF de Referencia | Evidencia Prevista |
|---|---|---|
| RA1 IL1.1 controles; IL1.2 eventos; IL1.3 menús, barras y diálogos | M01 a M12; RF-M01-01; RF-M02-06; RF-M04-01; RF-M10-09; RF-M11-06; RF-M01-12 a RF-M01-15; RF-M11-07 a RF-M11-10 | Recorrido con Label, Button, TextField, PasswordField, ComboBox, ListView, CheckBox, RadioButton, TableView, DatePicker, ImageView, MenuBar, ToolBar, ContextMenu, Alert, Dialog, FileChooser y DirectoryChooser. Mismos recorridos en Claro y Oscuro, con efectos activos e inactivos. |
| RA2 IL2.1 conexión; IL2.2 SQL CRUD; IL2.3 validación | M01, M05, M06, M11, M12; RF-M01-01 a RF-M01-06; RF-M12-04; RF-M11-02 | Conexión pgJDBC y operaciones SQL de cuentas, parámetros y bitácora; PreparedStatement y consultas agregadas. Cuentas admiten baja lógica; parametros y bitacora solo inserción y consulta, sin UPDATE ni DELETE operativo. Los parámetros se añaden con vigencia, motivo y autor (Cuadra et al., 2026e). |
| RA3 IL3.1 hilos; IL3.2 sincronización; IL3.3 ciclo de vida | M04, M05, M06, M09, M10, M12; RF-M05-01 a RF-M05-04; RF-M06-07 y RF-M06-12; RF-M12-08 | H1 lote cancelable; H2 vencimientos/mora; H3 USD/NIO; H4 contador crítico; H5 exportación; H6 cierre controlado, con trazas y latencia UI. |
| RA4 IL4.1 ORM; IL4.2 diseño de reportes; IL4.3 integración | M02 a M10; RF-M04-01; RF-M06-12; RF-M10-01 a RF-M10-12 | CRUD Hibernate en propiedades, unidades, inquilinos, contratos, cargos, depósitos, mantenimiento y tasas; diez catálogos Jasper con exportación. |
| RA5 IL5.1 HTTP; IL5.2 procesamiento; IL5.3 interfaz | M09 y M11; RF-M09-01 a RF-M09-09; RF-M11-05 | Solicitud HTTPS al servicio USD/NIO y fixtures JSON; caché, procedencia, estado y fallos en JavaFX sin congelación. |

## Métricas de Éxito

La Tabla 70 presenta indicadores de Aceptación.

**Tabla 70**

*Indicadores de Aceptación*

| Indicador | Fórmula | Fuente del Dato | Meta | Medición Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Aceptación Must | Must conformes / Must definidos × 100 | Matriz de pruebas por RF y RNF | 100 % | 25/11/2026 (HIT-07) |
| Trazabilidad | RF con HU, CU, RN y RA / 126 × 100 | Apéndice C | 100 % | Cierre de cada sprint y del proyecto: HIT-01, HIT-02, HIT-04, HIT-05, HIT-07 y HIT-10 (Plan, Tabla 10). |
| Integridad de cobro | \|importe convertido - aplicaciones - crédito\| | Consulta de contraste por pago | Cero centavos en 100 operaciones | 10/11 y 25/11/2026 (HIT-04/HIT-07) |
| Rentas duplicadas | Filas duplicadas por contrato y AAAA-MM | Consulta agregada tras reintento H1 | 0 | 10/11/2026 (HIT-04) |
| Continuidad de recibos | Números ausentes entre mínimo y máximo confirmados | Libro de recibos, incluidos anulados | 0 con base íntegra de prueba | 10/11 y 25/11/2026 (HIT-04/HIT-07) |
| Capacidad de respuesta | Observación 29 de 30 tiempos ordenados | Registro de medición del panel V1 | ≤ 2 s | 25/11/2026 (HIT-07) |
| Recuperación | Tiempo fin de restauración - inicio | Manifiesto, cronómetro y consulta de filas | ≤ 30 min y 0 hashes discordantes | 17/11 y 25/11/2026 (HIT-05/HIT-07) |
| Reportes conciliados | Reportes con totales conformes / 10 × 100 | Archivos y consulta de referencia | 100 % | 17/11/2026 (HIT-05) |
| Cobertura RA | RA con evidencia reproducible / 5 × 100 | Guion de exposición y repositorio | 100 % | 26/11 y 1/12/2026 (HIT-08/HIT-10) |

| Indicador | Fórmula | Fuente del Dato | Meta | Medición Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Campo y usuarios | Número de participantes reales de validación | Alcance académico declarado | 0 previsto; sin indicador de satisfacción | 26/11 y 1/12/2026 (HIT-08/HIT-10) |
| Equivalencia de presentación | Recorridos conformes por combinación / 10 × 100 | Guiones ESC-25 a ESC-27 y capturas | 100 % en 4 combinaciones; 0 pérdidas | 25/11/2026 (HIT-07) |

*Nota. Fechas según Cuadra et al. (2026f), Tabla 10, HIT-01 a HIT-10.* No hay mediciones de una implementación de Latch. Los porcentajes y tiempos son metas; el último indicador delimita el método y no mide beneficio.

## Riesgos del Producto

Los riesgos locales del producto RSP-01 a RSP-16 se valoran con probabilidad e impacto de uno a tres como estimación de planificación. El registro canónico es el del Plan de Implementación, RSK-01 a RSK-18, con escala de uno a cinco; la valoración local no sustituye ese registro ni convierte sus puntuaciones. El nivel corresponde al producto de ambos: uno o dos es bajo, tres o cuatro es medio y seis o nueve es alto. Cada responsable nominal coordina la mitigación propuesta y otro integrante revisa su evidencia. Los riesgos financieros tienen prioridad porque un resultado visible puede ser incorrecto aunque la pantalla funcione. Las contingencias conservan el alcance académico y evitan ocultar un requisito Must incumplido detrás de una demostración reducida o de una afirmación de validación que no cuenta con evidencia.

La Tabla 71 presenta matriz de Riesgos.

**Tabla 71**

*Matriz de Riesgos*

| ID y Descripción | P | I | Nivel | Mitigación | Contingencia | Responsable Propuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP-01 Recibo duplicado o hueco confirmado | 2 | 3 | 6 alto | Contador transaccional, unicidad e idempotencia H4. Asignación canónica: Plan de Implementación, Tabla 4; Steven, sección crítica y bloqueo local; Alfredo, contador, transacción única, numeración y TAR-038. | Bloquear cobros y reconciliar libro antes de reanudar. | Alfredo Montalvan |
| RSP-02 Doble renta mensual por concurrencia | 2 | 3 | 6 alto | Unicidad contrato/período y bloqueo por contrato. | Revertir la operación fallida y ejecutar consulta de duplicados. | Alfredo Montalvan |
| RSP-03 Tasa externa no apta para transacción | 3 | 3 | 9 alto | Uso informativo y autorización de fuente por fecha. | Cobro en misma moneda o referencia BCN manual documentada. | Aris Gavarrete |
| RSP-04 Falla o cambio de esquema API | 3 | 2 | 6 alto | Caché, validación JSON y límites de reintento. | Mostrar antigüedad y bloquear conversión sin autorización. | Aris Gavarrete |
| RSP-05 Interfaz bloqueada por tareas | 2 | 3 | 6 alto | Task/Service, progreso y cancelación cooperativa. | Deshabilitar tarea masiva hasta corregir bloqueo y repetir prueba. | Caleb Tardencilla |
| RSP-06 Datos personales reales en demo | 2 | 3 | 6 alto | Fixtures sintéticos, mínimo de campos y revisión de archivos. | Retirar copia, documentar incidente y regenerar base sintética. | Steven Cuadra |
| RSP-07 Mora o deducción interpretada como legal universal | 2 | 3 | 6 alto | Parámetros de diseño y análisis de ámbito normativo. | Mantener demo sintética y retirar uso real de condición no evaluada. | Steven Cuadra |

| ID y Descripción | P | I | Nivel | Mitigación | Contingencia | Responsable Propuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP-08 Incompatibilidad Hibernate/Jasper | 2 | 3 | 6 alto | DTO, dependencias fijadas y prueba de convergencia. | Aislar módulo de reporte y corregir transitivas sin cambiar RF. | Aris Gavarrete |
| RSP-09 Pérdida de base o adjuntos | 2 | 3 | 6 alto | Respaldo consistente, hashes y restauración aislada. | Recuperar último paquete íntegro y medir pérdida respecto al objetivo. | Alfredo Montalvan |
| RSP-10 Transacciones JDBC y ORM separadas | 2 | 3 | 6 alto | Un servicio financiero y conexión compartida para auditoría. | Detener operación afectada y corregir frontera antes de aceptación. | Alfredo Montalvan |
| RSP-11 Disponibilidad de 12 h no confirmada | 3 | 2 | 6 alto | Capacidad prorrateada y reserva de revisión. | Reasignar tareas y retirar Could/Should antes de afectar Must. | Steven Cuadra |
| RSP-12 Tabla o PDF ilegible al exportar | 2 | 2 | 4 medio | Muestra de plantillas y revisión visual con datos largos. | Corregir fuente y anchos antes de emitir versión final. | Caleb Tardencilla |
| RSP-13 Restauración reutiliza número ya entregado externamente | 1 | 3 | 3 medio | Conciliar manifiesto y último libro antes de habilitar cobros. | Mantener emisión bloqueada hasta recuperar el libro y consecutivo más recientes; sin recuperación, no emitir recibos. | Alfredo Montalvan |
| RSP-14 Evidencias de distintas revisiones mezcladas | 2 | 2 | 4 medio | Etiqueta Git, entorno y fecha por prueba. | Repetir solo pruebas afectadas sobre el paquete definitivo. | Caleb Tardencilla |
| RSP-15 Tema oculta campos o reduce contraste | 2 | 2 | 4 medio | Superficies opacas, contraste por tema, guiones con y sin efectos. | Bloquear entrega visual hasta corregir ambos temas; conservar mismas operaciones. | Caleb Tardencilla |
| RSP-16 Preferencia se comparte entre cuentas o falla | 2 | 2 | 4 medio | Claves por id opaco, fallback Claro y manejo de fallos locales. | Conservar elección de sesión y aviso; reparar almacén sin cambiar datos del dominio. | Caleb Tardencilla |

## Criterios de Aceptación del Producto

### Definición de Terminado

La versión termina cuando todos los Must y las treinta y ocho reglas tienen evidencia de conformidad, sin defectos de saldos o permisos. Should y Could conservarán su estado explícito para mostrar el alcance entregado. El paquete identificará revisión Git, dependencias, instalación y base sintética restaurable. Los diez reportes conciliarán con sus consultas y el respaldo superará una restauración aislada. Los cuatro integrantes revisarán entregables ajenos y registrarán las discrepancias resueltas, sin atribuir aceptación de cliente o docente ni pruebas de la aplicación que aún no se ejecutaron. Cada incremento identifica versión, fuentes, esquema compatible, documentos, respaldo y huellas; cada cambio de alcance o configuración registra motivo, impacto y responsable. C01 quedó resuelto por decisión aprobada el 25 de octubre de 2026: 66 ERR y 89 MSG por excepción limitada a DC-17; los demás inventarios se conservan. La cancelación voluntaria es un resultado normal sin ERR; estas definiciones son actuales y no se atribuyen a acuerdos históricos.

### Condiciones de Entrega y Revisión

La Tabla 72 presenta puertas de Aceptación Interna.

**Tabla 72**

*Puertas de Aceptación Interna*

| Condición | Procedimiento y Evidencia Prevista | Responsable y Revisor |
|---|---|---|
| Funcionalidad | Ejecutar 126 criterios Dado/Cuando/Entonces y casos críticos; registrar esperado, obtenido real y archivo de evidencia solo al ejecutarlos. | Responsable nominal y revisor según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tablas 4–5 y «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |
| Presentación y accesibilidad | Ejecutar ESC-25 a ESC-27: 2 temas completos, cambios sin pérdida, preferencia local, teclado y sin efectos. | Responsable nominal y revisor según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tablas 4–5 y «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |
| Integridad y concurrencia | Probar H1 a H6 y las dos variantes de D22 con diez emisores en dos JVM: cien pagos más diez rollback previos al commit, o cien pagos con diez anulaciones posteriores; comprobar 100 recibos y siguiente_numero=101 en ambas, además de reintentos, estados y redondeo. Usar CP-041, CP-042 y CP-032 existentes. | Responsable nominal y revisor según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tablas 4–5 y «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |
| Datos y recuperación | Revisar restricciones, CRUD SQL/ORM, respaldo y restauración sin pérdida de vínculos. | Responsable nominal y revisor según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tablas 4–5 y «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |
| Integración y reportes | Registrar petición HTTP real solo si se ejecuta; usar fixtures para fallos; conciliar PDF/XLSX de 10 catálogos. | Responsable nominal y revisor según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tablas 4–5 y «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |
| Academia y documentación | Comprobar cinco RA y sus IL con evidencia de la misma versión; citas APA, autoría y datos sintéticos. | Responsable nominal y revisor según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tablas 4–5 y «Revisión Cruzada y Decisión Técnica». |

| Condición | Procedimiento y Evidencia Prevista | Responsable y Revisor |
|---|---|---|
| Decisión de cierre | Reunión propuesta 25 de noviembre: cada responsable presenta evidencia; cambios Must fallidos impiden declarar terminado. El cierre relaciona requisitos, tareas, casos, resultados y evidencias RA1–RA5 de la misma versión. Toda excepción requiere justificación y aceptación expresa; los pendientes aceptados quedan identificados junto con versiones y huellas. Se distinguen entrega documental, implementación y validación del producto. | Participantes y decisión interna según Plan (Cuadra et al., 2026f), Tablas 4–5. Steven registra la decisión. |
| Entrega documental de este PRD | Contar identificadores y relaciones, revisar estilos, convertir DOCX a PDF e inspeccionar páginas. Esta verificación no ejecuta Latch. | Alcance de comprobación del archivo entregado, separado de la evaluación futura del producto. |

El plan de aceptación especifica las pruebas y todavía no es un informe de ejecución de Latch. El Apéndice B contiene escenarios, datos, pasos y resultados esperados; el Apéndice D resume prioridades para controlar cambios. Cada incidente identificará requisito, revisión, responsable y fecha de corrección antes de repetir la prueba afectada. La entrega conservará el contexto académico y las fechas internas adoptadas para el proyecto. La revisión jurídica de producción, los estudios con usuarios y las mediciones de beneficios quedan fuera de la evidencia de este prototipo.

## Referencias

American Psychological Association. (2025). *Student paper setup guide*. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/student-paper-setup-guide.pdf

Apache Software Foundation. (s. f.). *Maven releases history*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://maven.apache.org/docs/history.html

AppFolio. (s. f.). *FolioSpace overview*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.appfolio.com/help/online-portal

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. (29 de marzo de 2012). *Ley N.º 787, Ley de Protección de Datos Personales*. La Gaceta, Diario Oficial, 61, 2402–2410. https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/G-2012-03-29.pdf

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-a). *API authentication notes*. ExchangeRate-API. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.exchangerate-api.com/docs/authentication

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-b). *ExchangeRate-API*. ExchangeRate-API. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.exchangerate-api.com/

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-c). *Our exchange rate data*. ExchangeRate-API. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.exchangerate-api.com/product/our-exchange-rate-data

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-d). *Standard requests*. ExchangeRate-API. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.exchangerate-api.com/docs/standard-requests

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-e). *Supported currencies*. ExchangeRate-API. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.exchangerate-api.com/docs/supported-currencies

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-f). *Terms of service*. ExchangeRate-API. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.exchangerate-api.com/terms

Balzarini, J., y Boyd, M. L. (2021). Working with them: Small-scale landlord strategies for avoiding evictions. *Housing Policy Debate, 31*(3–5), 425–445. https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1800779

Banco Central de Nicaragua. (20 de octubre de 2025). *BCN informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América*

*continuará en cero por ciento (0 %) anual en el año 2026*. https://www.bcn.gob.ni/divulgacion-prensa/bcn-informa-que-la-tasa-de-deslizamiento-del-tipo-de-cambio-del-cordoba-respecto

Blanco, A. G., Fretes Cibils, V., y Muñoz, A. F. (Eds.). (2016). *Rental housing wanted: Options for expanding housing policy*. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/publications/english/document/Rental-Housing-Wanted-Options-for-Expanding-Housing-Policy.pdf

Buildium. (s. f.). *Open API, powered by Buildium*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://developer.buildium.com/

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026a). *Brief de diseño de interfaz y experiencia de usuario para Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026b). *Documento de flujo de la aplicación de Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026d). *Documento de requisitos técnicos de Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026e). *Esquema de base de datos y servicios de Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026f). *Plan de implementación de Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Eclipse Adoptium. (s. f.-a). *Latest assets for Java 21, HotSpot, Windows x64* [Respuesta de API]. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://api.adoptium.net/v3/assets/latest/21/hotspot?architecture=x64&image_type=jdk&os=windows

Eclipse Adoptium. (s. f.-b). *Temurin support*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://adoptium.net/support/

Gluon. (s. f.). *OpenJFX 21 release notes*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://gluonhq.com/products/javafx/openjfx-21-release-notes/

Google. (s. f.). *Gson* [README de la etiqueta 2.13.2]. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://raw.githubusercontent.com/google/gson/gson-parent-2.13.2/README.md

Google. (10 de septiembre de 2025). *Gson 2.13.2* [Software]. https://github.com/google/gson/releases/tag/gson-parent-2.13.2

Hibernate. (s. f.). *7.4 series*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://hibernate.org/orm/releases/7.4/

Jaspersoft. (s. f.-a). *JasperReports Library Artifacts* [pom-parent.xml de la etiqueta 7.0.8]. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/pom-parent.xml

Jaspersoft. (s. f.-b). *JRBeanCollectionDataSource (JasperReports Javadoc 7.0.8 API)*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://jasperreports.sourceforge.net/api/net/sf/jasperreports/engine/data/JRBeanCollectionDataSource.html

Jaspersoft. (s. f.-c). *README* [etiqueta 7.0.8]. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/README.md

Jaspersoft. (2026a). *Jaspersoft Studio community edition 7.0.8*. https://community.jaspersoft.com/download-jaspersoft/community-edition/jaspersoft-studio_7.0.8

Jaspersoft. (2026b, 5 de agosto). *JasperReports Library 7.0.8* [Software]. https://sourceforge.net/projects/jasperreports/files/jasperreports/JasperReports%207.0.8/

Malewicz, M. (s. f.). *Aurora UI: new visual trend for 2021*. Hype4 Academy. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://hype4.academy/articles/design/aurora-ui-new-visual-trend-for-2021

OpenJFX. (s. f.-a). *GaussianBlur (JavaFX 21)*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/effect/GaussianBlur.html

OpenJFX. (s. f.-b). *JavaFX CSS reference guide*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html

OpenJFX. (s. f.-c). *RadialGradient (JavaFX 21)*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/paint/RadialGradient.html

OpenJFX. (s. f.-d). *Service (JavaFX 21)*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/concurrent/Service.html

OpenJFX. (s. f.-e). *Task (JavaFX 21)*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/concurrent/Task.html

Oracle. (s. f.-a). *HttpClient (Java SE 21 & JDK 21)*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.net.http/java/net/http/HttpClient.html

Oracle. (s. f.-b). *Supported JDK versions*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://docs.oracle.com/en/java/java-components/javafx/21/javafx-users-guide/supported-jdk-versions.html

OWASP Foundation. (s. f.). *Password storage cheat sheet*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). *9.17. Sequence manipulation functions*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.postgresql.org/docs/18/functions-sequence.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). *13.3. Explicit locking*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-c). *Versioning policy*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.postgresql.org/support/versioning/

PostgreSQL JDBC Driver. (s. f.). *Download*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://jdbc.postgresql.org/download/

Presidencia de la República de Nicaragua. (19 de octubre de 2012). *Decreto N.º 36-2012, Reglamento de la Ley N.º 787, Ley de Protección de Datos Personales*. La Gaceta, Diario Oficial, 200, 8381–8386. https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/G-2012-10-19.pdf

Reosti, A., Hess, C., Allen, C., y Crowder, K. (2024). "Mom-and-pop" landlords and regulatory backlash: A Seattle case study. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 10*. https://doi.org/10.1177/23780231241296169

World Wide Web Consortium. (12 de diciembre de 2024). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

World Wide Web Consortium. (11 de diciembre de 2025). *Guidance on applying WCAG 2 to non-web information and communications technologies (WCAG2ICT)*. https://www.w3.org/TR/2025/NOTE-wcag2ict-22-20251211/

# Apéndice A

## Glosario

La Tabla A1 presenta términos del producto.

**Tabla A1**

*Términos del Producto*

| Término | Definición |
|---|---|
| Unidad | Espacio alquilable con código propio dentro de una propiedad. |
| Canon | Monto pactado de renta para el período contractual. |
| Cargo | Obligación por concepto e importe con fecha de vencimiento. |
| Mora | Recargo de diseño por retraso después de la gracia; su legalidad concreta no se presume. |
| Depósito de garantía | Importe retenido separado de renta, sujeto a liquidación documentada. |
| Recibo | Comprobante administrativo de un pago registrado; conserva su número si se anula. |
| Estado de cuenta | Relación de cargos, abonos y saldo de un contrato a una fecha de corte. |
| Tasa de cambio | Valor NIO por USD con fecha y fuente, congelado en cada operación entre monedas. |
| Período de facturación | Mes AAAA-MM al que corresponde el cargo de renta; no implica factura fiscal. |
| Saldo a favor | Crédito del contrato en moneda contractual que se aplica a un cargo posterior. |
| Aplicación | Vínculo que distribuye un pago, crédito o garantía a una obligación. |
| Idempotencia | Una misma identidad de solicitud produce una sola operación confirmada aunque se reenvíe. |
| Baja lógica | Desactivación que conserva el registro y sus referencias históricas. |
| DTO | Objeto de datos preparado por servicios para presentar o generar reportes sin escritura. |
| Commit y rollback | Confirmación y reversión de una transacción, respectivamente. |
| Caché | Última respuesta válida guardada con procedencia y antigüedad. |
| Dato sintético | Registro ficticio elaborado para un escenario y no atribuible a una persona real. |
| RA e IL | Resultado de aprendizaje e indicador de logro del resumen académico aportado. |
| NIO y USD | Córdoba nicaragüense C$ y dólar estadounidense US$, únicas monedas del catálogo. |
| H1 a H6 | H1 lote; H2 vencimientos y mora; H3 tasas; H4 contador; H5 reportes; H6 detención controlada. |

| Término | Definición |
|---|---|
| Aurora UI | Dirección visual con luces orgánicas estáticas de baja intensidad; no biblioteca de software. |
| Claro y Oscuro | Los dos temas completos de presentación personal de Latch. |
| Modalidad sin efectos | Opción independiente del tema que elimina luces y desenfoques decorativos sin alterar operaciones. |

La Tabla A2 presenta catálogos compartidos.

**Tabla A2**

*Catálogos Compartidos*

| Catálogo | Valores Exactos |
|---|---|
| Monedas y roles | NIO (C$), USD (US$); Propietario, Asistente. |
| Contrato | Borrador, Vigente, Por vencer, Vencido, Terminado, Cancelado. |
| Unidad | Disponible, Ocupada, En mantenimiento, Inactiva. |
| Cargo | Pendiente, Parcial, Pagado, Vencido, Anulado. |
| Pago | Registrado, Anulado. |
| Mantenimiento | Abierta, En proceso, Resuelta, Cancelada. |
| Depósito | Retenido, Aplicado, Devuelto parcial, Devuelto. |
| Tipo de cargo | Renta, Mora, Reparación, Servicio, Otro. |
| Método de pago | Efectivo, Transferencia, Depósito bancario, Otro. |
| Tipo de unidad | Casa, Apartamento, Cuarto, Local comercial. |

La Tabla A3 presenta parámetros de configuración adoptados.

**Tabla A3**

*Parámetros de Configuración Adoptados*

| Parámetro | Valor Inicial y Rango | Aplicación |
|---|---|---|
| Intentos de acceso | 5; entero de 3 a 10 | Bloqueo por cuenta; RN-15, RF-M01-04. |
| Duración de bloqueo | 15 minutos; de 5 a 60 minutos | Cambio por Propietario para nuevos bloqueos. |
| Inactividad de sesión | 15 minutos; de 5 a 60 minutos | Aviso previo de 60 s; conserva borrador local sin secretos antes de cerrar. |
| Gracia de mora | 3 días calendario; de 0 a 30 | La mora inicia el día posterior al vencimiento más la gracia. |
| Modalidad de mora | Porcentaje; Porcentaje o Monto fijo | Solo una modalidad por registro de política y una aplicación por renta; inserción con vigente_desde y motivo, sin UPDATE de parámetros. |

| Parámetro | Valor Inicial y Rango | Aplicación |
|---|---|---|
| Valor porcentual | 0 %; de 0 a 10 % inclusive | Base: principal vencido pendiente al generar; nunca Mora. El evento de cada Mora conserva {politica_id, tipo, valor, base}. |
| Valor fijo | 0; de 0 a 10000 en moneda contractual | Con valor cero no genera recargo; rango técnico de demo, sin afirmar legalidad. |
| Aviso Por vencer | 30 días; entero de 1 a 90 | Días calendario hasta fin; comparte filtro con panel y reportes. |
| Revisión H2 | 5 minutos; de 1 a 60 minutos | Solo mientras la aplicación está abierta; evita instancias locales superpuestas. |
| Actualización H3 | 24 horas; mínimo 24 y máximo 168 horas | Respeta próxima actualización del proveedor y caché compartida. |
| HTTP y reintento | Conexión 5 s; petición 10 s; 1 reintento tras 60 s | Valores fijos; HTTP 429 respeta Retry-After o espera 24 h si falta. No reintenta clave o cuota. HTTP 408 se trata como timeout transitorio y comparte el único reintento autorizado tras 60 s. |
| Cierre H6 | 10 segundos | Valor fijo; si una transacción no finaliza, muestra bloqueo y conserva proceso. |
| Adjuntos | 5 MiB por archivo; PDF, PNG y JPEG según módulo | Límite fijo; fotografía y logotipo solo PNG/JPEG. |
| Aviso de respaldo | 24 horas; siete diarios y cuatro semanales | Alerta por antigüedad; respaldo manual por Propietario, cifrado AES-256-GCM con contraseña de respaldo. Verificar autenticidad y descifrar antes de restaurar; autenticidad o clave inválida: ERR-059/MSG-082. |
| Contador de recibos | 000001 en base nueva; creciente global | No editable por ningún rol; no reinicia por año. |
| Precisión y calendario | 2 decimales monetarios, 8 de tasa; America/Managua | HALF_EVEN; instante y fecha operativa de now() de la BD, presentación America/Managua; fecha efectiva del pago separada. Desfase local > 5 min bloquea nuevas operaciones financieras (ERR-057 / MSG-080) hasta corregirlo, sin interrumpir una transacción financiera ya iniciada ni sustituir la validación de la fecha efectiva. |
| Tema personal | Claro; exactamente Claro u Oscuro | Última elección local antes del acceso y preferencia por id opaco después; ambos roles. |

| Parámetro | Valor Inicial y Rango | Aplicación |
|---|---|---|
| Modalidad sin efectos | Desactivada al inicio; opción activable en ambos temas | Suprime luces y desenfoques; independiente del tema; no modifica dominio ni reportes. |

# Apéndice B

## Matriz de Evidencia Documental y Escenarios Sintéticos de Revisión

La evidencia disponible comprende investigación documental y revisión de archivos. Los escenarios fijan datos, pasos y resultados esperados para una implementación futura. Solo una ejecución identificada por entorno, fecha, revisión y evidencia podrá agregar resultados obtenidos. La Tabla B1 separa fuentes y límites; la Tabla B2 conserva los 27 escenarios ESC de diseño y añade «CP equivalente». CP-001 a CP-100 del Plan (Cuadra et al., 2026f, Apéndice B) son los únicos identificadores de ejecución; las ampliaciones se registran como variantes de un CP existente. La tabla inversa corresponde al Plan. Los nombres, contratos y montos son sintéticos y no representan arrendadores ni inquilinos reales. La referencia cambiaria oficial conserva su fuente y alcance anual, sin convertirse en una cotización comercial medida durante la revisión documental.

**Tabla B1**

*Base de Evidencia y Límite*

| Elemento | Evidencia Disponible | Uso Permitido | Límite |
|---|---|---|---|
| Contexto del proyecto | Base académica y funcional aportada, más los seis documentos del proyecto (Cuadra et al., 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e, 2026f). | Fuente de módulos, catálogos, autores y mínimos. | No incluye el syllabus original; las decisiones de los documentos hermanos se contrastan con el canon de coherencia. |
| Ciencia | Dos artículos científicos y un libro institucional con alcance delimitado en Apéndice E. | Antecedentes de administración y digitalización. | No validan demanda, preferencias o beneficios en Managua. |

| Elemento | Evidencia Disponible | Uso Permitido | Límite |
|---|---|---|---|
| Tecnologías | Documentación oficial y fuentes versionadas. | Existencia, capacidades y compatibilidad declarada. | No hubo compilación, conexión, exportación Jasper ni pruebas de concurrencia de Latch. |
| Normativa y cambio | Publicaciones BCN y facsímiles de textos legales. | Análisis de artículos y distinción tasa oficial/comercial. | Sin certificación de reformas exhaustivas, dictamen contractual ni llamada de tasas. |
| Revisión del producto | Criterios RF/RNF y guiones sintéticos. | Planificar aceptación académica reproducible. | No hubo participantes reales ni resultados funcionales obtenidos. |

**Tabla B2**

*Escenarios de Aceptación Previstos*

| Escenario | Datos Sintéticos | Procedimiento | Resultado Esperado | Criterio Medible | CP equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC-01 / CU-01 | Cuenta sintética propietario.demo; acceso correcto una vez y cinco fallos con otra cuenta. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-01. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Sesión atribuida a una cuenta; intento y resultado auditados. | Cero sesiones tras fallo; una sesión del rol correcto tras credencial válida. | CP-001, CP-002, CP-003 |
| ESC-02 / CU-10 | Contrato sintético con inicio 23/10/2026, fin 23/10/2027 y activación 23/10/2026, US$ 100.00 y garantía US$ 100.00. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-10. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Contrato Vigente o Por vencer, unidad Ocupada y depósito Retenido cuando corresponde. | Una ocupación activa y un depósito; cero movimientos si falla el commit. | CP-017, CP-042 |

| Escenario | Datos Sintéticos | Procedimiento | Resultado Esperado | Criterio Medible | CP equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC-03 / CU-13 | Lote sintético de 500 contratos elegibles, 20 rentas ya creadas y una cancelación tras 100 confirmaciones. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-13. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Una renta por contrato y período confirmado; resumen de generados, omitidos y cancelados. | Cero duplicados; progreso coherente; interfaz responde en 200 ms o menos. | CP-021, CP-045, CP-047, CP-099 |
| ESC-04 / CU-16 | Dos rentas sintéticas NIO de C$ 1,000.00; pago C$ 600.00; UUID fijo para el reintento. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-16. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Pago Registrado y saldos reducidos por el abono; recibo único accesible después de commit. | Saldo total C$ 1,400.00, un pago y un recibo aun con dos solicitudes iguales. | CP-026, CP-043 |
| ESC-05 / CU-17 | Ejemplo sintético: US$ 100.00 de obligación y C$ 3,662.43 recibidos; tasa oficial documentada de 2026 de 36.6243 NIO/USD. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-17. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Monto original, moneda, equivalente y tasa quedan vinculados al recibo sin cambiar al actualizar caché. | Equivalente US$ 100.00 y saldo cero; tasa original intacta tras nueva consulta. | CP-029/CP-030 (variantes con tasa BCN 36.6243), CP-066 |
| ESC-06 / CU-18 | Recibo sintético 000001 de C$ 600.00; cargo inicial C$ 1,000.00. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-18. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Número conservado, pago Anulado, saldos repuestos y bitácora con usuario, fecha y motivo. | Después de anular, saldo C$ 1,000.00 y mismo número visible; cero eliminación física. | CP-032, CP-033 |

| Escenario | Datos Sintéticos | Procedimiento | Resultado Esperado | Criterio Medible | CP equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC-07 / CU-21 | Garantía sintética US$ 100.00; deducción por deuda US$ 30.00 y devolución US$ 70.00. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-21. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Contrato Terminado; unidad Disponible si no está en mantenimiento; garantía distribuida sin diferencia. | 100 = 30 + 70 + 0; una devolución y estado Devuelto. | CP-034, CP-035, CP-036 |
| ESC-08 / CU-23 | Solicitud sintética de reparación, prioridad Alta y gasto C$ 500.00. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-23. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Solicitud Resuelta o Cancelada con historial y gasto asociado; ningún cargo automático al contrato. | Un gasto de C$ 500.00 en la propiedad y cero cargo al inquilino salvo registro separado. | CP-037, CP-038 |
| ESC-09 / CU-25 | Fixtures JSON sintéticos: success, error, NIO ausente, base EUR, NIO=1 y NIO=100 admitidos; NIO=0.99 y NIO=100.01 en cuarentena; red simulada. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-25. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Caché válida renovada o error trazable sin tasa inventada; saldos y pagos existentes permanecen intactos. Fuera de banda no guarda referencia vigente y registra M09, REFERENCIA_EN_CUARENTENA, con valor y huella, sin tabla nueva. | Cien por ciento de fixtures inválidos rechazados; nunca aplica tasa informativa por defecto. | CP-053 a CP-066; CP-058 (variantes de banda 1–100) |
| ESC-10 / CU-29 | Renta sintética C$ 1,000.00, abono C$ 600.00 y corte posterior al abono. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-29. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Documento con corte, movimientos y saldo conciliado; ninguna escritura financiera por consultar. | Saldo C$ 400.00 y total del reporte igual al cálculo de persistencia. | CP-071 |

| Escenario | Datos Sintéticos | Procedimiento | Resultado Esperado | Criterio Medible | CP equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC-11 / CU-30 | Reporte sintético de 10000 filas; destino de prueba y un archivo previo conocido. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-30. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Archivo final íntegro y datos sin cambios; PDF legible o XLSX con importes numéricos. | Exportación cancelada conserva el hash del archivo previo y no deja archivo final parcial. | CP-100 (variante de cancelación), CP-050 |
| ESC-12 / CU-36 | Base y adjuntos sintéticos de un GiB cada uno, con H1 en curso. | Preparar precondiciones; ejecutar flujo principal y la primera alternativa del caso CU-36. Registrar revisión, entorno y fecha al ejecutarlo. | Respaldo identificado si fue solicitado; cierre sin transacciones parciales ni tareas de aplicación huérfanas. | Hashes coinciden; cierre en diez segundos o aviso de bloqueo explícito, sin cerrar a la fuerza. | CP-051, CP-095, CP-049, CP-050 |
| ESC-13 / H4 | Diez emisores concurrentes (hilos) repartidos en dos JVM; cien pagos y diez reversiones adicionales antes de commit. | Lanzar los diez hilos en dos JVM, forzar diez rollbacks antes de commit y consultar recibos incluidos anulados. El límite de tres sesiones LAN cuenta clientes de aplicación, no hilos de prueba. | Un recibo por pago confirmado; reversiones sin consumir número. | 100 números únicos contiguos confirmados; 0 duplicados y 0 huecos. | CP-041 (10 hilos en 2 JVM), CP-042 (10 reversiones) |
| ESC-14 / H2 | Renta C$ 1,000.00, abono C$ 400.00, gracia 3 días y mora 5 % una vez. | Fijar vencimiento 5/11; revisar al 8/11 y al 9/11; repetir H2 el 10/11. | Al 8/11 no genera; al 9/11 genera C$ 30.00 sobre C$ 600.00; repetir no duplica. | Un cargo Mora C$ 30.00 y ninguna mora sobre mora. | CP-022 (variante con abono parcial), CP-046 |
| ESC-15 / RN-02 | Inicio 31/01/2027; fin 28/02/2027; otro fin 27/02/2027. | Guardar ambos intervalos en borradores distintos. | Admite un mes ajustado al último día; rechaza un día menos. | 1 aceptado y 1 rechazado con causa visible. | CP-015 |
| ESC-16 / RN-01 | Dos sesiones y una unidad disponible. | Intentar activar dos contratos superpuestos al mismo instante. | Una activación confirma y la otra informa conflicto. | Máximo un contrato activo para el intervalo. | CP-016, CP-052 |

| Escenario | Datos Sintéticos | Procedimiento | Resultado Esperado | Criterio Medible | CP equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC-17 / seguridad | Cuenta Asistente y veinte acciones exclusivas del Propietario. | Invocar pantallas y servicios con la misma sesión. Para M02, intentar altas de propiedad/unidad, bajas y restricción En mantenimiento; comprobar consulta y edición de condiciones/foto de unidad permitidas. | Deniega sin cambios ni exposición de bitácora restringida. | 20 denegaciones y 0 efectos persistidos. | CP-005 (variantes de permisos M02), CP-094 |
| ESC-18 / archivos | PDF válido 4 MiB; ejecutable renombrado; PDF 6 MiB. | Intentar adjuntar cada archivo por FileChooser. | Solo acepta PDF válido; rechaza firma y tamaño inválidos. | 1 aceptado y 2 rechazados; ninguna ruta externa persistida. | CP-014 |
| ESC-19 / estado de cargo | Cargo C$ 1,000.00 con abono C$ 200.00 antes y después de vencer. | Consultar en fecha anterior y posterior; luego pagar remanente. | Parcial antes del vencimiento, Vencido después y Pagado sin saldo. | Estados y saldo coinciden con RN-24 en 3 consultas. | CP-024 |
| ESC-20 / restauración | Respaldo AES-256-GCM de dos GiB con manifiesto; variantes de clave incorrecta, autenticidad alterada y huella de adjunto discordante. | Verificar autenticidad y descifrar con la contraseña de respaldo; restaurar el paquete íntegro en base aislada e intentar cada variante inválida. | Restaura el íntegro; clave o autenticidad inválida produce ERR-059/MSG-082 antes de restaurar; una huella discordante impide sustituir la base activa. | 0 hashes discordantes en éxito; rechazo independiente de cada variante inválida y 0 sustituciones de base activa. | CP-095 (variantes de clave/autenticidad y huellas) |
| ESC-21 / accesibilidad | Doce módulos a escala 200 % y diez recorridos solo teclado. | Recorrer foco, controles y errores; revisar capturas y contrastes. | Sin controles inaccesibles ni texto recortado; foco visible. | 0 bloqueos, contraste $\geq$ 4.5:1 normal y $\geq$ 3:1 grande. | CP-078, CP-079, CP-080, CP-081, CP-082 |

| Escenario | Datos Sintéticos | Procedimiento | Resultado Esperado | Criterio Medible | CP equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC-22 / cierre H6 | H1 y H5 activos, H3 esperando respuesta y H4 confirmando. | Solicitar salir y registrar estado de cada tarea y conexión. | Cancela tareas cooperativas y espera transacción; si excede umbral avisa y sigue abierto. | Cierre ≤ 10 s o bloqueo explícito; 0 transacciones parciales. | CP-049, CP-050 |
| ESC-23 / datos y SQL | Cuentas y parámetros sintéticos; consulta de auditoría. | Ejecutar alta, lectura, edición y baja lógica de cuentas por PreparedStatement; para parámetros, insertar un registro con vigencia y consultar sin UPDATE; consultar auditoría e intentar inyección como nombre. | Cuentas con CRUD consistente; parámetros append-only y vigentes según now() de la BD; bitácora sin edición. La entrada se trata como dato, sin ejecutar SQL adicional. | 0 accesos por inyección; 4 operaciones SQL de cuentas verificadas; 0 UPDATE de parámetros y bitácora. | CP-007 (variantes JDBC de cuentas y parámetros append-only), CP-040 |
| ESC-24 / precisión | 100 combinaciones con tasas de ocho decimales y pagos parciales. | Convertir total con HALF_EVEN y repartir a cargos, ajustando última aplicación. | Suma de aplicaciones más crédito coincide con total convertido. | Diferencia absoluta 0.00 en 100 casos. | CP-031 (100 variantes) |
| ESC-25 / presentación | 2 cuentas sintéticas A y B; A=Oscuro, B=Claro; último local=Oscuro. | Abrir acceso; autenticar A; cambiar a Claro; reiniciar; autenticar B. | Acceso usa último local; cada usuario carga su preferencia por id opaco, sin compartir nombre. | 10 reinicios por cuenta con 100 % restauración correcta; 0 cambios de permisos. | CP-089 |
| ESC-26 / fallos locales | Preferencia ausente, valor ilegible y almacén sin permisos de escritura. | Probar inicio y cambios en ambos roles con un pago de C$ 600.00 sin confirmar. | Falta o lectura fallida usa Claro; escritura fallida conserva cambio y avisa sin bloquear. | 0 campos perdidos, 0 pagos confirmados por cambiar tema; 1 aviso por fallo. | CP-090, CP-091, CP-087 |

| Escenario | Datos Sintéticos | Procedimiento | Resultado Esperado | Criterio Medible | CP equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC-27 / equivalencia visual | 10 recorridos críticos en Claro/Oscuro y efectos activos/inactivos. | Recorrer por teclado, capturar módulos y medir pares de contraste; contrastar DTO de reportes. | Mismos resultados, campos legibles sobre superficies uniformes y foco visible sin luces. | 40 recorridos sin bloqueo; texto 4.5:1, controles y foco 3:1; 0 diferencias financieras. | CP-077 a CP-086, CP-092, CP-093, CP-094 |

*Nota. La correspondencia ESC→CP es documental y no acredita ejecución ni equivalencia de fixtures.* Ningún escenario fue ejecutado sobre Latch durante la actualización documental. Los umbrales y resultados son esperados; no hay mediciones de usuarios ni resultados de pruebas de la aplicación.

## Apéndice C

## Matriz de Trazabilidad Completa

La Tabla C1 relaciona cada RF con módulo, historia, caso, regla y aprendizaje. Los identificadores compatibles se conservan y los requisitos nuevos de presentación amplían M01 y M11. Cada fila permite localizar el recorrido que ejercita un criterio observable del producto. Las historias agrupan requisitos sin fusionar sus condiciones de aceptación. La cobertura académica procede del resumen aportado y no de una consulta al syllabus original. La matriz describe trazabilidad documental; la implementación aportará evidencia de cada Must antes de declarar conformidad en la revisión interna prevista.

**Tabla C1**

*Trazabilidad Individual de Requisitos*

| RF | Módulo | HU | CU | RN | RA e IL |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-M01-01 | M01 | HU-M01-01 | CU-01 | RN-15 | RA1 IL1.2; RA2 IL2.1 |
| RF-M01-02 | M01 | HU-M01-01 | CU-01 | RN-15 | RA1 IL1.3; RA2 IL2.2 |
| RF-M01-03 | M01 | HU-M01-02 | CU-02 | RN-15 | RA2 IL2.3 |
| RF-M01-04 | M01 | HU-M01-02 | CU-02 | RN-15 | RA2 IL2.3 |
| RF-M01-05 | M01 | HU-M01-02 | CU-02 | RN-13 | RA1 IL1.2; RA2 IL2.3 |
| RF-M01-06 | M01 | HU-M01-02 | CU-02 | RN-13 | RA2 IL2.2 |
| RF-M01-07 | M01 | HU-M01-03 | CU-03 | RN-15 | RA1 IL1.2 |
| RF-M01-08 | M01 | HU-M01-03 | CU-03 | RN-15 | RA1 IL1.3 |
| RF-M01-09 | M01 | HU-M01-02 | CU-02 | RN-13 | RA2 IL2.2, IL2.3 |
| RF-M01-10 | M01 | HU-M01-02 | CU-02 | RN-13 | RA2 IL2.2, IL2.3 |

| RF | Módulo | HU | CU | RN | RA e IL |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-M01-11 | M01 | HU-M01-02 | CU-02 (restablecimiento por Propietario; cambio propio por ambos roles) | RN-15 | RA2 IL2.2, IL2.3 |
| RF-M01-12 | M01 | HU-M01-04 | CU-37 | RN-35 | RA1 IL1.1, IL1.2 |
| RF-M01-13 | M01 | HU-M01-04 | CU-37 | RN-36 | RA1 IL1.2 |
| RF-M01-14 | M01 | HU-M01-04 | CU-37 | RN-36 | RA1 IL1.2 |
| RF-M01-15 | M01 | HU-M01-04 | CU-37 | RN-36 | RA1 IL1.3 |
| RF-M02-01 | M02 | HU-M02-01 | CU-04 | RN-11 | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1 |
| RF-M02-02 | M02 | HU-M02-01 | CU-04 | RN-16 | RA4 IL4.1 |
| RF-M02-03 | M02 | HU-M02-01 | CU-04 | RN-16 | RA2 IL2.3 |
| RF-M02-04 | M02 | HU-M02-02 | CU-05 | RN-03 | RA4 IL4.1 |
| RF-M02-05 | M02 | HU-M02-02 | CU-05 | RN-25 | RA1 IL1.1 |
| RF-M02-06 | M02 | HU-M02-03 | CU-06 | RN-16 | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2 |
| RF-M02-07 | M02 | HU-M02-03 | CU-06 | RN-01 | RA4 IL4.1 |
| RF-M02-08 | M02 | HU-M02-03 | CU-06 | RN-11 | RA4 IL4.1 |
| RF-M02-09 | M02 | HU-M02-01 | CU-04 | RN-11 | RA4 IL4.1 |
| RF-M02-10 | M02 | HU-M02-03 | CU-06 | RN-11 | RA4 IL4.1 |
| RF-M02-11 | M02 | HU-M02-03 | CU-06 | RN-01 | RA4 IL4.1 |
| RF-M03-01 | M03 | HU-M03-01 | CU-07 | RN-18 | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1 |
| RF-M03-02 | M03 | HU-M03-01 | CU-07 | RN-18 | RA1 IL1.2; RA2 IL2.3 |

| RF | Módulo | HU | CU | RN | RA e IL |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-M03-03 | M03 | HU-M03-02 | CU-08 | RN-18 | RA4 IL4.1 |
| RF-M03-04 | M03 | HU-M03-02 | CU-08 | RN-18 | RA2 IL2.3 |
| RF-M03-05 | M03 | HU-M03-02 | CU-08 | RN-25 | RA1 IL1.3; RA4 IL4.1 |
| RF-M03-06 | M03 | HU-M03-03 | CU-09 | RN-18 | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2 |
| RF-M03-07 | M03 | HU-M03-03 | CU-09 | RN-14 | RA4 IL4.1 |
| RF-M03-08 | M03 | HU-M03-03 | CU-09 | RN-11 | RA4 IL4.1 |
| RF-M03-09 | M03 | HU-M03-01 | CU-07 | RN-18 | RA4 IL4.1; RA2 IL2.3 |
| RF-M04-01 | M04 | HU-M04-01 | CU-10 | RN-01 | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1 |
| RF-M04-02 | M04 | HU-M04-01 | CU-10 | RN-02 | RA2 IL2.3 |
| RF-M04-03 | M04 | HU-M04-01 | CU-10 | RN-03 | RA4 IL4.1 |
| RF-M04-04 | M04 | HU-M04-01 | CU-10 | RN-17 | RA2 IL2.3 |
| RF-M04-05 | M04 | HU-M04-02 | CU-11 | RN-01 | RA2 IL2.3; RA4 IL4.1 |
| RF-M04-06 | M04 | HU-M04-02 | CU-11 | RN-10 | RA4 IL4.1 |
| RF-M04-07 | M04 | HU-M04-02 | CU-11 | RN-25 | RA1 IL1.3; RA4 IL4.1 |
| RF-M04-08 | M04 | HU-M04-03 | CU-12 | RN-19 | RA4 IL4.1 |
| RF-M04-09 | M04 | HU-M04-03 | CU-12 | RN-19 | RA4 IL4.1 |
| RF-M04-10 | M04 | HU-M04-03 | CU-12 | RN-12 | RA3 IL3.1, IL3.3 |
| RF-M04-11 | M04 | HU-M04-03 | CU-12 | RN-19 | RA4 IL4.1 |
| RF-M04-12 | M04 | HU-M04-03 | CU-12 | RN-12 | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2 |
| RF-M04-13 | M04 | HU-M04-01 | CU-10 | RN-19 | RA4 IL4.1 |
| RF-M05-01 | M05 | HU-M05-01 | CU-13 | RN-04 | RA3 IL3.1; RA4 IL4.1 |
| RF-M05-02 | M05 | HU-M05-01 | CU-13 | RN-04 | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2 |
| RF-M05-03 | M05 | HU-M05-01 | CU-13 | RN-20 | RA1 IL1.1; RA3 IL3.1 |
| RF-M05-04 | M05 | HU-M05-01 | CU-13 | RN-20 | RA3 IL3.3 |
| RF-M05-05 | M05 | HU-M05-02 | CU-14 | RN-23 | RA4 IL4.1 |

| RF | Módulo | HU | CU | RN | RA e IL |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-M05-06 | M05 | HU-M05-02 | CU-14 | RN-05 | RA3 IL3.1; RA4 IL4.1 |
| RF-M05-07 | M05 | HU-M05-02 | CU-14 | RN-05 | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2 |
| RF-M05-08 | M05 | HU-M05-02 | CU-14 | RN-24 | RA4 IL4.1 |
| RF-M05-09 | M05 | HU-M05-03 | CU-15 | RN-13 | RA4 IL4.1 |
| RF-M05-10 | M05 | HU-M05-03 | CU-15 | RN-24 | RA2 IL2.2 |
| RF-M05-11 | M05 | HU-M05-03 | CU-15 | RN-06 | RA4 IL4.1 |
| RF-M05-12 | M05 | HU-M05-01 | CU-13 | RN-04 | RA1 IL1.3 |
| RF-M06-01 | M06 | HU-M06-01 | CU-16 | RN-06 | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1 |
| RF-M06-02 | M06 | HU-M06-01 | CU-16 | RN-06 | RA4 IL4.1 |
| RF-M06-03 | M06 | HU-M06-01 | CU-16 | RN-06 | RA1 IL1.2; RA4 IL4.1 |
| RF-M06-04 | M06 | HU-M06-01 | CU-16 | RN-06 | RA2 IL2.3; RA4 IL4.1 |
| RF-M06-05 | M06 | HU-M06-02 | CU-17 | RN-09 | RA5 IL5.3; RA4 IL4.1 |
| RF-M06-06 | M06 | HU-M06-02 | CU-17 | RN-09 | RA5 IL5.2; RA4 IL4.1 |
| RF-M06-07 | M06 | HU-M06-02 | CU-17 | RN-07 | RA3 IL3.2; RA2 IL2.3 |
| RF-M06-08 | M06 | HU-M06-02 | CU-17 | RN-07 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M06-09 | M06 | HU-M06-03 | CU-18 | RN-08 | RA4 IL4.1; RA2 IL2.3 |
| RF-M06-10 | M06 | HU-M06-03 | CU-18 | RN-08 | RA4 IL4.3 |
| RF-M06-11 | M06 | HU-M06-03 | CU-18 | RN-21 | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2 |
| RF-M06-12 | M06 | HU-M06-03 | CU-18 | RN-14 | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2; RA4 IL4.1 |
| RF-M07-01 | M07 | HU-M07-01 | CU-19 | RN-10 | RA4 IL4.1 |
| RF-M07-02 | M07 | HU-M07-01 | CU-19 | RN-10 | RA2 IL2.2 |
| RF-M07-03 | M07 | HU-M07-02 | CU-20 | RN-10 | RA4 IL4.1 |
| RF-M07-04 | M07 | HU-M07-02 | CU-20 | RN-10 | RA1 IL1.2; RA2 IL2.3 |
| RF-M07-05 | M07 | HU-M07-03 | CU-21 | RN-10 | RA4 IL4.1 |
| RF-M07-06 | M07 | HU-M07-03 | CU-21 | RN-26 | RA2 IL2.3 |

| RF | Módulo | HU | CU | RN | RA e IL |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-M07-07 | M07 | HU-M07-03 | CU-21 | RN-26 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M08-01 | M08 | HU-M08-01 | CU-22 | RN-27 | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1 |
| RF-M08-02 | M08 | HU-M08-01 | CU-22 | RN-27 | RA4 IL4.1 |
| RF-M08-03 | M08 | HU-M08-02 | CU-23 | RN-27 | RA4 IL4.1 |
| RF-M08-04 | M08 | HU-M08-02 | CU-23 | RN-27 | RA1 IL1.2; RA4 IL4.1 |
| RF-M08-05 | M08 | HU-M08-02 | CU-23 | RN-23 | RA4 IL4.1 |
| RF-M08-06 | M08 | HU-M08-03 | CU-24 | RN-27 | RA2 IL2.2 |
| RF-M08-07 | M08 | HU-M08-03 | CU-24 | RN-27 | RA4 IL4.1 |
| RF-M09-01 | M09 | HU-M09-01 | CU-25 | RN-09 | RA5 IL5.1; RA3 IL3.1 |
| RF-M09-02 | M09 | HU-M09-01 | CU-25 | RN-09 | RA5 IL5.2 |
| RF-M09-03 | M09 | HU-M09-01 | CU-25 | RN-09 | RA5 IL5.2 |
| RF-M09-04 | M09 | HU-M09-02 | CU-26 | RN-22 | RA5 IL5.3; RA4 IL4.1 |
| RF-M09-05 | M09 | HU-M09-02 | CU-26 | RN-22 | RA3 IL3.1, IL3.3; RA5 IL5.1 |
| RF-M09-06 | M09 | HU-M09-02 | CU-26 | RN-22 | RA5 IL5.3; RA1 IL1.1 |
| RF-M09-07 | M09 | HU-M09-03 | CU-27 | RN-22 | RA5 IL5.3; RA2 IL2.3 |
| RF-M09-08 | M09 | HU-M09-03 | CU-27 | RN-09 | RA4 IL4.1; RA5 IL5.3 |
| RF-M09-09 | M09 | HU-M09-03 | CU-27 | RN-22 | RA5 IL5.3; RA1 IL1.3 |
| RF-M10-01 | M10 | HU-M10-01 | CU-28 | RN-07 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M10-02 | M10 | HU-M10-01 | CU-28 | RN-24 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M10-03 | M10 | HU-M10-01 | CU-28 | RN-10 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M10-04 | M10 | HU-M10-01 | CU-28 | RN-01 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M10-05 | M10 | HU-M10-02 | CU-29 | RN-24 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M10-06 | M10 | HU-M10-02 | CU-29 | RN-12 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M10-07 | M10 | HU-M10-02 | CU-29 | RN-08 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M10-08 | M10 | HU-M10-02 | CU-29 | RN-26 | RA4 IL4.2, IL4.3 |

| RF | Módulo | HU | CU | RN | RA e IL |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-M10-09 | M10 | HU-M10-03 | CU-30 | RN-28 | RA1 IL1.3; RA4 IL4.3 |
| RF-M10-10 | M10 | HU-M10-03 | CU-30 | RN-28 | RA3 IL3.1, IL3.3; RA4 IL4.3 |
| RF-M10-11 | M10 | HU-M10-03 | CU-30 | RN-28 | RA4 IL4.2, IL4.3 |
| RF-M10-12 | M10 | HU-M10-03 | CU-30 | RN-28 | RA3 IL3.3; RA4 IL4.3 |
| RF-M10-13 | M10 | HU-M10-03 | CU-30 | RN-28 | RA4 IL4.2, IL4.3; RA5 IL5.3 |
| RF-M11-01 | M11 | HU-M11-01 | CU-31 | RN-01 | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2 |
| RF-M11-02 | M11 | HU-M11-01 | CU-31 | RN-24 | RA2 IL2.2; RA1 IL1.1 |
| RF-M11-03 | M11 | HU-M11-02 | CU-32 | RN-05 | RA2 IL2.2 |
| RF-M11-04 | M11 | HU-M11-02 | CU-32 | RN-12 | RA3 IL3.1; RA1 IL1.2 |
| RF-M11-05 | M11 | HU-M11-03 | CU-33 | RN-22 | RA5 IL5.3; RA1 IL1.1 |
| RF-M11-06 | M11 | HU-M11-03 | CU-33 | RN-24 | RA1 IL1.2, IL1.3 |
| RF-M11-07 | M11 | HU-M11-04 | CU-38 | RN-35, RN-37 | RA1 IL1.1, IL1.2 |
| RF-M11-08 | M11 | HU-M11-04 | CU-38 | RN-36 | RA1 IL1.2 |
| RF-M11-09 | M11 | HU-M11-05 | CU-39 | RN-38 | RA1 IL1.1, IL1.2 |
| RF-M11-10 | M11 | HU-M11-05 | CU-39 | RN-37 | RA1 IL1.1, IL1.3 |
| RF-M12-01 | M12 | HU-M12-01 | CU-34 | RN-05 | RA2 IL2.2, IL2.3 |
| RF-M12-02 | M12 | HU-M12-01 | CU-34 | RN-28 | RA1 IL1.1; RA4 IL4.1 |
| RF-M12-03 | M12 | HU-M12-01 | CU-34 | RN-25 | RA1 IL1.3 |
| RF-M12-04 | M12 | HU-M12-02 | CU-35 | RN-14 | RA2 IL2.2, IL2.3 |
| RF-M12-05 | M12 | HU-M12-02 | CU-35 | RN-14 | RA1 IL1.1; RA2 IL2.2 |
| RF-M12-06 | M12 | HU-M12-03 | CU-36 | RN-29 | RA2 IL2.1; RA3 IL3.2 |
| RF-M12-07 | M12 | HU-M12-03 | CU-36 | RN-29 | RA2 IL2.3; RA3 IL3.2 |
| RF-M12-08 | M12 | HU-M12-03 | CU-36 | RN-30 | RA3 IL3.1, IL3.2, IL3.3 |

# Apéndice D

## Resumen de Priorización MoSCoW

La prioridad expresa el compromiso de la versión demostrable y conserva la precisión de los requisitos. La Tabla D1 resume su distribución; la Tabla D2 compara módulos y mínimos exigidos. Las reglas financieras y los dos temas son Must por su efecto sobre integridad y lectura. Should y Could ordenan complementos dentro de la capacidad estimada. Cada cambio conservará identificador, motivo y evidencia del estado final. La Tabla D3 verifica cantidades documentales, sin convertir esa cobertura en prueba de software ni en aceptación académica anticipada.

**Tabla D1**

*Distribución de Prioridades*

| Prioridad | Cantidad | Porcentaje | Tratamiento |
|---|---|---|---|
| Must | 115 | 91,27 % | Condición obligatoria de aceptación. |
| Should | 9 | 7,14 % | Complemento priorizado tras Must; documentar estado. |
| Could | 2 | 1,59 % | Foto y logotipo; no sustituyen invariantes. |
| Won’t | 0 RF | Fuera de RF | Exclusiones de la Tabla 5. |

**Tabla D2**

*Requisitos por Módulo y Prioridad*

| Módulo | Must | Should | Could | Total | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 14 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| M02 | 10 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| M03 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| M04 | 12 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| M05 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| M06 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| M07 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| M08 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| M09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| M10 | 12 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| M11 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| M12 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 |

**Tabla D3**

*Cobertura de Cantidades Exigidas*

| Elemento | Cantidad | Mínimo |
|---|---|---|
| Reglas de negocio | 38 | 25 |
| Requisitos funcionales | 126 | 109 |
| Historias de usuario | 39 | 35 |
| Casos de catálogo | 39 | 25 |
| Casos detallados | 12 | 12 |
| Requisitos no funcionales | 60 | 40 |
| Reportes | 10 | 10 |
| Riesgos | 16 | 12 |

## Apéndice E

## Fuentes y Trazabilidad Documental

La Tabla E1 registra fuentes consultadas y las afirmaciones que respaldan. Los estudios aportan antecedentes delimitados por país y método; los fabricantes documentan componentes y condiciones. Los textos legales conservan emisor, publicación y artículos usados, con sus límites de acceso. Se conservan las fechas originales de consulta externa del 22 de octubre de 2026; las referencias cruzadas del proyecto se cotejaron el 23 de octubre. D52 conserva la fecha de consulta propia de cada documento; no se unifican las fechas de las fuentes compartidas. Ninguna consulta acredita ejecución de Latch. Las decisiones conservan su carácter de diseño aunque un manual explique el mecanismo elegido. La matriz permite contrastar citas y referencias sin presentar publicidad, hipótesis o metas de aceptación como resultados empíricos del proyecto.

**Tabla E1**

*Fuentes y Trazabilidad Documental*

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| American Psychological Association (2025). Guía estudiantil: márgenes 2,54 cm, doble espacio, sangría 1,27 cm, paginación desde portada y jerarquía de encabezados; prevalecen instrucciones institucionales. | Student paper setup guide. guía institucional. Autor: American Psychological Association. | Publicación: 2025. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Formato académico. PDF oficial; actualizado 8 de octubre de 2025. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://apastyle.apa.org/instructional-aids/student-paper-setup-guide.pdf |
| Apache Software Foundation (s. f.). Maven 3.9.16 se publicó el 13 de mayo de 2026 y figura mantenida; Java 8 mínimo permite utilizar JDK 21, aunque no sea la GA numéricamente mayor. | Maven releases history. documentación técnica. Autor: Apache Software Foundation. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://maven.apache.org/docs/history.html |
| AppFolio (s. f.). Ayuda documenta saldos, cargos, pagos, historial, contratos y mantenimiento; permite interfaz en español. | FolioSpace overview. documentación de producto. Autor: AppFolio. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Alternativas. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.appfolio.com/help/online-portal |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (2012). Finalidad, minimización, consentimiento, seguridad, derechos, transferencias e inscripción; acceso diez días hábiles y modificación cinco. | Ley N.º 787, Ley de Protección de Datos Personales. norma jurídica. Autor: Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. | Publicación: 2012. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Marco jurídico. Original de La Gaceta leído en reproducción documental y cotejo OEA; host Asamblea inaccesible. Texto normativo original reproducido; no se verificó vigencia operativa de procedimientos de autoridad en 2026. | https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/G-2012-03-29.pdf |
| AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-a). Bearer evita colocar clave en segmento del URL; documentación advierte exposición de claves mediante registros. | API authentication notes. documentación técnica. Autor: AYR Tech (Pty) Ltd.. | Publicación: s. f.-a. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Conversión USD/NIO. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.exchangerate-api.com/docs/authentication |
| AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-b). La página raíz del proveedor presenta el plan Free autenticado: 1.500 solicitudes al mes y actualización diaria. | ExchangeRate-API. documentación de planes. Autor: AYR Tech (Pty) Ltd.. | Publicación: s. f.-b. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Conversión USD/NIO. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.exchangerate-api.com/ |
| AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-c). Proveedor declara tasas medias indicativas compuestas; no identificarlas como tasa oficial BCN. | Our exchange rate data. documentación técnica. Autor: AYR Tech (Pty) Ltd.. | Publicación: s. f.-c. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Conversión USD/NIO. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.exchangerate-api.com/product/our-exchange-rate-data |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-d). JSON Standard: result, base_code, conversion_rates y tiempos de actualización; base USD y conversion_rates.NIO; errores documentados. | Standard requests. documentación técnica. Autor: AYR Tech (Pty) Ltd.. | Publicación: s. f.-d. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Conversión USD/NIO. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.exchangerate-api.com/docs/standard-requests |
| AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-e). Lista incluye USD y NIO. | Supported currencies. documentación técnica. Autor: AYR Tech (Pty) Ltd.. | Publicación: s. f.-e. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Conversión USD/NIO. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.exchangerate-api.com/docs/supported-currencies |
| AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-f). Uso informativo/ilustrativo, caché de uso final permitida, redistribución prohibida, exactitud y continuidad no garantizadas. | Terms of service. términos del proveedor. Autor: AYR Tech (Pty) Ltd.. | Publicación: s. f.-f. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Conversión USD/NIO. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.exchangerate-api.com/terms |
| Balzarini y Boyd (2021). 71 entrevistas intencionales de Filadelfia (2017–2019) muestran gestión financiera, mantenimiento y acuerdos de pago; no mide Managua ni efectividad del software. | Working with them: Small-scale landlord strategies for avoiding evictions. artículo científico. Autor: Balzarini, J., & Boyd, M. L.. | Publicación: 2021. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Antecedentes. Texto editorial completo anticipado 2020 leído en reproducción NLIHC; referencia del número final 2021. Artículo científico original; muestra cualitativa no representativa. | https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1800779 |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central de Nicaragua (2025). Nota del 20 octubre 2025: deslizamiento anual 0 % y 36.6243 NIO/USD en 2026; no es cotización comercial en vivo. | BCN informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América continuará en cero por ciento (0 %) anual en el año 2026. nota institucional. Autor: Banco Central de Nicaragua. | Publicación: 2025. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Contexto monetario. Página y PDF oficiales leídos. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.bcn.gob.ni/divulgacion-prensa/bcn-informa-que-la-tasa-de-deslizamiento-del-tipo-de-cambio-del-cordoba-respecto |
| Blanco et al. (2016). Nueve estudios de país describen oferta diversa, privada y de pequeña escala; Nicaragua no figura entre los nueve casos. | Rental housing wanted: Options for expanding housing policy. libro institucional. Autor: Blanco, A. G., Fretes Cibils, V., & Muñoz, A. F. (Eds.).. | Publicación: 2016. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Antecedentes. PDF original BID; síntesis y pasajes pertinentes leídos. Publicación institucional primaria; contextual e histórica. | https://publications.iadb.org/publications/english/document/Rental-Housing-Wanted-Options-for-Expanding-Housing-Policy.pdf |
| Buildium (s. f.). Documenta creación de pagos, consulta de transacciones por contrato y órdenes de trabajo; no prueba eficacia ni operación en Nicaragua. | Open API, powered by Buildium. documentación de producto. Autor: Buildium. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Alternativas. HTML oficial recuperado mediante PowerShell tras límite de tamaño del lector web. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://developer.buildium.com/ |
| Eclipse Adoptium (s. f.-a). Respuesta release_name=jdk-21.0.12.1+1, actualizada el 21 de agosto de 2026; no inventar un build 21.0.13. | Latest assets for Java 21, HotSpot, Windows x64. respuesta de API. Autor: Eclipse Adoptium. | Publicación: s. f.-a. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. JSON oficial leído mediante Invoke-RestMethod. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://api.adoptium.net/v3/assets/latest/21/hotspot?architecture=x64&image_type=jdk&os=windows |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| Eclipse Adoptium (s. f.-b). Temurin 21.0.12.1+1 figura disponible; 21.0.13 aparece próxima en la tabla consultada. El soporte comunitario no ofrece SLA. | Temurin support. documentación técnica. Autor: Eclipse Adoptium. | Publicación: s. f.-b. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://adoptium.net/support/ |
| Gluon (s. f.). JavaFX 21.0.13 se publicó el 20 de octubre de 2026; las notas específicas estaban más actualizadas que la página general del producto. | OpenJFX 21 release notes. documentación técnica. Autor: Gluon. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Interfaz. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://gluonhq.com/products/javafx/openjfx-21-release-notes/ |
| Google (s. f.). Dependencia Maven com.google.code.gson:gson:2.13.2, Java 8 como mínimo y módulo com.google.gson; proyecto en mantenimiento y sin soporte oficial de Google. | Gson. código fuente. Autor: Google. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. README oficial etiqueta 2.13.2. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://raw.githubusercontent.com/google/gson/gson-parent-2.13.2/README.md |
| Google (2025). La etiqueta 2.13.2 se publicó el 10 de septiembre de 2025 según la API oficial de GitHub; no fechar 2026 por coincidir con la consulta. | Gson 2.13.2. software. Autor: Google. | Publicación: 2025. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. Release y metadatos API oficiales. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://github.com/google/gson/releases/tag/gson-parent-2.13.2 |
| Hibernate (s. f.). La serie admite Java 21 y Jakarta Persistence 3.2; 7.4.6.Final se publicó el 23 de agosto de 2026. Es una versión fijada para el proyecto, no la última. | 7.4 series. documentación técnica. Autor: Hibernate. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://hibernate.org/orm/releases/7.4/ |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| Jaspersoft (s. f.-a). El POM de la etiqueta 7.0.8 contiene hibernate.version=6.3.1.Final; no certifica la combinación con Hibernate 7.4. | JasperReports Library Artifacts. código fuente. Autor: Jaspersoft. | Publicación: s. f.-a. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. POM oficial fijado por etiqueta 7.0.8. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/pom-parent.xml |
| Jaspersoft (s. f.-b). Fuente de datos acepta colección de JavaBeans: alternativa a acoplar módulo Hibernate del reporte. | JRBeanCollectionDataSource (JasperReports Javadoc 7.0.8 API). documentación técnica. Autor: Jaspersoft. | Publicación: s. f.-b. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://jasperreports.sourceforge.net/api/net/sf/jasperreports/engine/data/JRBeanCollectionDataSource.html |
| Jaspersoft (s. f.-c). JasperReports 7 rompe compatibilidad de plantillas compiladas; formatos de versión 6 requieren conversión y recompilación; funciones separadas en módulos opcionales. | README. código fuente. Autor: Jaspersoft. | Publicación: s. f.-c. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. README oficial etiqueta 7.0.8. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/README.md |
| Jaspersoft (2026b). Distribución oficial del 5 de agosto de 2026 con módulos PDF y fuentes; versión publicada, no la más reciente. | JasperReports Library 7.0.8. software. Autor: Jaspersoft. | Publicación: 2026b. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. Distribución y registro de cambios oficiales. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://sourceforge.net/projects/jasperreports/files/jasperreports/JasperReports%207.0.8/ |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| Malewicz (s. f.). Descripción pública de fondos orgánicos con gradientes desenfocados; referencia visual, no estándar ni biblioteca JavaFX. | Aurora UI: new visual trend for 2021. referencia de diseño. Autor: Malewicz, M.. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Aurora UI. Solo título y descripción públicos; contenido principal restringido a miembros. Fuente original de concepto visual; acceso parcial, no evidencia empírica. | https://hype4.academy/articles/design/aurora-ui-new-visual-trend-for-2021 |
| OpenJFX (s. f.-a). Desenfoque gaussiano con radio de 0 a 63, predeterminado 10; no usar 80 o 100 como radio válido. | GaussianBlur (JavaFX 21). documentación técnica. Autor: OpenJFX. | Publicación: s. f.-a. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Aurora UI. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/effect/GaussianBlur.html |
| OpenJFX (s. f.-b). CSS de JavaFX usa propiedades -fx- y colores buscados; no asumir variables CSS ni backdrop-filter de navegador. | JavaFX CSS reference guide. documentación técnica. Autor: OpenJFX. | Publicación: s. f.-b. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Aurora UI. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html |
| OpenJFX (s. f.-c). Gradiente circular configurable con al menos dos colores/paradas. | RadialGradient (JavaFX 21). documentación técnica. Autor: OpenJFX. | Publicación: s. f.-c. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Aurora UI. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/paint/RadialGradient.html |
| OpenJFX (s. f.-d). Gestiona Task y permite reinicio; comunicación de estados observables y cancelación. | Service (JavaFX 21). documentación técnica. Autor: OpenJFX. | Publicación: s. f.-d. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Interfaz. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/concurrent/Service.html |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| OpenJFX (s. f.-e). call() trabaja en segundo plano; grafo activo no debe modificarse allí; tarea de un solo uso. | Task (JavaFX 21). documentación técnica. Autor: OpenJFX. | Publicación: s. f.-e. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Interfaz. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/concurrent/Task.html |
| Oracle (s. f.-a). HttpClient reutilizable e inmutable; send bloquea, sendAsync retorna CompletableFuture; timeout conexión y por petición. | HttpClient (Java SE 21 & JDK 21). documentación técnica. Autor: Oracle. | Publicación: s. f.-a. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Conversión USD/NIO. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.net.http/java/net/http/HttpClient.html |
| Oracle (s. f.-b). JavaFX 21 admite JDK 17 y JDK 21. | Supported JDK versions. documentación técnica. Autor: Oracle. | Publicación: s. f.-b. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://docs.oracle.com/en/java/java-components/javafx/21/javafx-users-guide/supported-jdk-versions.html |
| OWASP Foundation (s. f.). Argon 2 id con mínimo de 19 MiB, dos iteraciones y paralelismo uno; hash adaptativo con salt, no cifrado reversible; medir los parámetros. | Password storage cheat sheet. guía de seguridad. Autor: OWASP Foundation. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Seguridad. OWASP Cheat Sheet Series original. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html |
| Jaspersoft (2026a). La ficha declara soporte completo para Library 7.0.8 y ausencia de código fuente desde Studio 6.21.3; no denominar Studio software de código abierto. | Jaspersoft Studio community edition 7.0.8. software. Autor: Jaspersoft. | Publicación: 2026a. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Tecnologías. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://community.jaspersoft.com/download-jaspersoft/community-edition/jaspersoft-studio_7.0.8 |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL JDBC Driver (s. f.). pgJDBC 42.7.14 figura como controlador actual para Java 8 o posterior; JDK 21 cumple el umbral. | Download. documentación técnica. Autor: PostgreSQL JDBC Driver. | Publicación: s. f.. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Persistencia. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://jdbc.postgresql.org/download/ |
| Presidencia de la República de Nicaragua (2012). Consentimiento expreso para datos financieros/patrimoniales, aviso, seguridad, derechos, cancelación y bloqueo. Plazo 50 días corresponde a DIPRODAP. | Decreto N.º 36-2012, Reglamento de la Ley N.º 787, Ley de Protección de Datos Personales. norma jurídica. Autor: Presidencia de la República de Nicaragua. | Publicación: 2012. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Marco jurídico. Original de La Gaceta leído en reproducción documental; host Asamblea inaccesible. Texto normativo original reproducido; no es dictamen de cumplimiento. | https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/G-2012-10-19.pdf |
| Reosti et al. (2024). Registros y encuesta de casi 4.000 arrendadores de Seattle documentan heterogeneidad; no probar superioridad universal de pequeños arrendadores ni extrapolar a Managua. | “Mom-and-pop” landlords and regulatory backlash: A Seattle case study. artículo científico. Autor: Reosti, A., Hess, C., Allen, C., & Crowder, K.. | Publicación: 2024. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Antecedentes. Texto editorial abierto. Artículo científico original; contexto estadounidense delimitado. | https://doi.org/10.1177/23780231241296169 |
| The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-b). SELECT FOR UPDATE bloquea filas recuperadas hasta terminar transacción; no protege filas inexistentes; orden consistente reduce interbloqueos. | 13.3. Explicit locking. documentación técnica. Autor: The PostgreSQL Global Development Group. | Publicación: s. f.-b. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Persistencia. PostgreSQL 18 oficial. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-a). nextval atómico entrega valores distintos concurrentes; rollback no recupera números; no garantiza folios sin huecos. | 9.17. Sequence manipulation functions. documentación técnica. Autor: The PostgreSQL Global Development Group. | Publicación: s. f.-a. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Persistencia. PostgreSQL 18 oficial. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.postgresql.org/docs/18/functions-sequence.html |
| The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-c). PostgreSQL 18.6 figura soportada; la mayor 18 se publicó el 25 de septiembre de 2025 y tiene soporte hasta el 14 de noviembre de 2030; no adoptar 19 RC 1 como estable. | Versioning policy. documentación técnica. Autor: The PostgreSQL Global Development Group. | Publicación: s. f.-c. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Persistencia. Texto original abierto. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.postgresql.org/support/versioning/ |
| World Wide Web Consortium (2024). Contraste de texto 4.5:1, o 3:1 para texto grande; no usar solo color; componentes 3:1 y foco visible. Los criterios 2.4.13 y 2.3.3 son AAA. | Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2. recomendación técnica. Autor: World Wide Web Consortium. | Publicación: 2024. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Accesibilidad. Recomendación original fechada 12 diciembre 2024. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/ |
| World Wide Web Consortium (2025). Orientación informativa para aplicar WCAG a software/documentos no web; no impone norma autónoma. | Guidance on applying WCAG 2 to non-web information and communications technologies (WCAG2ICT). nota técnica. Autor: World Wide Web Consortium. | Publicación: 2025. Consulta: 22 de octubre de 2026. | Accesibilidad. Nota de grupo original fechada 11 diciembre 2025. Fuente primaria; alcance limitado a lo documentado. | https://www.w3.org/TR/2025/NOTE-wcag2ict-22-20251211/ |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| Cuadra et al. (2026a). Pantallas, tokens, permisos y catálogo de mensajes; D14, D15, D19 y D27. | Brief de diseño de interfaz y experiencia de usuario para Latch. Documento académico del proyecto. Autoría: Steven Cuadra, Alfredo Montalvan, Caleb Tardencilla y Aris Gavarrete. | Publicación: 2026a. Consulta de coherencia: 23 de octubre de 2026. | Fuente primaria interna. Se contrastan decisiones; no certifica ejecución de Latch. | Latch_Brief_UIUX_APA7_v3.docx (archivo local; sin URL pública). |
| Cuadra et al. (2026b). Recorridos, activación y estados; CU-10/ESC-02 y reglas financieras. | Documento de flujo de la aplicación de Latch. Documento académico del proyecto. Autoría: Steven Cuadra, Alfredo Montalvan, Caleb Tardencilla y Aris Gavarrete. | Publicación: 2026b. Consulta de coherencia: 23 de octubre de 2026. | Fuente primaria interna. Se contrastan decisiones; no certifica ejecución de Latch. | Latch_App_Flow_APA7_v3.docx (archivo local; sin URL pública). |
| Cuadra et al. (2026d). Concurrencia, transacciones, secretos y cifrado de respaldos. | Documento de requisitos técnicos de Latch. Documento académico del proyecto. Autoría: Steven Cuadra, Alfredo Montalvan, Caleb Tardencilla y Aris Gavarrete. | Publicación: 2026d. Consulta de coherencia: 23 de octubre de 2026. | Fuente primaria interna. Se contrastan decisiones; no certifica ejecución de Latch. | Latch_TRD_APA7_v3.docx (archivo local; sin URL pública). |
| Cuadra et al. (2026e). Datos, parámetros append-only, auditoría y autorización única de tasa. | Esquema de base de datos y servicios de Latch. Documento académico del proyecto. Autoría: Steven Cuadra, Alfredo Montalvan, Caleb Tardencilla y Aris Gavarrete. | Publicación: 2026e. Consulta de coherencia: 23 de octubre de 2026. | Fuente primaria interna. Se contrastan decisiones; no certifica ejecución de Latch. | Latch_Backend_Schema_APA7_v3.docx (archivo local; sin URL pública). |

| Afirmación y Cita | Obra y Tipo de Fuente | Fechas | Sección y Confiabilidad | URL Directa o DOI |
|---|---|---|---|---|
| Cuadra et al. (2026f). Calendario, HIT-01 a HIT-10, RACI, revisión cruzada, TAR-001 a TAR-096 y CP-001 a CP-100. | Plan de implementación de Latch. Documento académico del proyecto. Autoría: Steven Cuadra, Alfredo Montalvan, Caleb Tardencilla y Aris Gavarrete. | Publicación: 2026f. Consulta de coherencia: 23 de octubre de 2026. | Fuente primaria interna. Se contrastan decisiones; no certifica ejecución de Latch. | Latch_Plan_Implementacion_APA7_v3.docx (archivo local; sin URL pública). |